K-water 소양강지사
2020-MA-CM-21-392
M190065

Final Report

소양강댐 주변지역 사회적 가치 창출방안

2020. 04.



소양강댐 주변지역 사회적 가치 창출방안

2020. 04



한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 K-water 소양강지사에서 수행한 “소양강댐 주변지역 사회적 가치 창출방안”의 최종 연구보고서로 제출합니다.

2020. 04.

연구책임자 :	K-water 소양강지사	토목 3급	이 주 한
연구수행자 :	K-water 소양강지사	토목 4급	김 미 리
위탁연구용역:	(재)강원연구원	책임연구원	전 만 식
	참여연구원 :	이영주, 김문숙, 김기용, 최윤혁	

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="12">1. 연구 총괄</td><td colspan="2">[간행물 관리번호:2020-MA-CM-21-392]</td><td colspan="3">[과제번호: M190065]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="4">소양강댐 주변지역 사회적 가치 창출방안 연구</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">소양강지사</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>이주한</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>소양강지사</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td>033)259-7251</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td>mosesljh@kwater.or.kr</td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2019. 8. ~ 2020. 4.
(총 9개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비
(천원)</td><td>총액</td><td>70,072천원</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td></td><td>정부</td><td></td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td>(재)강원연구원(위탁)</td><td>기업</td><td></td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td>정책대외협력</td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">2 명/ 1년</td></tr>
<tr><td colspan="5">(10)연구개발목표

◦ 소양강 댐이 지역에 미치는 편익 재산정 및 댐 주변지역 사업개선으로 댐의 가치 제고 및 주민인식 개선</td></tr>
<tr><td colspan="5">(11)주요연구내용

◦ 소양강댐 주변지역의 여건 분석(일반현황 및 소양강댐 주변 공간 이용현황)
- 국내외 댐 주변 공간 활성화 사례 조사를 통한 시사점 도출
◦ 소양강댐 주변지역 지원 사업에 대한 현황 분석
- 주변지역 주민인식도 조사 실시(문제점 및 개선방안 제시)
◦ 소양강댐의 기능과 가치 확대를 위한 사업(수자원이용, 관광자원화 측면 등) 제시</td></tr>
</table>

2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과

(12) 연구결과의 활용

구분	기술실용화				교육 및 지도	정책활용	설계기준, 시방서, 지침에 활용	기타
	실용화 완료	실용화 추진중	실용화 보류(중단)	선행 연구				

기타를 선택한 경우 구체적 활용실적 기재...

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

◦기 술 명 : ◦기술특성 :	◦기술의 완성도 기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 ( ), 개발연구단계 ( ) 기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( ) ◦기술 수명주기 기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 ( ) 기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 ( ) 기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )

3. 경제적 효과

(14) 현장적용실적

① 공사현장 정보	공사명	공사기간	물량 (총물량)	발주기관	시공기관	R&D 참여자 역활

가. 현장명

② 공사 현장별 적용효과	구분	기 존 (A)	개 선 (B)	단위효과 (C=A-B)	현장 총물량 (D)	향상도 $\frac{A-B}{A}X100$	적용현장 총효과 (C×D)
	공사비 (백만원/㎡)[1)]						
	유지관리비 (백만원/㎡)[1)]						
	기타비용절감 (백만원/㎡)[1)]						
	사고율 (명/UC)						
	고 용 (명/UC)						
	공 기 (일/UC)						
	내구성 (年)						

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI 학술지					
일반 학술지					

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호

요 약 문

1. 연구 제목

소양강댐 주변지역 사회적 가치 창출방안

2. 연구 기간

2019.08.01.~2020.04.26

3. 연구배경 및 목적

소양강댐과 같은 대형댐의 경우는 국가적인 측면에서 전력 생산, 홍수피해 경감, 용수공급 등으로 고마운 존재로서 인식되어 왔다. 하지만, 댐 주변지역은 각종 규제에 따른 지가하락, 교통오지 발생, 안개발생에 따른 주민건강 및 농작물 수확감소 등으로 많은 주민들이 고통과 피해를 감내하고 있는 실정이다.

댐이 만들어지면서 오랫동안 각종 피해와 불편을 직·간접으로 받고 있는 지역주민들은 지속적으로 정당한 보상과 개발지원을 요구하고 있으며, 수자원의 개발, 이용 및 분배와 관련하여 갈등과 분쟁도 지속되고 있다. 이러한 근본적인 문제를 해결하기 위해서는 소양강댐 자체가 지역의 귀중한 자원으로 거듭나야 한다. 소양강댐은 국내에서 최대를 자랑하지만, 지역 자원으로서의 기반은 매우 취약한 실정이다.

댐의 다기능화 등 대내외적 여건이 변화한 시점에서 지역주민들에게 보다 친근한 시설물로 전환이 되어야 한다. 그래야만 지역과 함께 하는 댐, 지역에 열린 댐 등의 정책에 부합할 것이며, 소양강댐도 지역 자원으로서의 다양한 기능을 부여하여 지역경제 활성화에 도움이 되어야 한다. 따라서 본 연구의 목적은 소양강댐의 사회적 가치를 보다 확대하는 수단들을 발굴하는 것이다.

4. 연구내용

첫째, 소양강댐 주변지역의 여건분석을 위해 일반현황 및 소양강댐 주변공간의 이용현황을 분석하였다. 또한 국내외 댐 주변공간의 활성화 사례를 조사하고 국내 여건변화에 따른 댐 주변지역의 친환경 이용에 대한 시사점을 도출하였다.

둘째, 소양강댐 주변지역 지원사업에 대한 현황분석 및 주민인식도 조사를 실시하여 지원사업의 문제점과 개선방안을 제시하였다.

셋째, 소양강댐의 기능과 가치 확대를 위한 사업들을 수자원의 이용, 관광자원화 측면에서 제시하였다.

5. 연구결과

5.1 소양강댐의 주변공간 이용 여건분석

현재 소양강댐은 댐이 가지는 상징성에 비해서 주변지역의 휴식과 관광공간, 문화 시설들이 다른 댐에 비해 열악한 실정이다. 더구나 소양강댐 주변지역은 현재 국내 환경관련 규제 중 가장 엄격한 자연환경보전지역으로 지정되어 있어 지역발전의 제한요인으로 작용하고 있다.

이와는 대조적으로 외국에서는 환경용량이 허락하는 범위에서 수상레저, 선박운행 등의 활동을 적극적으로 유치하고 있다. 다행히 국내에서도 최근에 댐의 정책 패러다임이 변화하기 시작했으며, 지난 2018년 6월 '댐 주변지역 친환경 보전 및 활용에 관한 특별법'이 제정되어 댐 주변지역을 친수공간으로 이용할 수 있는 기반이 마련되었다.

앞으로 소양강댐이 지역사회와 상생하려면 지역의 특성을 바탕으로 다양한 친환경적 이용방안들이 마련되어야 할 필요가 있다.

5.2 소양강댐 주변지역의 지원사업 분석

5.2.1 소양강댐 지원사업 현황

소양강댐 지원사업의 대상지역은 춘천(5개 읍면, 30개 리), 화천(1개 면, 2개 리), 양구(2개 읍면, 16개 리), 인제(3개 읍면, 14개 리), 홍천(3개 면, 5개 리) 등 총 5개의 시군이며, 지원 대상 면적은 762㎢, 인구는 약 6만 4천 명이다.

소양강댐 주변지역의 지원사업비는 1990년부터 2018년까지 총 892억원이 지원되었다. 1990년 0.69원으로 시작된 지원사업비는 1994년 1.0억원, 1999년 2.1억으로 조금씩 증가하였으며, 2000~2004년에는 연평균 14.0억원으로 크게 증가하였다. 2005년부터 2018년까지는 매년 45.0~75.0억원 규모로 지원되고 있다.

최근 5년간(2015년~2019년) 추진된 지역 및 주민지원사업의 내용을 분석한 결과, 대부분 매년 반복되는 일회성 및 소모성 사업이 추진되는 것으로 나타났다.

5.2.2 지원사업 문제점과 개선방안

댐 주변지역의 지원사업 문제점은 소극적인 지원제도, 지원사업 내용의 한계, 주민참여 부족 등이 있다. 이러한 지원사업의 문제점은 댐 주변지역 활성화와 연계되지 못하며, 주민의 체감효과를 만족시키지 못하고 있다.

댐 주변지역 지원사업이 지역과 주민에 활성화 대책사업으로 추진되기 위해서는 지역주민의 참여를 위한 제도적 장치가 필요할 것이다. 외국의 많은 댐에서는 댐과 관련한 이해관계자, 지역을 이해하고 있는 지역주민, 환경관련 NGO 등이 참여하는 협의체가 구성되어 있다. 소양강댐에서도 협의체를 구성하고 각 구성원들에 역할부여는 물론 지역주민이 주도적으로 참여할 수 있는 기반을 마련하여 주변지역의 활성화를 위한 대책사업이 추진되어야 할 것이다.

5.2.3 주민인식도 조사

주민인식도 조사는 소양강댐 지원사업의 대상지역(춘천·양구·인제)에 거주하는 주민들 총 120명을 모집단으로 면접의 방법으로 설문조사를 시행하였다. 주민인식도를 파악하기 위해서 지원제도의 목적과 지원사업에 대한 인지여부, 지원사업에 대한 만족도 및 중요도, 지원사업에 대한 개선사항 등을 조사하였다.

지원사업에 대한 인식도 조사결과, 지역주민들은 지원사업 목적과 내용에 대해 인지하고 있었으나, 만족도는 낮은 것으로 조사되었다. 대부분의 주민들은 지원사업에 대해 체감하지 못하거나 주민참여가 미흡하다는 이유로 낮은 만족도를 나타냈다. 지원사업으로는 수질개선 등 환경보전을 위한 사업과 지역주민의 복지를 위한 사업을 가장 선호하는 것으로 조사되었다. 지원사업의 개선사항에 대해서는 지원사업비의 증대가 필요하다는 응답이 가장 높은 비율로 나타났다.

5.3 소양강댐의 기능 확대방안

5.3.1 원주권역에의 물 공급

강원도는 전국에서 가장 풍부한 수자원을 확보하고 있지만, 언제부터인가 가뭄으로 인한 물 부족 문제는 강원도 이야기가 되고 있다. 특히 원주권역에는 물부족 문제, 상수원보호구역 지정 문제 등으로 지역 간의 갈등문제가 심화된 상황이다. 이에 원주권역에 대한 물이용 여건을 종합적으로 분석하고 소양강댐에서 물을 공급하는 방안을 제시하였다.

기후변화에 따른 원주권역의 물 부족 문제, 횡성군 발전의 걸림돌인 상수원보

호구역 문제 등의 해결을 위해서는 횡성댐으로부터 안정적인 물 공급이 필요하다. 하지만 현재의 횡성댐의 물 공급능력은 충분하지 않으며, 가뭄 시 물 부족이 쉽게 발생하는 구조이다. 결국 외부로부터의 물확보 이외에는 뚜렷한 방안이 없는 실정이다. 소양호에서 횡성호까지는 약 40km이며, 직접 송수관 공급 또는 소양호→홍천강→횡성호로 연결하여 공급하는 방안 등이 검토될 수 있다. 물 사업의 추진은 지역의 물 갈등문제의 해결은 물론 원주권역의 동반성장으로 사회적 가치 실현이라는 목적을 달성할 수 있을 것으로 전망된다.

5.3.2 도시환경 개선: 폭염 피해 예방과의 연계

최근 기후변화에 따른 국내의 폭염피해가 증가하고 있으며, 폭염특보의 기간이 길어지고 있고 시기도 빨라지는 현상이다. 2018년 춘천의 폭염일수는 33일이나 되기도 하였다. 이러한 도심지역에 소양호의 4~5℃ 물을 활용하여 폭염, 열섬효과, 도심경관개선 문제 등을 해결하기 위한 수단을 제안하였다.

소양강댐 방류수 수온은 여름철에도 15℃이하이기 때문에 폭염 피해 예방을 위한 활용이 가능하다. 저수온의 소양강댐 방류수 활용은 하천유지용수 공급을 위해 설치되어있는 송수관로를 이용하면 가능하다. 춘천 도심지내 냉족욕장, 수로 등 수경시설의 설치·운영은 도시환경의 개선을 물론 관광자원으로도 활용될 것으로 기대된다.

5.3.3 수질관리기능 강화방안: 의암호 수질관리

의암호 유역은 총 7,709㎢로 춘천댐과 소양강댐 유역을 포함하고 있다. 의암호의 가장 큰 특징은 호수의 크기(용량)에 비하여 유역의 면적이 매우 넓으며, 유입수량은 자연적인 강우에 의한 영향보다는 상류의 춘천댐과 소양강댐의 방류량에 지배적인 영향을 받는다.

의암호에서는 매년 여름철에 녹조현상을 비롯한 수질문제가 빈번히 발생하고 있다. 이를 해결하기 위해서 방법으로 소양강댐 방류수를 이용하는 방안을 제안하였다. 의암호의 상류에 위치한 소양강댐의 방류량을 조절하여 의암호의 수질개선을 도모하는 방안이다. 의암호에서 녹조의 주요 발생지에 소양강댐의 저온수를 유입시킨다면 조류의 생장을 일부 제한시킬 수 있을 것으로 판단된다.

5.3.4 수질관리기능 강화방안: 탁수영향 최소화

2000년대 들어 소양호에서는 탁수현상이 나타나기 시작했고 이는 의암호를 비롯한 하류지역의 하천생태계에 부정적 영향을 미치고 있다. 호수로 유입된 탁수는 미관뿐만 아니라 수질, 수생태 및 상수원으로서의 질적 가치에도 문제가 되고 있다.

소양호 유입수와 방류수의 연간부하량을 산정한 결과 최근 15년 동안 평균 SS 유입부하량은 35,667 ton/y, 방류부하량 16,404 ton/y으로 산정이 되어 호내 침강율이 64.8%로 나타났다. TP 유입부하량은 75.7 ton/y, 방류부하량 53.0 ton/y로 호내에서 침강 제거되는 비율은 42.4%로 나타났다. 이와 같이 소양호는 홍수조절의 기능뿐만 아니라 탁수에 의한 영향을 저감시켜주는 중요한 역할을 하고 있다. 이들의 오염물질들은 호수 내에 영구 퇴적되는 것이 일반적이다. 유역에서 발생한 탁수가 댐 앞까지 도달하지 못하도록 하는 방안을 제안하였다. 소양호의 상류지점(양구대교부근)에 수중보와 같은 구조물을 설치하여 댐 앞까지 흙탕물이 도달하는 것을 방지하는 방안이다. 다만, 본 사업의 추진될 경우 상류에는 흙탕물이 장기간 존치하는 역기능도 발생할 수 있다. 따라서 본 사업의 추진에는 순기능과 역기능에 대한 충분한 검토가 이루어진 이후에 실시할 필요가 있다.

5.4 소양강댐의 가치확대방안

5.4.1 교육 및 사회적 가치 창출

가) 물 관련 최첨단 학습공간 제공

소양강댐 물문화관은 물과 관련한 다양한 콘텐츠를 바탕으로 최첨단 ICT를 도입한 전문 학습관으로 특성화하는 것을 제안한다. 전시공간의 콘텐츠를 3D/4D/5D 입체영상관, 360도 영상관, AR/VR 영상관 등의 형태로 구체화하는 방안을 검토해볼 수 있다.

나) 댐의 공공산업유산 야외 박물관화

소양강댐에 야외박물관(Open-air Museum)의 추진을 고려할 필요성이 있다. 소양강댐의 운영과 관련한 여러 구조물들을(계단과 사면, 전망지점, 시설물 등) 입체적으로 연결하여 가이드 투어가 활성화될 수 있는 야외박물관의 개념을 도입하는 방안에 대해 검토가 필요하다.

다) 지역사회 참여형 메이커스페이스 제공

본 연구에서는 협업·창의실현, 지역수요 맞춤, 휴식의 기능을 복합화하는 공간으로서 「지역사회 참여형 메이커스페이스」를 제안한다. 메이커스페이스란 다양한 모델 파일과 재료들로 소비자가 원하는 사물을 즉석에서 만들어낼 수 있는 일종의 창작공간이자 복합문화공간을 의미한다.

5.4.2 여가·관광의 장소성 확대

가) 제한적 친환경 친수공간 조성 및 운영

친환경 친수공간을 조성하고 운영해야 하는 댐의 입장에서는 댐의 수질 및 환경 보존의 문제로 선택할 수 있는 사항이 매우 제한적이기 때문에 가장 기본적으로 댐 주변지역의 걷는 길에 대한 미연결 구간들을 효율적으로 연결시키는 기본 사업의 필요성이 있다. 또한, 시민들의 참여도를 높이기 위해서는 적극적인 홍보와 캠페인이 필요하다. 또 다른 방식은 야간관광과 스마트관광의 콘텐츠와 기술을 적절하게 소양강댐에 적용하는 방안과 친수공간에 대한 접근성을 높이는 차원에서 현재 운영 중인 소양강댐 유람선과 모터보트를 친환경 방식으로 변경하는 방안에 대해서도 검토가 필요하다.

나) 댐 주변지역 관광자원화

댐 자체에 관광객이 방문할 수 있는 매력을 강화함과 동시에 댐과 연계된 주변지역, 특히 댐 하부 관광 상권과의 유기적인 관계성을 맺는 것도 매우 중요한 과제이다. 우선 댐의 둑과 사면에 대한 예술작품화를 추진해볼 수 있다.

또한, 댐 하부 관광 상권에는 잔디공원을 조성하는 사업 등과 연계하여 별 헤는 공원을 만들어 빈 백이나 돗자리를 펴고 밤하늘을 볼 수 있는 별자리 명소를 조성해 봄직하다.

다) 댐&워터 페스티벌 개최

소양강댐과 호수가 지닌 수자원의 매력을 부각시킬 수 있는 다양한 축제나 이벤트, 행사 등을 개최하고 친환경적인 공간 이용도 최대한 강조하는 것이 바람직하다. 이러한 의미에서 우선 소양강댐에서 개최할 수 있는 정기적인 댐&워터 페스티벌 프로그램을 기획하고 운영하는 방안을 고민할 필요성이 있다.

5.4.3 소양강댐의 공간 재배치

가) 활용 가능한 신규 공간의 확보

소양강댐에서의 핵심적인 공간 활용은 주로 차량을 이용한 주출입 도로의 양측을 중심으로 하는 공간정도에 불과하므로, 새롭게 공간을 확보하기 위해, 기념탐광장과 물문화관까지 이어지는 공간을 중심으로 대형 스카이워크를 조성하는 방안을 생각해볼 수 있다. 즉, 댐의 상층부 일부와 물 문화관을 이어주거나 물문화관 앞의 공간을 확대하는 방안이다.

나) 관광객 동선의 재구조화를 통한 공간 확보

현재 소양강댐에서 활용 가능한 면적 중 상당부분을 주차장이 차지하고 있기 때문에 관광객 동선의 재구조화를 통해 실제 활용 가능한 공간들을 확보하는 방안에 대해서도 검토가 필요하다. 댐 하단부에 위치한 주차장을 활용하기 위해 로프웨이나 모노레일 등의 이동형 관광시설을 설치하여 댐 사면 전경을 관람할 수 있게 해주는 방안을 검토할 수 있다.

다) 공간 활용의 재배치

신규 공간의 확보, 기존 공간의 재활용, 댐 주변지역과의 연계성 등을 종합적으로 검토한 후 소양강댐의 교육 및 사회적 가치, 여가·관광의 장소성 확대를 위한 전체적인 공간의 재배치가 필요하다.

6. 결론

국내에서 댐과 관련한 갈등이 가장 많은 지역이 소양강댐 주변지역일 것이다. 하지만, 우리는 이들의 문제를 능동적으로 해결하려는 노력이 얼마나 있었는지 뒤돌아 봐야 한다. 우선적으로는 소양강댐과 관련한 이해관계자(댐 관리자, 지자체) 및 지역을 이해하고 있는 지역주민, 환경관련 NGO 등이 참여하는 협의체를 구성하고 지원금을 운용하기 위한 재단법인을 설립하였으면 한다. 협의체에서는 최종적으로 소양강댐 주변지역의 진흥을 위한 법인의 설립과 함께 운용되도록 노력하였으면 한다. 그래야만 주어진 재원의 선택과 집중된 활용이 가능하고 이는 소양강댐 주변지역이 활성화되는 기반이 될 것으로 확신한다.

그동안 지역에서는 소양강댐을 지역의 자원이 아닌 애물단지로만 인식하였다. 댐으로 인한 일방적 편익과 피해지역이 구분되는 근본적 문제의 해결에는 많은

시간과 노력이 필요하지만, 댐이 지역과 상생할 수 있는 대안이 절실히 요구되는 시점이다. 이제는 잠재되어 있는 소양강댐의 가치를 발현시켜 지역의 귀중하고 소중한 자원으로 거듭날 수 있도록 지혜를 모을 때이다. 소양강댐으로 인한 지역의 피해와 아픔을 조금이나마 전향적으로 치유하면서 지역의 물 문제 해소, 도시환경 개선 등을 통해 소양강댐의 기능을 확대시켜 진정한 사회적가치가 실현되길 기대한다.

또한 소양강댐이 가지고 있는 고유한 자원을 활용하여 휴양, 생태관광 등 다양한 가치를 극대화하여 최근 댐 정책 패러다임 변화에 부응할 필요가 있다. 소양강댐 주변지역의 여가 및 관광 공간의 확보, 교육 및 체험 공간 마련, 기존 공간의 재탄생 등을 통해 소양강댐의 친환경 이용방안들을 시행할 필요가 있다.

S U M M A R Y

1. Project Title/Subtitle

Study on creating social values in surrounding area of Soyanggang Dam

2. Research Period

2019.08.01. ~ 2020.04.26.

3. Objective of Research

Soyanggang Dam has been considered as great construction since it provides power generation, flood damage control, and water supply role in Korea. However, residents have been suffered by land price declines, vicious traffic condition, deterioration of health and reduction of crop harvest due to frequent fog generation in the area around the dam. Since the dam construction, local resident who have been directly and indirectly suffering from various damages and inconveniences for a long time are demanding fair investment and development support as compensation measure. Also conflicts and disputes over the local village development, use & distribution of water resources are continuing.

To solve this fundamental problem, Soyanggang Dam needs to provide more valuable resources and values in the region. Currently, Soyanggang Dam is the largest reservoir in Korea while its foundation and role as a local resource is very weak.

The expectation toward values of dams is increasing lately as requiring multi-functionality of the dam, therefore Soyanggang Dam also should be converted into a facility that is more friendly to local residents as providing more creative values. Eventually, the dam is required to help the economy of local area and to provide various functions to local resident and communities.

Therefore, several methods and ideas were suggested and considered to create the functions and values of Soyanggang Dam for the surrounding area of the dam.

4. Content, Scope and Method of Research

This study was conducted in the following way.

First, the general status in the around area of Soyanggang Dam were analyzed to analyze the current conditions of the region. In addition, we investigated the cases that were projects conducted for activating local areas around dams in Korea and abroad, to suggest eco-friendly directions in the area around the dam based on the investigation.

Second, the current status of support projects for Soyanggang Dam was analyzed and plans to improve current problems and issues for the support projects were presented. Additionally, residents' perception was surveyed through a questionnaire survey on current support projects for the area around Soyanggang Dam.

Third, the plans and space concept were presented as related on water resource use, recreation, and tourism to expand the functions and values of the Soyanggang Dam,

Finally, the social value was recalculated according to the new functions and plan of value expansion for Soyanggang Dam. and a win-win plan between local society and the dam was proposed.

5. Research Result

5.1 Status of the area around Soyanggang Dam

Today rest areas, place for tourist, and also cultural space are very lack in the area around Soyanggang Dam compared to other dams. This status is not commensurate with the symbolism of the dam. Moreover, the Soyanggang Dam is currently designated as a natural environment conservation area, one of the most stringent of environmental regulations in Korea and even construction work is limited including new construction project.

In contrast, foreign dams and lakes are actively attracting people for such as water leisure, ship operation and so on as long as water quality and ecological environment are not affected. Fortunately, the policy paradigm about dams has been recently changing in Korea. In June 2018, the “Special Act on

Environment-friendly Conservation and Utilization of Dam Areas" was enacted, as providing the foundation for using the dam area as a water-friendly space.

In order to provide more positive impacts on the Soyanggang Dam local community in the future, it is necessary to prepare several water-friendly activities and spaces based on the features of the Soyanggang Dam region and Soyanggang Dam.

5.2 Support projects for local communities around Soyanggang Dam

5.2.1 Status of the current support projects

The designated areas for the support project are Chuncheon-si, Hwacheon-gun, Yanggu-gun, Inje-gun, Hongcheon-gun with a total area of 762 ㎢ and population 64,000 populations.

The project cost for the area was 89.2 billion KWN from 1990 to 2018. The cost of supporting projects was 0.69 million KWN in 1990. The cost increased slightly from 100 million KWN in 1994 to 0.21 billion KWN in 1999 and the cost increased significantly during 2000 to 2004 recording an annual average of 1.4 billion KWN. Now the annual cost is around 4.5-7.5 billion KWN since 2005.

As a result of looking into the contents of the regional support project and the resident support project promoted in the last 5 years (2015-2019), it was found that the consumable projects have been conducted the most and the projects have been repeated every year.

5.2.2 Current issues about support projects and its improvement plans

Issues on the support projects in the area around the dam are inactive supports, limitations in the content of support projects, and lack of residents' participation. These problems of the support projects caused regional recession in the surrounding areas of the dam and do not satisfy the residents.

Institutional policy and measured will be necessary for that the support project stimulates local economy and makes voluntary participation of residents for the projects. In the case of Lake Tahoe in the United States, it is necessary to first establish a consultative unity involving stakeholders related

to dams, local resident who understand the region, and environmental NGOs. The activation of the surrounding areas should be promoted by providing a role for each member in the unity and by establishing atmosphere in which resident participate the support project voluntarily.

5.2.3 Resident perception survey

A survey was conducted by interviewing a total of 120 residents in the areas (Chuncheon si, Yanggu-gun, and Inje-gun) around Soyanggang Dam. To clearly understand the awareness of the residents, the purpose of the support projects, degrees of resident's satisfaction and importance of the support project, issues to improve, and expectations for the support project were investigated during the survey.

As a result of the survey on the awareness of the support projects, local residents were well aware of the purpose and contents of the support projects, but the satisfaction level was low because of lack of actual supports from projects or because of insufficient participation from the local residents. Based on the survey results, it was found that the project for the preservation of the environment (such as water quality improvement) and the project for the welfare of local resident were chosen as the projects were most preferred. Regarding the questions about contents of the project to improve, the highest percentage of respondents replied that it is necessary to increase support project budget.

5.3 Plans for function extension of Soyanggang Dam

5.3.1 Water supply to Wonju area

Gangwon-do has the most abundant water resources in the country, but the problem of water shortage due to drought has been the issue of Gangwon-do. Particularly in the Wonju-si, the problem of designating a water source conservation area, which is also linked to the water shortage problem, has also deepened the conflict between regions. Therefore, this study comprehensively analyzed the conditions of water use in the Wonju-si and presented a method

to supply water from the Soyanggang Dam.

Water supply plan from Hoengseong Dam is required to solve the problem of water shortage in the area due to climate change and to solve the problem of the water supply source protection area, which is a obstacle to the development of Hoengseong-gun. However, the current Hoengseong Dam's water supply is not sufficient and water shortage occurs easily during drought. Therefore, currently there is no clear plan other than securing water from the outside. Soyanggang Dam is located about 40km away from the Hoengseong Dam, and it is possible to directly connect water pipes between the two places or outflow water from Soyanggang Dam to the Hongcheon River, which can be taken from Songjun purification plant. It is thought that it will have a positive effect by solving the water conflict problem by sharing local water resources.

5.3.2 Improvement of urban environment

In recent years, the heat wave damage has been increasing in Korea due to climate change. In 2018, the number of heat waves in Chuncheon was over 30days. To solve the problem related to heat wave damage, heat island effect, a plan was proposed in this study utilizing the 4~5℃ water of Soyanggang Dam in the urban areas.

Unlike the heat wave damage prevention facilities, which require additional energy to lower the temperature, such as a cooler, Effluent water, water temperature is below 15 ℃ in summer, from the dam can be used to lower the temperature around urban area. The use of effluent from the Soyanggang Dam would be possible to be utilize to lower temperature of water in downtown areas including Yaksacheon. It is expected that the use of water from Soyangang dam can help to form an image of Chuncheon as “City of Lakes” and can attract local tourist.

5.3.3 Plan for improvement of water quality management function

The Uiam Dam basin totals 7,709 ㎢, which includes the Chuncheon Dam basin and the Soyanggang Dam basin. The biggest feature of Uiam Dam is that the area of the basin is very wide compared to the its size (capacity) of the

Dam. The water inflow is dominated by the discharge from the upstream Chuncheon and Soyanggang dams rather than from natural rainfall.

In Uiam Dam, there are many water quality problems including algae blooms in every summer. Therefore, downstream of Uiam dam can be damaged depending on water quality of Uiam Dam and can cause aesthetic damage to the citizens of Chuncheon where Uiam Dam is located. In order to solve the problem, a plan is proposed to use effluent from the Soyanggang Dam. The temperature of water discharged from the Soyanggang Dam to Uiam Dam is significantly lower compared to the water of Uiam Dam in summer. Therefore, sudden growth of algae can be mitigated using effluent from Soyanggang Dam because Generally the algae, mostly microcystis in summer, is not dominated in low temperature in lake water.

5.3.4 Plan for minimizing turbid water problems

Since 2000s, turbid water has been observed in water of Soyanggang Dam and has been considered as a problem for river ecosystem in downstream of the dam. The turbid water flowing into the lake is a problem not only for aesthetics but also for water quality, aquatic ecology, and producing drinking water. So far, more than 100 billion won has been invested, but turbid water problem continues.

The heavy inorganic particles in turbid water flowing into the Dam is settled and the other fine particles such as clay minerals are suspended in the water. Therefore, the dam can capture substantial amount of sediment into the bottom of the dam. As a result of calculating the annual SS (suspended solids) load was 35,667 t/yr into Soyanggang Dam over 15 years and the discharge SS load was 16,404 t/yr, resulting that the sedimentation rate of solids into the bottom is about 64.8%. The TP (total phosphorus) removal into the bottom was also about 42%. Therefore, it was proven that Soyanggang Dam plays an important role in reducing the effects of turbid water on the downstream of the dam as well as flood control function. In the future, technical review for the safety of functions and roles for the reduction of turbidity in Soyanggang Dam should be made.

5.4 Plans of value creations for Soyanggang Dam

5.4.1 Creation of educational and social values

1) State-of-the-art learning space for water

Soyanggang Dam Water Culture Center can be a place as a professional learning center that introduces cutting-edge ICT based on various contents related to water. It is recommended that the building includes exhibition spaces in the form of 3D / 4D / 5D stereoscopic cinema, 360-degree cinema, AR / VR cinema.

2) Public open-air museum

There is a need to consider promoting the Open-air Museum on the Soyanggang Dam. It is necessary to consider how to keep the concept of an outdoor museum that can give guide tours by connecting various structures (stairs, slopes, observation points, facilities, etc.) related to the operation of the Soyanggang Dam.

3) Maker Space for local community participation

"Community Participation Type Maker Space" is proposed as a project that produces space combining the functions of collaboration, creativity, tailoring local demand, and so on. Make Space means a kind of creative space and a complex cultural space where consumers can instantly create objects using various materials.

5.4.2 Expansion of leisure and tourist places

1) Creation and operation limited eco&water-friendly spaces

It is very limited to create and operate an eco&water-friendly spaces because of the water quality and environmental preservation of the dams. Therefore, it is the best and simplest way to foster walking path which can efficiently connects unconnected sections around the dam. In addition, active

public promotions and campaigns are needed to increase citizen participation. The other methods are the night tourism which is connected to smart tourism and lake tours with eco-friendly cruise ships and motorboats.

2) Converting surrounding area of Soyanggang Dam into tourism resources

It is also a very important task to strengthen the attractiveness of the dam to tourists in parallel with establishing an integral relationship with the surrounding area, especially the commercial area located under the dam construction. Promoting art works on dams and slopes of dams are also ways to produce tourism spots. In addition, it is desirable to create a spot to observe and watch constellation with empty bags or mats in the night sky under the dam.

3) Dam & Water festivals

It is desirable to hold various festivals and events that can highlight the attractiveness of the water resources of the Soyanggang Dam and the lake. The event can emphasize the use of eco-friendly space as much as possible. In this sense, regular plan for Dam & Water festival programs are needed to be structured.

5.4.3 Relocation of spaces in Soyanggang Dam

1) Securing newly available space

The main space in the Soyanggan Dam is the space centered on both sides of the main entrance and exit road for vehicles. To expanse more space, it is a way to foster a large size of Skywalk as connecting a section of the upper part of the dam and the section including or expanding space in front of water culture hall itself.

2) Securing space through restructuring of tourist routes

Since the parking lot occupies a large portion of the area currently in the area around the dam, it is necessary to consider how to secure the spaces

that can be actually used for tourist routes. In order to take advantage of the parking lot located under the dam, It can be considered to install a mobile tourist facility such as a ropeway or a monorail so that tourists can enjoy the views and the entire slope of the dam.

3) Relocation of space

After comprehensively reviewing the securing of new spaces, finding existing spaces, and linkage with surrounding areas of the dam, it is necessary to reallocate the entire space to expand the educational and social values of the Soyanggang Dam. A blueprint about the relocation of space is proposed in this study.

6. Conclusions

The area with the most conflicts related to dams will be around the Soyanggang Dam in Korea. We must look back on how much effort has been made to actively solve the conflicts and problems. First of all, it is highly recommended to establish a foundation to form a consultative body with stakeholders (K-water, local governments), local residents who understand the region, and NGOs related to the environment. The council hopes to make an effort to finally operate it with the establishment of a corporation for the promotion of the area around the Soyanggang Dam. Only then it will be possible to select and focus on the given resources, and it can be the basis for the revitalization of the area around Soyanggang Dam.

So far Soyanggang Dam has been regarded as a nuisance and trouble sources, not a local resource. Although it takes a lot of time and effort to solve the fundamental problem that separates the unilateral benefit area and the damaged area due to dam construction, it is a time for Soyanggang Dam to find a way to coexist with the surrounding area. Now is the moment to gather wisdom so that the potential value of the Soyanggang Dam can be derived and the dam can be reborn as a valuable resource in the region. The real social value will be eventually derived by expanding the functions of the

Soyanggang Dam through resolving water related problems in the region and improving the local environment along with healing the damage and pain of the region caused by the Dam.

In addition, it is necessary to respond to needs for changes in the policy paradigm of the dam by maximizing various social values such as recreation and eco-tourism utilizing the unique resources of the Dam. It is required to implement eco-friendly facilities for the Soyanggang Dam through securing leisure and tourism spaces around the Dam, providing places for education and experience, and relocation of existing spaces. The development and expansion of eco-friendly functions of the dam can greatly help in the long-term development as well as developing economy of the community.

목 차

제1장 서론 ····· 1

1.1 연구의 배경 및 목적 ····· 1

1.2 연구 범위 ····· 2

1.2.1 공간적 범위 ····· 2

1.2.2 내용적 범위 ····· 2

1.3 연구의 방법 ····· 3

1.4 연구의 추진체계 ····· 3

제2장 댐 주변지역 여건 및 지원사업 현황 ····· 5

2.1 댐 주변지역 여건 ····· 5

2.1.1 일반현황 ····· 5

2.1.2 댐 주변지역 이용현황 ····· 9

2.1.3 소결 ····· 22

2.2 댐 주변지역 지원사업 현황 및 문제점 ····· 23

2.2.1 지원사업 현황분석 ····· 23

2.2.2 주민의식조사 ····· 34

2.2.3 소결 ····· 47

제3장 소양강댐의 기능확대 방안 ····· 94

3.1 원주권역에의 물 공급 ····· 49

3.1.1 지역의 물이용 현황과 여건 ····· 49

3.1.2 상수원보호구역에 따른 갈등 ····· 51

3.1.3 횡성댐의 수질 ····· 53

3.1.4 소양강댐으로부터의 용수공급 검토 ····· 55

3.1.5 시사점 및 향후과제 ····· 57

3.2 도시환경 개선: 폭염 피해 예방과의 연계 ····· 58

3.2.1 현황과 여건 ····· 58

3.2.2 기능확대 방안 ····· 66

3.3 수질관리 기능강화: 의암호 수질관리 ····· 72

3.3.1 현황과 여건 ····· 72

3.3.2 기능확대 방안 ····· 76
3.4 수질관리 기능강화: 탁수영향 최소화 ····· 78
3.4.1 현황과 여건 ····· 78
3.4.2 댐앞에의 탁수영향 최소화 방안 ····· 80
3.5 소결 ····· 83

제4장 소양강댐의 가치창출 방안 ····· 85
4.1 교육 및 사회적 가치 창출 ····· 85
4.1.1 물 관련 최첨단 학습공간 제공 ····· 85
4.1.2 댐의 공공산업유산 야외박물관화 ····· 88
4.1.3 지역사회 참여형 메이커스페이스 제공 ····· 92
4.2 여가·관광의 장소성 확대 ····· 95
4.2.1 제한적 친환경 친수공간 조성 및 운영 ····· 95
4.2.2 댐 주변지역 관광자원화 ····· 100
4.2.3 댐&워터 페스티벌 개최 ····· 102
4.3 소양강댐의 공간 재배치 ····· 107
4.3.1 활용 가능한 신규 공간의 확보 ····· 107
4.3.2 관광객 동선의 재구조화를 통한 공간 확보 ····· 110
4.3.3 공간 활용의 재배치 ····· 113

제5장 결론 ····· 115
5.1 댐 주변지역 지원사업의 개선 ····· 115
5.2 소양강댐의 기능확대 방안 ····· 115
5.2.1 원주권의 물부족 및 갈등해소 기능 ····· 115
5.2.2 춘천시의 도시환경개선 기능 ····· 116
5.2.3 수환경 관리의 기능 ····· 116
5.3 소양강댐의 가치창출 방안 ····· 117
5.3.1 시민들의 일상 속에 함께 하는 소양강댐의 역할 강조 ····· 117
5.3.2 춘천여행의 핫 플레이스로 인식되는 소양강댐으로 진화 ····· 117
5.3.3 재구조화가 필요한 소양강댐의 공간 배치 ····· 118
5.3.4 춘천시민 멤버쉽 프로그램 운영 ····· 118
5.3.5 주민주도의 여가·관광 비즈니스 참여기회 확대 ····· 119
5.3.6 소규모 호수관광마을 프로젝트 추진 ····· 121

표 목 차

표 2.1 소양강댐 연혁 ····· 6
표 2.2 소양강댐 제원 ····· 7
표 2.3 소양강댐 주변지역 주요 관광자원 ····· 10
표 2.4 댐 주변 친환경 개발 미국사례 ····· 14
표 2.5 댐 주변지역 정비사업의 세부 내용(제36조제4항 관련) ····· 42
표 2.6 댐주변지역지원사업의 세부 내용(제40조제2항 관련) ····· 52
표 2.7 소양강댐 주변지역 지원사업 현황 ····· 27
표 2.8 지원사업별 주요 추진사업 내용 ····· 28
표 2.9 주민 의식조사 설문 대상자 정보 ····· 35
표 2.10 지원사업에 대한 만족도, 중요도, 시급성 조사 ····· 42
표 3.1 원주·횡성 상수원보호구역 현황 ····· 52
표 3.2 연도별 온열질환자 감시체계 운영결과 ····· 59
표 3.3 RCP 시나리오별 설명 및 2100년 기준 CO2 농도 ····· 66
표 3.4 RCP시나리오에 따른 강원도 폭염일수 전망 ····· 61
표 3.5 RCP시나리오에 따른 춘천시 폭염일수 전망 ····· 62
표 3.6 문화도시 봄내 바람길 조성 종합계획 ····· 70
표 3.7 소양강과 소양호에서 SS의 입도분포 ····· 78
표 3.8 소양호 유입수 및 방류수에서 SS, TP부하량의 비율(2005~2019년) ····· 2··· 8
표 4.1 형태별 영상관의 특징 ····· 87
표 4.2 산업유산의 종류 ····· 88
표 4.3 최근 공공도서관의 글로벌 활용 트렌드 ····· 92
표 4.4 최근 공공도서관 기능에 대한 글로벌 트렌드 ····· 93
표 4.5 소양강댐 주요 공간 ····· 111

그 림 목 차

그림 1.1 소양강댐 주변지역 ····· 2
그림 1.2 소양강댐 사회적 가치창출의 추진체계 ····· 3
그림 2.1 소양강댐의 월별 평균 유입량, 방류량, 수위 변화(2010~2019) ····· 7
그림 2.2 소양호유역 현황 ····· 8
그림 2.3 소양강댐 주변지역 자원현황 ····· 10
그림 2.4 합천댐의 주변공간 활성화 사례 ····· 11
그림 2.5 대청댐의 주변공간 활성화 사례 ····· 12
그림 2.6 의암댐의 주변공간 활성화 사례 ····· 12
그림 2.7 화천댐의 주변공간 활성화 사례 ····· 13
그림 2.8 청평댐 주변 친환경 이용사례 ····· 13
그림 2.9 산타페 댐의 지역자원화 사례 ····· 15
그림 2.10 피라미드 댐의 지역자원화 사례 ····· 16
그림 2.11 캐스태익 댐의 지역자원화 사례 ····· 16
그림 2.12 후버 댐의 지역자원화 사례 ····· 17
그림 2.13 파케 댐의 지역자원화 사례 ····· 18
그림 2.14 클랜캐넌 댐의 지역자원화 사례 ····· 19
그림 2.15 미야가세댐의 지역자원화 사례 ····· 20
그림 2.16 가와구치호와 야마나카호의 지역자원화 사례 ····· 21
그림 2.17 소양강댐 주변 지원사업 대상지역 ····· 26
그림 2.18 소양강댐 주변지역 지원사업현황(1990~2018) ····· 72
그림 2.19 시군별 지원사업비 지원비율(2019년) ····· 72
그림 2.20 지역지원과 주민지원사업의 키워드 분석(2015~2019) ····· 82
그림 2.21 타호 호수 및 주변지역 전경 ····· 22
그림 2.22 타호 호수(Tahoe Lake) 위치도 ····· 23
그림 2.23 타호 호수 주변 개발 프로젝트 수행결과 ····· 33
그림 2.24 협의체 구성 및 구성원별 주요역할 ····· 34
그림 2.25 지원제도의 목적 인지여부 ····· 35
그림 2.26 분류군별 지원제도의 목적 인지여부 비율 ····· 36
그림 2.27 지원사업의 구분 인지여부 ····· 37
그림 2.28 분류군별 지원제도의 구분 인지여부 비율 ····· 38

그림 2.29 지원대상 지역의 인지여부 ····· 39
그림 2.30 분류군별 지원대상 지역의 인지여부 비율 ····· 40
그림 2.31 직접적으로 혜택을 받은 주민 지원 사업 ····· 41
그림 2.32 지원사업에 대한 문제점 인식도 조사 ····· 42
그림 2.33 지역사업에 중점적으로 추진되어야 할 사업 선호도 조사 ····· 43
그림 2.34 분류군별 지원사업에 중점적으로 추진되어야 할 사업 선호도 조사 ····· 44
그림 2.35 지원제도의 우선 개선사항 조사 ····· 45
그림 2.36 분류군별 지원제도의 우선 개선사항 조사 ····· 46
그림 3.1 횡성댐 저수량 변동(2013~2019) ····· 50
그림 3.2 원주시와 횡성군의 인구 및 급수량 추이 ····· 50
그림 3.3 원주·횡성 상수도 공급체계 ····· 51
그림 3.4 상수원보호구역 지정에 따른 상류 규제지역 현황 ····· 52
그림 3.5 횡성댐 유역의 폐광산 현황 ····· 54
그림 3.6 소양강댐과 횡성댐의 저수위 변화 ····· 55
그림 3.7 소양강댐 횡성댐의 거리 ····· 56
그림 3.8 연도별 자연재해 발생횟수(좌) 및 경제적 손실액(우) ····· 58
그림 3.9 연령별·지역별 10만명당 온열질환자(상) 및 발생시간별·발생장소별 온열질환자 ···· 59
그림 3.10 연도별 강원지역 온열질환자 발생수 ····· 60
그림 3.11 강원도의 폭염일수(일) 전망 분포도 ····· 61
그림 3.12 춘천시 읍면동별 폭염일수(일) 전망 분포도 ····· 63
그림 3.13 폭염예방 시설의 주요사례 ····· 64
그림 3.14 소양호 댐앞 지점에서의 수온변동 ····· 65
그림 3.15 소양강댐 방류수(소양강2)와 북천에서의 수온변동 ····· 66
그림 3.16 폭염 및 열대야 발생시 세월교를 찾는다는 언론보도 ····· 66
그림 3.17 춘천시 폭염 예방시설 운영사례 ····· 66
그림 3.18 약사천 유지용수 연결구간 ····· 67
그림 3.19 약사천 복원사업 시행 전·후 ····· 67
그림 3.20 소양강댐 방류수(소양강2)와 북천에서의 수온변동 ····· 86
그림 3.21 냉족욕장 운영사례 ····· 69
그림 3.22 독일의 프라이부르크 도심지와 전북 전주시 한옥마을 수로조성 사례 ··· 69
그림 3.23 기후변화 대응정책 구분 ····· 71
그림 3.24 의암호 유역 ····· 72
그림 3.25 의암호의 방류량, 수위 및 강우량 변동 ····· 73
그림 3.26 의암호의 BOD, COD 및 TOC의 월평균 농도(2015~2019) ····· 74

그림 3.27 의암호의 총질소(TN) 및 총인(TP)의 월평균 농도(2015~2019) ····· 74
그림 3.28 의암호 수질 관련 신문 보도 ····· 75
그림 3.29 의암호 상류 댐의 방류량 및 수온 ····· 76
그림 3.30 1990~2019년까지 소양호의 장기수질변동(국립생태원, 2019) ····· 77
그림 3.31 소양호유입수의 SS 및 TP 부하량 ····· 78
그림 3.32 소양강댐 선택적 취수탑 전경 및 개요 ····· 83
그림 4.1 텍스트 위주의 물문화관 전시 ····· 86
그림 4.2 Team lab 스케치 아쿠아리움 ····· 86
그림 4.3 홀로그램을 이용한 초등학교 심해생물 관찰 ····· 86
그림 4.4 유럽의 산업유산 관광자원화 성공 사례들 ····· 89
그림 4.5 미국 후버댐의 주요 명소와 가이드 투어 ····· 90
그림 4.6 일본 쿠로베댐의 주요 명소와 가이드 투어 ····· 91
그림 4.7 저자강연/문맹퇴치/악기대여 등 다양한 연령별 프로그램운영 토론토공공도서관 ····· 93
그림 4.8 서울 세운상가 팹랩(좌)과 성수 메이커스페이스(우) ····· 49
그림 4.9 소양강댐 유람선 선착장과 유람선 운영 ····· 95
그림 4.10 소양강댐 주변의 걷는 길 사업 현황 ····· 96
그림 4.11 최근 관광목적지로 각광받는 횡성호수길 ····· 96
그림 4.12 소양강댐-청평사 산책로 : 걷는 길 정비가 필요한 미연결 구간 ····· 79
그림 4.13 걷기 마일리지, 걷기 기부 등 IT 연계 프로그램 ····· 99
그림 4.14 친수공간 조성의 예(하와이 3D 풀 매핑쇼) ····· 89
그림 4.15 친수 공간 조성의 예(워터스크린을 이용한 야외극장) ····· 89
그림 4.16 소규모 태양광·태양열 보트 ····· 99
그림 4.17 태양광 유람선 ····· 99
그림 4.18 소양호의 쾌룡호 ····· 100
그림 4.19 런던 도심 한복판에 서 있는 해적선 박물관 ····· 100
그림 4.20 춘천시의 주요 관광권역 ····· 101
그림 4.21 댐 사면의 예술작품화 : 독일과 일본 사례 ····· 101
그림 4.22 조선일보가 공개한 전국 은하수 포인트 ····· 102
그림 4.23 소양강댐 주변 관광목적지 방문객 현황 ····· 103
그림 4.24 춘천시 관광객 현황 ····· 103
그림 4.25 서울 워터밤 페스티벌(좌)과 정남진 장흥물축제(우) ····· 41
그림 4.26 전동배 경주대회 ····· 104
그림 4.27 미국 네바다주 볼더시티의 댐 단편영화제와 남아공요하네스의LIEFDE BY DAM ···· 56
그림 4.28 워터스크린을 이용한 야외극장 ····· 105

그림 4.29 워터 랜턴 페스티벌 ····· 105
그림 4.30 RC 보트대회 : 일본 세토대교(좌), 경인 아라뱃길(우) ····· 106
그림 4.31 태양광 에너지 페스티벌 솔라보트 경주대회(초등부) ····· 106
그림 4.32 준공 40주년 용너미길의 걷기 행사와 야간 포인트 LED ····· 107
그림 4.33 댐 우안에 대한 공간 활용방안을 담은 기존계획 ····· 108
그림 4.34 강변의 대규모 스카이워크(태국 치앙라이) ····· 109
그림 4.35 기괴한 형태의 스카이워크 건축물(체코) ····· 110
그림 4.36 강화유리를 활용한 아파트 고층 수영장(미국 휴스턴) ····· 110
그림 4.37 댐 하부 관광상권과 연계한 관광객 동선 ····· 112
그림 4.38 Hallstatt와 Salzberg 정상을 잇는 케이블카(오스트리아) ····· 121
그림 4.39 소양강댐 주변지역 공간구상도 ····· 113
그림 5.1 관광두레 사업의 추진·관리 체계 ····· 120
그림 5.2 관광두레 사업(양평군 수상안전교육원의 동동카누) ····· 120
그림 5.3 관광두레 사업(김제시 홍쌀자루를 업사이클링하여 만든 가방) ····· 120
그림 5.4 관광두레 사업(춘천시 쟁강협동조합(좌)과 만들어봄(우)) ····· 121
그림 5.5 양평 문호리 리버마켓 ····· 121

제 1 장 서론

1.1 연구의 배경 및 목적

소양강댐은 4대강유역종합개발사업의 일환으로 한강수계의 수자원을 개발하여 발전, 홍수조절 및 용수공급을 위해 건설된 다목적댐이다. 소양강댐은 경부고속도로, 서울지하철 1호선과 함께 개발연대의 3대 국책 SOC 중 하나로 추진되었으며, 1973년 10월 15일에 준공된 동양 최대의 인공저수지이다. 소양강댐 건설로 인해 수도권의 이수 및 치수에 대한 해결은 물론 친환경 에너지를 생산하고 있다. 이외에도 댐에서 방류한 물은 의암댐, 청평댐 및 팔당댐에서 추가로 전력을 생산할 수 있는 기반이 되었다.

우리나라는 1960년대 이후 900여개의 크고 작은 댐을 건설해 왔으나, 댐이 가지는 긍정적인 측면과 부정적인 측면이 공존한다. 소양강댐과 같은 대형댐의 경우는 국가적인 측면에서 전력 생산, 홍수피해 경감, 용수공급 등으로 고마운 존재로서 인식되어 왔다. 하지만 댐 주변지역은 각종 규제에 따른 지가하락, 교통오지 발생, 마을의 황폐화, 안개발생에 따른 주민건강 및 농작물 수확감소 등으로 많은 주민들이 고통과 피해를 감내하고 있는 실정이다.

댐이 만들어지면서 오랫동안 각종 피해와 불편을 직·간접으로 받고 있는 지역주민들은 지속적으로 정당한 보상과 개발지원을 요구하고 있으며, 수자원의 개발, 이용 및 분배와 관련하여 갈등과 분쟁도 지속되고 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 댐과 관련한 편익과 피해에 대한 형평성 있는 배분이 이루어질 수 있는 제도가 마련되어야 한다. 하지만 현재의 수자원과 관련한 법률은 이러한 문제를 해결하기에 한계가 있는 실정이다.

여러 가지 여건이 녹록치 않은 현재의 시점에서 이러한 근본적인 문제를 해결하기 위해서는 소양강댐 자체가 지역의 귀중한 자원으로 거듭나야 한다. 소양강댐은 국내에서 최대를 자랑하지만, 지역 자원으로서의 기반은 매우 취약한 실정이다. 이제는 “댐친환경활용법” 시행, 댐의 다기능화 정책 등 대내외적 여건이 변화한 시점에서 지역주민들에 보다 친근한 시설물로 전환이 되어야 한다. 그래야만 지역과 함께 하는 댐, 지역에 열린 댐 등의 정책에 부합할 것이며, 소양강댐도 지역 자원으로서의 다양한 기능을 부여하여 지역경제 활성화에 도움이 되어야 할 시점이다. 이에 본 연구의 목적은 소양강댐의 사회적 가치를 향상시키기 위해 수자원의 이용, 친환경 관광자원화 중심으로 수단을 발굴코자하였다.

1.2 연구 범위

1.2.1 공간적 범위

공간적 범위는 소양강댐 및 주변지역을 대상으로 하였으며, 주변지역은 「댐건설및주변지역지원등에관한법률」 지원사업 대상지역으로 하였다. 단, 소양강댐의 기능과 가치 확대방안 마련을 위한 지역적 범위는 강원도 전역을 대상으로 하였다.

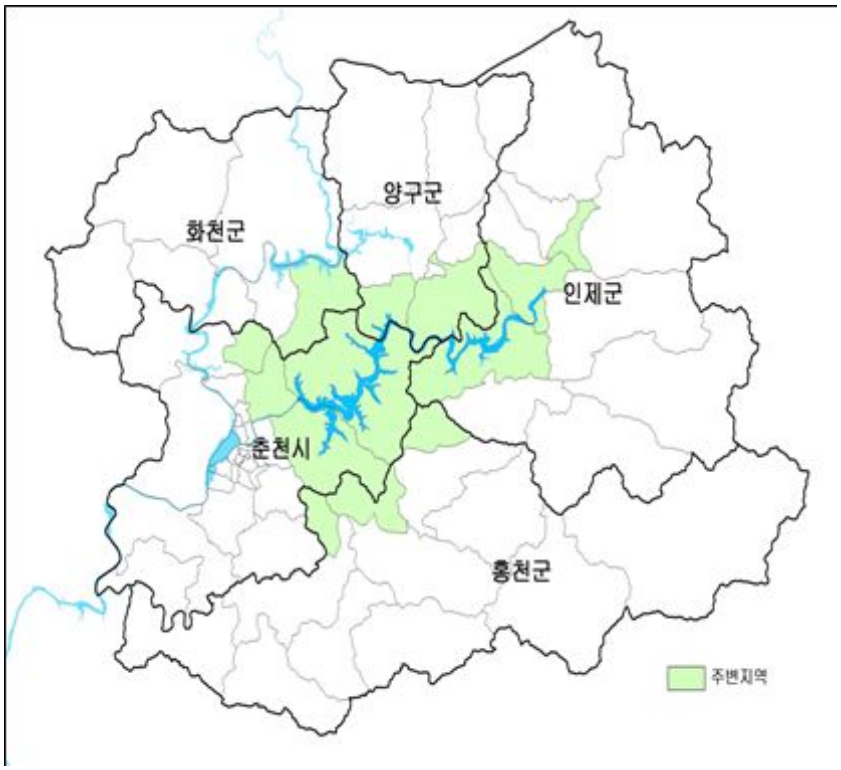


그림 1.1 소양강댐 주변지역

1.2.2 내용적 범위

○ 소양강댐 일반현황 및 주변지역 여건분석
- 소양강댐의 일반현황
- 댐 주변지역 주변공간 이용현황, 댐 주변공간 활성화 사례조사 등

○ 댐 주변지역의 지원사업 현황과 전망
- 지원사업 제도 및 현황
- 지원사업의 현황분석 및 시사점
- 주민의식조사

○ 댐의 가치와 기능 확대방안

－수자원 이용과 운용측면에서의 기능 확대방안

－댐의 사회경제적 가치 확대방안 : 교육 및 체험, 여가 및 관광

1.3 연구의 방법

○ 소양강댐 주변지역 여건분석

○ 댐 주변지역 지원사업 현황분석

○ 댐 주변지역 지역사회 의식조사

○ 국내 유사기관 벤치마킹 및 사례조사

○ 연계기관 및 전문가 자문

1.4 연구의 추진체계



그림 1.2 소양강댐 사회적 가치창출의 추진체계

제 2 장 댐 주변지역 여건 및 지원사업 현황

2.1 댐 주변지역 여건

2.1.1 일반현황

가. 소양강댐 연혁 및 제원

소양강댐은 4대강유역종합개발계획의 일환으로 한강수계의 수자원을 개발하여 발전, 홍수조절 및 용수공급을 위해 건설된 댐이다. 1950~1960년대 산업의 근대화와 서울을 포함한 한강하류지역의 용수 수요가 급증하면서 개발의 필요성과 함께 타당성이 제기되었다. 이후 1966년'한강유역합동조사단'을 구성하여 댐 건설에 대해 검토하였으며, 치수와 이수를 겸한 다목적 개발방식의 댐을 건설하기로 결정되었다. 이에 따라 소양강댐 건설은 2차 경제개발 5개년 계획사업의 일환으로서 1967년 4월 15일 착공되었다.

소양강댐의 본격적인 공사는 1968년 3월 30일 제1호 가배수터널 공사를 기공하면서 시작되어 1970년 4월에는 본 댐의 축조공사를 시행하였으며, 동년 5월에는 발전소 건설공사를 시작하여 1973년 10월 15일 준공과 함께 발전을 개시하였다.

소양강댐의 총 사업비는 당시 화폐로 321억 원(순수 공사비는 290억 원)이 소요되었으며, 이 중 약 37%(7,795백만 엔)는 대일청구권자금을 투입하여 진행하였다. 설계 당시에는 콘크리트 중력댐으로 설계할 예정이었지만 대규모 토목공사를 감당하기 힘든 우리나라의 건설자재 생산능력, 시공지점이 산간벽지임에 따른 막대한 수송비, 수도권지역의 안보 등을 고려하여 록필댐(Rockfill Dam)으로 설계를 변경하였다. 건설당시 사업주체는 건설부 수자원국이었고, 현장 지휘·감독 업무는 한국수자원공사가 담당하였다.

소양강댐은 치수·이수 면에서 획기적인 기여를 한 우리나라 초유의 대규모 다목적댐으로, 대형기계화 시공에 의한 우리나라 근대 필댐의 상징이다. 한강의 고질적인 홍수 해결 및 부족한 물과 전기를 확보하였을 뿐만 아니라, 설계시공 현장시험 및 매설계기 등의 면에서 댐 기술 발전에 크게 기여하였다. 또한, 댐을 건설하며 축적된 기술은 한국의 해외 건설 진출의 밑거름이 되었다. 자세한 소양강댐의 연혁은 아래 표에 기술하였다(표 2.1).

표 2.1 소양강댐 연혁

일자	내용
1967. 04. 15.	건설공사 착공
1968. 06.	소양강다목적댐 댐형식 변경(콘크리트중력식댐 → 사력댐)
1970. 05.	본댐 축조공사 착공
1972. 11.	본댐 축조공사 완공. 담수 개시
1973. 10. 15.	소양강다목적댐 준공 및 준공식 거행
1973. 11. 01.	상업발전 개시
1981. 07.	댐 준공 후 최초 수문방류
1983. 10. 15.	댐 준공 10년
1993. 10. 15.	댐 준공 20년
2003. 10. 15.	댐 준공 30년
2004. 08.	보조여수로 설치공사 착공
2008. 07.	소양강댐 물문화관 개관
2009. 11.	선택취수설비 건설공사 착공
2010. 05.	보조여수로 설치공사 준공
2011. 12.	댐 정상길 개방
2013. 10. 01.	소양강댐 물문화관 리모델링
2013. 10. 15.	댐 준공 40년
2017. 06	소양강댐 선택취수탑 건설공사 준공

자료) 한국수자원공사(https://www. kwater. or. kr)

소양강댐은 높이 123m, 길이는 530m, 체적은 약 9.6k㎥의 달하는 다목적댐이다. 소양강댐의 하상표고는 해발 80m이며, 정상표고는 해발 203m, 상시만수위는 해발 193.5m 이다. 그리고 200년 빈도의 계획 홍수위는 해발 198.0m이다(표 2.2). 13m× 13m(가로×세로)크기의 수문조절을 위한 5개의 여수로가 185.5m 높이에 설치되어 있어 댐에 물이 186m이상 차올라야 개방이 가능한 구조이다. 계획방류량은 200년 빈도 홍수량 발생시 초당 5,500톤, 설계방류량은 초당 14,200톤의 물을 방류할 수 있도록 설계가 되어 있다.

평상시 취수탑에서 발전 및 생·공 및 농업용수 공급을 위한 물을 취수하며 발전터빈을 통과하여 초당 최대 251톤의 양의 물을 댐 밖으로 공급하도록 되어 있다. 유역면적은 서울특별시 총 면적의 약 4배 정도며, 저수면적은 70㎢로 현재 우리나라에서 가장 큰 규모의 댐이다. 소양강댐의 최근 10년간 월별 평균 유입량과 방류량은 각각 약 58.83 ㎥/sec, 58.84 ㎥/sec이며 월별 평균 수위는 176.0m

이다.

표 2.2 소양강댐 제원

구분	하천	형식	높이(m)	길이(m)	정상표고(EL,m)	체적(천㎥)
댐제원	소양강	E.C.R.D	123	530	203	9,591.00
위치	좌안: 춘천시 동면 월곡리, 우안: 춘천시 신북면 천전리					
구분	유역면적(㎢)			연간용수공급량(106㎥)		
	2,703.00			1,213.00		
구분	저수면적	계획홍수위	상시만수위	홍수기제한수위	월류정표고	저수위
	70.0㎢	198.00 EL.m	193.50 EL.m	190.30 EL.m	185.50 EL.m	150.00 EL.m
총저수용량(106㎥)			유효저수용량(106㎥)		홍수조절용량(106㎥)	
2,900.00			1,900.00		500.00	

자료) 한국수자원공사(https://www. water. or. kr)

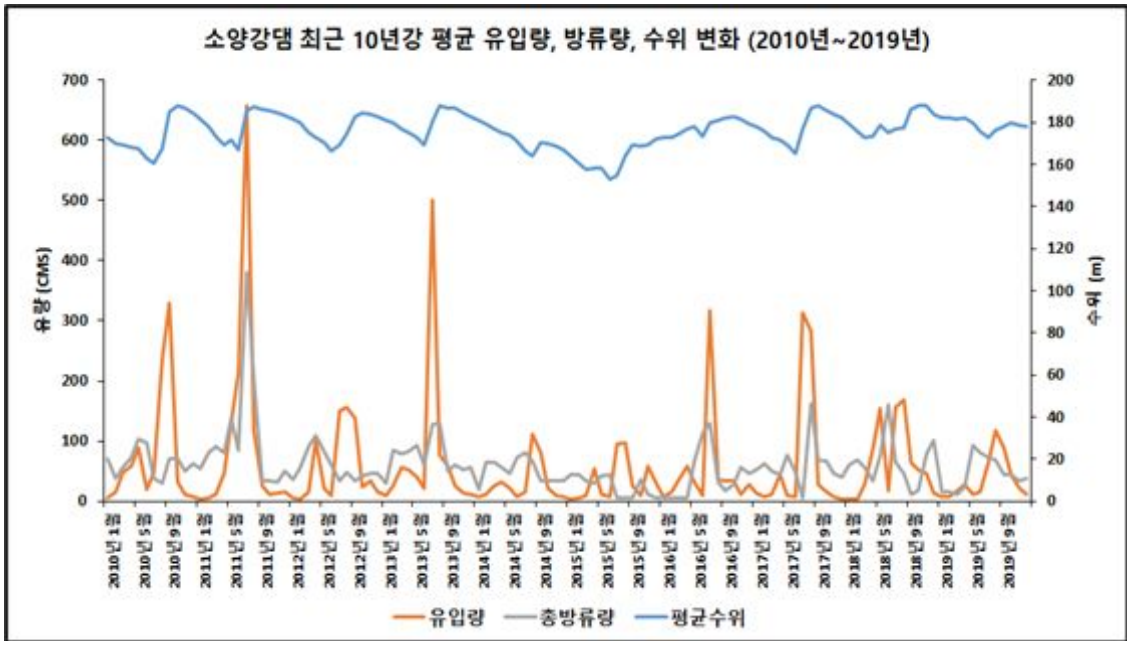


그림 2.1 소양강댐의 월별 평균 유입량, 방류량, 수위 변화(2010~2019)

또한, 소양강댐의 총 저수량은 29억 톤으로 우리나라에서 가장 큰 규모의 저수량을 갖고 있으며, 다른 다목적댐의 저수량과 비교해 볼 때 대청댐의 1.9배, 안동댐의 2.3배, 횡성댐의 33.4배의 규모를 가지고 있다. 수력발전용 댐과 비교해 본다면 수력댐으로서 가장 큰 규모를 갖고 있는 화천댐보다도 2.9배가 크며, 팔당댐의 11.9배, 의암댐의 36.3배 규모이다.

29억 톤을 저수하고 있는 인공호수인 소양호는 내륙의 바다로 불릴 정도로 큰 규모를 갖고 있으며, 주변의 청평사는 물론 양구, 인제 방면으로의 수상교통로로도 활용되고 있다. 소양강댐의 홍수조절량은 5억 톤으로 해발 190.3m부터 계획

홍수위인 198.0m까지가 홍수조절을 위한 저수량이 되고 있다.

댐 유역 내에는 강우량을 정확히 관측하여 홍수를 예·경보하기 위해서 경보국(6개소), 수위국(10개소) 및 우량국(13개소)이 설치되어 있다. 발전시설물로는 발전터빈(10만Kw)을 2개 보유하고 있으며 이를 통해 연간 약 3억5,300만Kwh의 발전을 하는 것을 목표로 설계 되어졌으나, 1974년 이후 3차례를 제외하고는 대부분 계획했던 발전량을 초과해 매년 평균 약 4억4,000만Kwh의 발전을 하고 있다.

나. 유역현황

소양강댐은 한반도 중앙부에 위치하며 행정구역상 춘천시 신북읍 친전리에 속한다. 소양강댐 건설물의 위치는 춘천시에서 동북방으로 13㎞, 북한강 합류지점에서 12㎞ 떨어진 소양강 계곡에 위치하고 있다.

소양강댐의 유역면적은 약 2,703㎢이고 유로 연장은 약 170㎞이며 인근에는 강원도 인제, 고성, 양구, 홍천, 춘천시가 소재하고 있으며 행정구역상으로는 춘천시와 양구군, 인제군에 포함된다.



그림 2.2 소양호유역 현황

다. 자연현황

소양호유역의 지형지세는 태백산맥의 서쪽에 위치한 동고서저형의 지역으로 소양호 방향으로 대부분 가파른 지형을 형성하고 있으며, 호수로 유입되는 연결하천의 주변으로 습지와 초지가 분포하고, 논, 밭 등 경작지가 조성되어 있다. 소양강 댐으로 유입하는 하천은 소양호 상류에서 유입되는 내린천과 인북천으로 이 두 하천의 유역면적이 전체 유역면적에 70%이상을 차지한다.

소양강유역의 기후는 하계 및 동계의 몬순기후로 12월~3월에는 시베리아에서 발달한 한랭 건조한 북서풍이 불어 소양강 상류는 매년 결빙된다. 6~8월에는 습하고 더운 남동풍 및 남서풍이 지배적이나 때때로 남태평양에서 발생한 폭우를 동반한 태풍으로 인하여 소양강 및 한강에 홍수를 발생시킨다.

연중 평균기온은 10℃ 내외이며 최고기온은 40℃에서 동계의 최저기온은 영하 30℃까지 내려간다. 소양강 유역의 지점 증발량은 연 약 1,059㎜이며, 유역의 준공 후 연평균 강우량은 1,100㎜이다. 강우의 계절적 분포는 태풍의 영향을 받으므로 다양하나 연간 강우량의 약 70%가 6월에서 9월 사이에 발생하고 있다.

2.1.2 댐 주변지역 이용현황

가. 댐 주변공간 이용현황

소양강댐은 관광자원으로 활용하기 위한 환경정비가 활발하게 이루어져 있으며, 주요 주변시설에는 물문화관, 공원 등이 자리 잡고 있다.

소양강 물문화관은 지상1층에 물분수, 버블파티션이 있으며 지상2층에는 체험과학관, 주제과학관으로 구분되어 수족관, 물정화장치, 자전거분수, 소양호 역사와 문화, 정보 검색기 등의 시설이 있다. 지상3층은 지역문화 교류관으로서 물의 신비, 물의 순환, 세계의 물, 우리나라의 다목적댐, 소양강댐 건설과정 등을 교육·전시하고 있다. 이외에도 댐 우안에 야외무대, 준공기념탑, 인공벽천이 조성되어 있으며, 댐 좌안 하류 측에는 가마골 생태공원이 조성되어 생태체험장이 마련되어 있다. 팔각정의 경우 댐 정상개방과 연계하여 비정기적이지만 이벤트 행사를 개최하고 있다.

소양강댐 유역의 주요 관광자원은 춘천 옥광산, 청평사, 소양예술농원 등이 마적산, 봉화산 등의 주변산지와 어우러져 우수한 자연경관을 자랑하고 있다. 또한 산 중에는 전형적인 오지마을들이 위치하고 있다.

소양강댐은 국내 최대 규모의 댐이라는 명성답게 여러 지역에서 소양강댐을 찾는 관광객 수가 많다. 조사에 따르면 약 80%이상의 관광객이 댐의 소재지인 강원도가 아닌 수도권으로부터 온 것으로 나타났다. 이처럼 소양강댐은 관광자원으로서 가치를 지니고 있어 관광객이 매년 증가하는 추세를 보이고 있으나, 다른 댐에 비해 주변의 관광자원이 매우 미흡한 실정이다. 향후 소양강댐의 자연자원을 활용한 아이템을 발굴하여 친환경 공간으로의 조성이 필요할 것으로 판단된다.



그림 2.3 소양강댐 주변지역 자원현황

표 2.3 소양강댐 주변지역 주요 관광자원

댐 명	주요 관광자원
소양강댐	소양강댐물문화관, 춘천 옥광산, 청평사, 템플스테이, 소양예술농원, 소년여행의집, 가리산 자연휴양림, 설하관광농원, 청학사, 인제산촌민속박물관

나. 댐 주변공간 활성화사례

(1) 국내사례

① 합천댐

합천댐은 합천군 회양리와 상철리의 낙동강 지류 황강에 있는 높이 96m, 길이 472m, 총 저수용량 7억 9000만 톤. 댐 체적 90만㎥의 다목적댐이다. 이 댐은 지형특성을 고려하여 정격낙차를 이용한 수로식 발전형식을 취하고 있다. 1989년에 준공하였으며 완공에 따라 홍수조절, 용수공급 등 다목적 댐의 기능을 개시하였다.

합천호 주변의 자연경관과 국립공원인 가야산, 해인사 등의 명소로 관광지로서도 각광받아 지역경제 발전에 이바지하고 있다(그림 2.4).



가야산	해인사	영화테마파크	합천댐-물문화관

그림 2.4 합천댐의 주변공간 활성화 사례

② 대청댐

대청댐은 청주시 하석리와 대전 신탄진동 사이의 금강 본류에 있는 높이 72m, 길이 495m, 부피 123만 4,000㎥로 콘크리트댐 50만 1,000㎥ 및 필댐 73만 3,000㎥ 규모의 금강 수계 최대 다목적댐이다.

댐에 의하여 형성된 저수지는 충정도 일대 여러 시군에 걸쳐 있으며, 만수 면적은 64.3㎢, 총 저수용량은 14억 9,000만㎥이다. 다목적 댐으로서 홍수조절, 용수공급, 발전 등의 기능을 하고 있다. 댐에 의하여 생긴 대청호는 자연경관이 수려하여 관광지로서의 역할도 수행하고 있으며 대청호의 드라이브 코스 및 산책로는 유명한 관광지이다(그림 2.5).



그림 2.5 대청댐의 주변공간 활성화 사례

③ 의암댐

의암댐은 북한강에 위치한 댐으로 연간 수위변화가 미미하고 수도권과 인접한 위치에 있어 소양강댐과 비교하여 주변공간 이용에 양호한 여건을 갖추고 있다. 현재 의암댐 주변지역에서는 소양강 처녀상, 춘천인형극장, 인형박물관, 애니메이션박물관, 춘천낭만자전거길, 봄내길 등이 조성되어 있으며, 수상스키 및 웨이크보드를 중심으로 수상레저 활동이 활발하게 이루어지고 있다(그림 2.6).

특히 송암스포츠타운에서 출발하는 물레길과 카누는 호수의 특화상품이다. 또한 강원 4대 호수 물레길 페스티벌, 조선일본 춘천마라톤대회, 춘천마임축제, 춘천월드레저대회, 춘천호수별빛축제 등 의암댐을 배경으로 다양한 축제가 개최되고 있다.



그림 2.6 의암댐의 주변공간 활성화 사례

④ 화천댐

강원도 화천에 위치한 화천댐 주변에도 여러 관광시설들이 조성되어 있다. 화천댐은 최상류에 생태하천 복원사업의 일환으로 50만평 규모의 습지를 조상하였으며, 습지 내에는 양구의 랜드마크(land mark)가 되고 있는 한반도 섬을 조성하였다.

이 섬은 길이 750m의 짚라인 2개가 설치되었으며, 국내 짚라인 시설로는 장거리에 해당된다. 또한 습지에는 무동력보트를 이용하여 수상레저를 즐길 수 있는 시설을 갖추고 있다. 양구읍 도심지에 조성된 습지는 수려한 수변경관을 창출하며 이를 바탕으로 걷기대회 등 다양한 이벤트 행사장으로 이용되고 있다.



비수구미 계곡	비수구미 트레킹	꺼먹다리	파로호 산소100길

그림 2.7 화천댐의 주변공간 활성화 사례

⑤ 청평댐

청평댐은 발전용댐으로 의암댐 하류에 위치하고 있으며, 수도권과 가까운 곳에 위치하고 있어 해마다 많은 사람들이 방문하는 관광지의 하나이다. 댐 주변에는 국민관광지인 청평호반과 안전유원지가 위치하고 있다. 특히 안전유원지는 수영장과 각종 편의시설을 갖추고 있으며, 해마다 여름과 겨울에는 강변가요제와 얼음꽃 송어축제가 개최된다. 또한 댐 내에서는 수상스키, 블롭점프, 플라이피쉬 등의 수상레저 활동이 활발하게 이루어지고 있다(그림 2.8).



청평 쁘띠프랑스	수상스키	플라이피쉬

그림 2.8 청평댐 주변 친환경 이용사례

(2) 미국사례

미국의 댐 지역자원화 사례는 '댐 주변지역의 합리적 보상과 발전을 위한 제도적 개선방안(2014, 전국 댐 소재지 시장·군수·구청장협의회)'의 자료를 수정·인용하였다.

미국서부에 위치한 주요 댐의 지역자원화 사례는 (표 2.4)와 같다. 댐별로 주요 시설에는 산책로, 캠핑장, 보트, 수영, 휴양지, 수상스키, 크루즈 등 다양하고 적극적으로 활용되고 있다. 대부분의 호수에서 수상스포츠를 즐길 수 있도록 하고 있으며, 자원과 연계한 휴식 및 문화공간의 마련으로 국민들에게 여가·휴양을 제공하고 있다.

표 2.4 댐 주변 친환경 개발 미국사례

댐명	위치 및 주요시설
산타페댐 (Santa Fe)	○ LA Irwindale시에 위치, San Gabriel River ○ 인공비치, 보트기항지, 자전거도로, 산책로, 캠핑장, 승마 등 ○ 연간 45만명 방문
피라미드댐 (Pyramid)	○ LA 국유림과 Los Padres 국유림 사이에 위치, Piru Creek ○ 보트, 낚시, 제트스키, 수영, 캠핑 등의 수면활용 ○ 2013년 기준 연간 25만명 방문
캐스태익댐 (Castaic)	○ LA 북부의 캘리포니아 근처에 위치, Santa Clara River ○ 댐 하류에 lagoon을 형성하여 낚시, 캠핑, 수상스키 등의 수상레저 ○ 댐과 lagoon 주변에 주립휴양지가 조성되어 있음
후버댐 (Hoover)	○ Nevada와 Arizona주 사이에 위치, Colorado River ○ 크루즈, 수상스키, 낚시, 수상스키 등의 수상레저 ○ 연간 100만명 방문
파커댐 (Parker)	○ 후버댐 249㎞하류에 위치, Colorado River ○ 매년 제트스키 세계대회, 아이언맨 대회 등 다양한 행사개최 ○ 제트스키, 열기구 등의 관광산업 발달
글랜캐년댐 (Glen Canyon)	○ Arizona Page시에 위치, Colorado River ○ 수영, 낚시, 캠핑, 스쿠버다이빙, 하이킹 등의 수상레저 ○ 협곡을 이용한 탐사, 엘리베이터를 이용한 댐 내부 관람

① 산타페 댐 휴양지(Santa Fe Dam Recreation Area)

산타페 댐은 LA 카운티 Irwindale의 샌가브리엘강(San Gabriel River)에 위치하고 있다. 댐의 둘레는 7,300m이며, 높이 28m, 저수용량 56백만㎥인 비교적 작은 댐이다. 여수로의 방류량 능력은 5,700㎥/s에 이른다. 본 댐은 1938년 LA 지역에서 발생한 대규모 홍수에 대응하기 위해 축조된 사력댐으로 1941년 착공하여

1949년에 완공하였으며, 현재는 홍수조절 이외에도 갈수기의 지하수 충진과 레저용으로 활용되고 있다.

산타페 댐 휴양지는 LA 카운티 공원레저부에서 관리하고 있고 휴양지에는 인공 비치, 보트 기항지, 자전거도로, 산책로, 캠핑장, 승마, 트레일 등이 조성되어 있어 수영, 낚시, 자전거, 보트, 카약, 캠핑 등의 활동이 가능하며, 샌가브리엘산맥을 조망할 수 있는 인기 관광지이다. 뿐만 아니라 산타페 댐 휴양지에는 연간 45만명이 방문하고 있으며, 입장 수입만으로도 130만불(2013년 기준)의 효과를 보고 있다.



<카 누> <물놀이도 할 수 있는 휴양지>

그림 2.9 산타페 댐의 지역자원화 사례

② 피라미드 댐(Pyramid Dam)

피라미드 댐은 엔젤레스 국유림(Angeles National Forest)과 로스파드리스 국유림(Los Padres National Forest) 사이에 위치하고 있으며, 댐의 길이는 330m, 높이 118m, 저수용량 2.74억㎥이다. 본 댐은 캘리포니아주 수자원 프로젝트(California's State Water Project(SWP))의 일환으로 3년(1968~1970)에 걸쳐 건설되었으며, 캘리포니아 남부지역 수자원 공급의 중요한 역할을 하고 있다. 피라미드 댐에서는 터널을 통해 11.5㎞ 떨어진 Castaic 수력발전소로 이동해 전력을 생산하고 있다.

댐 주변공간에서는 보트, 낚시, 제트스키, 수영, 캠핑 등 다양한 레저 활동이 가능하도록 기반시설이 되어 있다. 레저 활동은 가능하도록 되어 있지만, 국유림 내에 위치하고 있기 때문에 호수 주변의 개발행위는 많은 제약을 받는 곳이기도 하다. 2013년 기준 댐을 찾는 방문객은 연간 25만명에 이르고 있다. 본 댐에서는 균형 있는 관리와 이용을 적절하게 운영되고 있었다.





<피라미드호수 연안 및 수변의 수상·레저시설> <캠 핑>

그림 2.10 피라미드 댐의 지역자원화 사례

③ 캐스태익 댐(Castaic Dam)

캐스태익 댐은 LA 시내에서 북쪽으로 64㎞ 떨어진 Castaic에 위치한 사력댐이다. 댐의 하류에는 우리나라의 조정지 댐과 같은 라군(Lagoon)을 조성하였다. 캐스태익 댐은 Ventura Project에 의해 1967년에 착공해 1972년에 완공한 것으로 댐의 길이는 1,600m, 높이 100m, 수면적 9.1백만㎡, 저수용량 3.99억㎥이다. 캐스태익 라군은 수변 길이 4.8㎞, 수면적 0.8백만㎡, 저수용량 6.85백만㎥이다.

캐스태익 댐은 LA County Park & Recreation 부서에서 운영하고 있으며, 캐스태익 댐용수는 상수원으로 사용되기 때문에 호수 주변에서의 캠핑은 금지되어 있으며, 낚시, 파워보트 등 일부의 수상레저 활동은 가능하다. 이를 대신하여 라군에서는 낚시, 캠핑, 보트, 수상스키 등 다양한 레저 활동이 가능하도록 조성되어 있다. 댐과 라군을 연계한 캐스태익 주립휴양지 시설에는 방문자센터, 보트 안전교육센터, 산악자전거, 보트, 제트 스키, 카약, 인공 비치, 캠핑, 오토캠핑, 바베큐 그릴, 어린이 놀이터, 낚시부두, 승마장 등이 조성되어 있다.




<캐스태익 라군에서의 휴양시설> <카약을 즐기는 사람들>

그림 2.11 캐스태익 댐의 지역자원화 사례

④ 후버 댐(Hoover Dam)

후버댐은 콜로라도강 하류지역의 홍수방지 및 농업관개용수 공급과 주변도시의 전력과 생활용수(약 2,000만 명) 확보를 위해 만들어진 댐이다. 댐의 높이는 221m(건물 약 74층 높이), 댐의 상부 폭 13.7m, 댐의 하부 폭 200m, 댐의 길이 379m 및 댐의 체적은 2,480,000㎥이다.

미드 호수 내에서는 수영, 보트(파워보트), 유람선(크루즈선), 수상스키, 낚시, 카누잉, 카야킹, 래프팅, 스노쿨링, 스쿠버다이빙, 윈드서핑, 수상스키 등 다양한 수상 레저 스포츠를 즐길 수 있으며, 호수변에도 사냥, 하이킹, 승마, 야생동물 관찰, 자동차투어, 경비행기 및 헬기투어, 캠핑 등을 즐길 수 있는 시설들이 갖추어져 있다.

미드호 및 미드호 주변 일대는 1964년 8월 국립 레크레이션지구(Lake Mead National Recreation Area)로 지정되어 있으며, 매년 미드호를 방문해 레크리에이션을 즐기는 인구가 연간 1,000만 명에 이르고 있는데, 이는 요세미티 국립공원과 그랜드캐년 국립공원을 방문하는 관광객 수를 합한 수와 유사할 정도이다. 미드호 주변에는 7개의 주요 보트정박지가 있으며, 이 중 Mead Marina는 연간 수입이 약 50만 불, Callville Bay는 약 60만 불, Echo Bay는 38만 불 정도이다. 미드호의 구형 외륜보트 및 크루즈서비스로도 연간 12만 불의 소득을 창출하고 있다.



<후버댐 전경>



<낚시를 즐기는 사람들>

그림 2.12 후버 댐의 지역자원화 사례

⑤ 파케 댐(Parke Dam)

파케 댐은 1930년에 만들어졌으며, 약 5만 명이 거주하는 레이크 하바수 시티(Lake Havasu City)가 조성되는 계기가 되었다. 이 도시에서는 댐을 중심으로 연중 각종 이벤트(콘서트, 수상스포츠, 불꽃놀이 등) 행사가 열리고 있으며, 매년

10월에는 제트스키 세계대회를 개최하고 있다. 또한, 세계 최대의 수상스포츠 도시로서 전국 각지에서 찾는 사람들로 전기, 수도 등의 기반시설이 갖추어져 있는 모터홈이 5천~1만개 조성되어 있다. 특히 겨울철에는 캐나다 등의 추운지역 사람들이 찾아와 일시적으로 거주하는 도시로도 유명하다. 이 도시에서는 불꽃놀이, 보트, 제트스키, 열기구, 짚투어링, 아이언맨 대회 등 관광산업이 발달하여 있어 전체 도시민의 40% 이상이 관광산업에 종사하고 있으며, 이외의 시민들도 직·간접적으로 관광산업에 관계되어 있을 정도이다. 이 도시의 특징은 어느 지역에 집을 지어도 호수가 보이도록 설계되어 있어 조망권을 고려한 체계적인 도시로 발전되었다. 초기의 도시계획은 디즈니랜드를 설계한 C.V. Wood가 설계하였으며, 사막지역, 호수 등의 환경여건을 살리는 수상레저 중심으로 발달하도록 유도되었다.



<하바수 시티> <수상레저를 즐기는 사람들>

그림 2.13 파케 댐의 지역자원화 사례

⑥ 글랜캐년 댐(Glen Canyon Dam)

글렌캐년댐은 콜로라도강 상류인 애리조나 주의 페이지(Page)시에 위치해 있으며, 연방정부의 개척국(Bureau of Reclamation)에 의해 1956년 10월에 착공되어 1966년 9월에 완공된 콘크리트 아치형 댐이다. 댐의 높이는 216m이며, 댐의 두께는 최대 106m, 댐의 길이는 475m, 총저수량은 333억㎥ 수변길이는 총 3,136㎞, 최대수심은 150m이다. 댐의 유역면적은 277,338㎢이며, 발전시설은 1,042MW(소양강댐의 약 5배, 약 40만 가구의 공급량 생산)이다. 저수면적의 85%는 유타 주에 속해 있으며, 나머지 15%는 애리조나 주에 속해 있는 호수이다.

호수 내에는 96개의 주요 캐년이 있고 이들 대부분은 자동차로 접근할 수 없는 곳에 위치해 있어 호수를 통해 탐사와 관광을 즐기는 사람들이 찾는 유명지이다. 또한, 호수 내에는 4개의 대규모 마리너가 마련되어 있으며, 여기에는 다

양한 보트와 요트를 빌릴 수 있고 관광크루즈 프로그램도 수 없이 많다. 이외에도 수영(해수욕), 낚시, 캠핑, 스쿠버다이빙, 카누잉, 카약킹, 래프팅, 스노클링, 수상스키, 하이킹, 관광용 헬리콥터와 비행기 등 다양한 레크리에이션을 즐길 수 있다. 이 지역에는 연간 2~3백만명의 관광객이 찾고, 지역에는 4억불 이상의 소비로 애리조나 사막지역에 큰 경제적 효과를 보고 있다.



<2층의 유람선으로 다양한 코스로 운행>　　<수상레저를 즐기는 관광객>

그림 2.14 클랜캐년 댐의 지역자원화 사례

(3) 일본사례

일본의 댐 지역자원화 사례는 '댐 주변공간 친환경 이용방안(2016, 국토교통부)'의 자료를 수정·인용하였다.

① 미야가세댐

미야가세댐은 2000년 사가미천 지류인 나카츠천에 건설한 댐으로 용수공급, 발전 및 홍수조절을 위해 만들어진 댐이다. 댐의 높이는 156m, 댐의 체적은 200만㎥, 총 저수용량 1.93억㎥ 그리고 유역면적은 101.4㎢이다.

댐의 관리는 국토교통성이 하고 있다. 1992년 댐 주변지역의 활성화를 위해 현, 3개 시정촌, 18개 민간단체에 의해 미야가세댐 주변진흥재단을 설립하여 운영하고 있으며, 하류지역 수혜자 부담금(지자체, 수도업자)에 의해 사업이 추진되고 있다.

미야가세댐은 도리이바라, 미야가세호반, 댐사이트 3구역으로 구분하여 호반정원, 방문센터, 상점가, 유원지, 공원 등으로 조성되어 있으며, 매년 160만명의 많은 관광객이 방문하고 있다. 도리이바라 구역은 국도변에 미찌노에키가 있어 도로 이용자의 휴게소 역할을 하고 있다. 또한 주변지역 주민들의 농산물을 판매, 지역 관광안내 등 지역의 거점이 되고 있다.

댐사이트 구역에는 댐 관광방류, 인크라인, 물과 에너지관, 체험관, 공원 등 관

광객을 위한 다양한 시설 및 휴식공간을 마련하고 있다.



[물 에너지관]



[인크라인 운행, 댐 카드발행]



[댐 관광 방류]



[댐 투어차량 운행]



[어린이 놀이시설]



[다양한 체험시설]

그림 2.15 미야가세댐의 지역자원화 사례

② 가와구치호 및 야마나카호

후지산 주변에 위치한 가와구치호와 야마나카호는 자연 호소이며, 국립공원으로 지정되어 있다. 이들 호소는 관광객에게 가장 인기가 많은 호수로 알려져 있다. 가와구치호는 유람선, 요트 등 다양한 수상레포츠 시설이 마련되어 있으며, 호수주변에는 자전거 도로, 산책로가 있어 여가활동을 위해 찾는 관광객이 많다. 야마나카호는 뱃놀이, 낚시, 수상스키, 윈드서핑 등으로 이용하며, 호수 주변에는 산책로, 공원 및 숙박시설이 있어 캠핑을 즐길 수 있도록 조성되어 있다.



유람선 운행(가와구치호)



자전거 도로(가와구치호)



수상레포츠(가와구치호)



주변여건(가와구치호)



숙박시설(야마나카호)



보트, 낚시(야마나카호)



주변공원(야마나카호)



놀이공원(야마나카호)

그림 2.16 가와구치호와 야마나카호의 지역자원화 사례

2.1.3 소결

최근 여행 트렌드의 변화에 따라 자연환경을 감상하며 휴식과 휴양을 즐기려는 욕구가 증대되고 있다. 국민여행조사(2018, 문화체육관광부)에 따르면 우리나라 국민의 여행목적은 휴식 및 휴양, 자연 및 풍경감상 부문이 약 55.0~68.0% 수준으로 가장 높은 것으로 나타났다. 이는 휴식공간으로써 하천과 댐에 대한 친수기능의 역할이 중요함을 의미한다. 특히 소양호와 같이 댐 건설로 생겨난 인공호수는 새로운 경관을 창출하여 다양한 휴식공간을 제공할 수 있는 여건을 갖추고 있다.

그러나 소양강댐을 비롯한 국내 대부분의 댐 주변지역에는 상수원보호구역, 수변구역 등 규제가 지정되어 있어, 수요를 만족할 수 있는 친수공간 조성은 어려운 현실이다. 이러한 규제들은 오히려 주변지역과 주민들에게 사회·경제적으로 부정적인 영향을 미쳐왔다. 소양강댐은 현재 국내 환경관련 규제 중 가장 엄격한 규제 중의 하나인 자연환경보전지역으로 지정되어 있어 신축은 물론 축사 건축행위도 제한되고 있다. 이와는 대조적으로 미국, 일본 등의 여러 댐에서는 댐 호의 수질과 생태 환경이 영향을 받지 않는 선에서 수상레저, 선박 운행 등의 활동을 적극적으로 유치하고 있으며, 댐으로 만들어진 인공호를 관광 및 친수의 목적에 용이하게 이용하려는 여러 방법들을 지속적으로 개발하기 위한 노력들을 하고 있다.

국내에서도 시대의 변화와 함께 댐을 이용한 휴식 및 여가활동 즐길 수 있는 친수 및 관광기능에 대한 관심도가 점점 높아짐에 따라, 댐의 정책패러다임이 변화하기 시작했다. 지난 2018년 6월 '댐 주변지역 친환경 보전 및 활용에 관한 특별법(법률 제15674호, 국토교통부)'이 제정되었으며, 이로 인해 댐 주변지역을 친수공간으로 이용할 수 있는 기반이 마련되었다. 그동안 댐 주변지역은 자연환경이 잘 보전되어 있어 휴양, 생태관광 등 다양한 친수활용 가치를 내재하고 있으나, 각종 규제로 인해 지역경제 활성화의 한계가 지적되어 왔다. 이에 댐 주변지역의 수질 및 생태계 등 자연환경을 보전하는 한편, 국민의 친수활동의 욕구를 충족하고 지역의 지속가능한 경제 진흥 여건을 조성하기 위하여 댐 주변지역을 친환경적으로 활용할 수 있도록 특별법을 제정하게 되었다.

현재 소양강댐은 댐이 가지는 상징성에 비해서 주변지역의 휴식과 관광공간, 문화 시설들이 다른 댐에 비해 매우 부족한 실정이다. 게다가 규제 등에 따른 많은 개발 제한사항에 막혀 소양강댐에서 유치하려 하는 여러 친수사업들을 유치하지 못하고 있다. 앞으로는 이들의 수변공간을 잘 가꾸고 보전함은 물론 지

역주민과 모든 국민들에게 휴식공간과 다양한 레크리에이션 활동(낚시, 보트놀이, 수상스키, 소풍, 산보, 캠핑, 승마, 하이킹, 자연경관 감상 등)을 통한 즐거움과 심미적 만족감을 제공할 수 있도록 유도하여야 할 것이다.

소양강댐이 지역사회의 진정한 랜드마크로 자리 잡기 위해서는 앞의 소개된 여러 나라의 댐 이용 사례를 고려하고, 소양강 유역 및 소양강댐이 가지는 특성을 바탕으로 한 여러 친수적 이용방안들이 마련되어야 할 필요성이 있다. 더욱이 이러한 댐의 친수적 기능의 개발 및 확충으로 인한 지역사회의 소득 증대가 지역사회의 장기적 발전에도 큰 도움을 줄 수 있을 것으로 판단된다.

2.2 댐 주변지역 지원사업 현황 및 문제점

2.2.1 지원사업 현황분석

가. 댐 주변지역 지원제도

댐 주변지역 지원사업은 댐 건설로 인해 제공되는 편익이 있는 반면 댐 주변지역에는 수몰지 및 환경적 피해를 발생 시키는 것 외에도 각종 행위규제에 따른 재산권 행사제약 등의 피해를 야기하기 때문에 이러한 지역주민의 상대적 불이익을 해소 하고자 만든 제도이다. 즉 댐 주변 지역을 지원함으로써 지역 주민의 소득 증대 및 복지를 증진하기 위해 지원 사업이 시행되는 것이다.

소양강댐을 비롯한 국내 대형 댐 주변지역의 지원사업은 1989년도 제정된 “발전소 주변지역지원에 관한 법률”의 시행으로 시작되었다. 해당 법률이 제정되게 된 배경은 댐으로 인한 주변의 환경오염 및 안정성 문제 등을 항의하는 주민들의 집단민원이 발생됨에 따라 제정되었고 이에 따라 댐 주변지역에 지원사업을 실행하기 시작했다. 지원대상은 가동 및 건설 중인 수력발전소로 해당 발전소가 속한 지역이 대상 지역으로 설정된다.

(1) 댐 주변지역 정비사업

댐 주변지역 정비사업은 댐법 제41조 내지 제42조, 부칙 제2조(재원에 관한 적용례) 및 동법 시행령 제36조 내지 제39조에 법적근거를 두고 있다. 대상은 저수면적이 200만㎡ 이상, 총 저수용량이 2,000만㎥ 이상인 댐으로 하고 있다. 범위는 댐의 계획홍수위선(계획홍수위선이 없는 경우에는 상시만수위선)으로부터

5㎞ 이내의 지역, 댐의 발전소로부터 반경 2㎞ 이내의 지역이며, 댐 주변 정비사업의 효율적 시행이나 지역의 균형발전을 위하여 댐 주변지역 정비사업 계획을 수립하는 시·도지사가 관할 시장·군수 또는 구청장(자치구의 구청장)과 협의하여 필요하다고 인정하는 지역이 되고 있다.

정비사업 종류는 생산기반조성사업, 복지문화시설사업 및 공공시설사업이 되며, 시행자는 시장·군수 또는 구청장이 된다. 댐 주변지역 정비사업은 생산기반조성사업·복지문화시설사업 및 공공시설사업이 있으며, 세부사업내용은 다음(표 2.5)와 같다.

표 2.5 댐 주변지역 정비사업의 세부 내용(제36조제4항 관련)

구분	세부사업내용
생산기반 조성사업	가. 농지 조성·개량, 조림·육림, 임도·농로 건설, 공동 영농·축산·재배시설(공동 기계·자재의 구입 및 제공 포함), 공동 양식·양어장(댐 저수구역에 설치하는 경우는 제외), 관개시설 등 농림수산업 관련 시설 나. 직업훈련소, 시장, 공용창고, 구판장, 소규모공단 등 상공업관련 시설 다. 휴게소, 휴양소, 토산품 판매장 등 관광산업 관련 시설
복지문화 시설사업	가. 보건진료소, 공중화장실, 공설묘지, 노인회관, 마을회관, 가로등, 전기통신시설, 주택개량 등 의료·복지 관련 시설 나. 도서관, 체육시설, 향토자료시설, 자연학습장, 식물원, 동물원, 야외공연장, 전시장, 전망대, 야영장, 공원 등 교육·문화 관련 시설
공공시설사업	하천정비, 임대주택건설, 택지개발, 도로, 교량, 광장, 주차장, 상·하수도, 폐기물처리시설, 축산폐수처리시설, 분뇨처리시설, 오수처리시설, 도선 및 선착장시설

자료) 댐건설및주변지역지원등에관한법률 시행령 [별표 3] <개정 2011.11.30>

(2) 댐 주변지역 지원사업

댐 주변지역 지원사업은 댐건설및주변지역지원등에관한법률 제43조 내지 제44조 및 댐건설및주변지역지원등에관한법률 시행령 제40조 내지 제45조에 의한다. 지원사업 대상 댐은 저수면적이 200만㎡ 이상인 댐과 총 저수용량이 2,000만㎥ 이상인 댐이 해당된다. 댐 주변지역의 사업 계획수립 범위는 댐의 계획홍수위선(계획홍수위선이 없는 경우에는 상시만수위선)으로부터 5㎞ 이내의 지역이며, 댐 저수사용료 보조사업에 관한 계획의 경우 해당지역이 속하는 특별자치도·시·군 또는 구의 각 관할지역, 댐의 발전소로부터 반경 2㎞ 이내의 지역, 댐 주변지역 지원사업의 효율적 시행이나 지역의 균형발전을 위하여 댐건설법 시행령 제42조의 규정에 의한 댐 주변지역지원사업 협의회가 필요하다고 인정하는 지역, 댐 관리청 또는 댐 수탁관리자가 필요하다고 인정하는 지역이 되고 있다.

지원사업은 지역지원사업과 주민지원사업, 그 밖의 지원사업이 있으며, 사업내용은 다음 (표 2.6)과 같다.

표 2.6 댐주변지역지원사업의 세부 내용(제40조제2항 관련)

구분		세부 사업 내용
지역지원사업	소득증대 사업	1) 공동영농시설·농기구수리시설·생산품공동저장시설·농로·농업용수로 및 농업용양수장 등 농림수산업 관련 사업 2) 톱밥 등 수분 조절재의 공동구입 및 공동퇴비화시설 등 축산업 관련 사업 3) 환경농업 기자재 및 유통시설 등 환경농업 관련 사업 4) 그 밖에 주민의 소득증대를 위하여 지원사업협의회가 필요하다고 인정하는 사업
	생활기반 조성사업	1) 의료기구 및 구급차량 구입 지원 등 의료환경조성사업 2) 노인회관·마을회관·가로등·통학차·버스승차대기장 등 생활여건 개선사업 3) 그 밖에 생활기반 조성을 위하여 지원사업협의회가 필요하다고 인정하는 시설의 설치 지원사업
	댐 주변경관 활용사업	1) 둘레길, 자전거도로, 캠핑장, 공중화장실, 주차장 등 댐 주변경관을 활용한 휴양 및 레저 관련 시설 설치사업 2) 그 밖에 댐 경관을 활용하기 위하여 지원사업협의회가 필요하다고 인정하는 시설의 설치사업
주민지원사업	주민생활 지원사업	1) 주민건강진단, 의료보험료 지원, 고립주민 교통비 지원, 난방비 지원, 통신비 지원, 전기료 보조, 홍수 조절지 친환경 영농지원 등 주민생활지원사업 2) 그 밖에 댐 주변지역 주민의 생활지원을 위하여 지원사업협의회가 필요하다고 인정하는 사업
	육영사업	1) 교육기자재·도서의 구입, 학자금·장학금의 지급, 학교급식시설 지원 및 아동급식비 지원 등 육영 관련 사업 2) 그 밖에 댐 주변지역의 육영(育英)을 위하여 지원사업협의회가 필요하다고 인정하는 사업
그 밖의 지원사업	댐저수사용료 보조사업	댐주변지역지원사업구역을 관할하는 시장·군수 또는 구청장이 해당 댐의 저수를 사용하고 댐사용권자 또는 댐사용권 설정예정자에게 납부하는 댐저수사용료를 보조하는 사업
	홍보 및 부대사업	1) 지역문화행사 지원, 댐환경보전연구 지원, 농기구 수리, 댐 주변 고립지역 도선(渡船) 운영 지원, 자매부락 지원 등 대민 지원, 대 청결운동 등 그 밖에 이에 준하는 사업 2) 댐 주변 전망시설, 수상레저활동을 위한 계류시설, 댐 및 지역문화 홍보시설, 전시·공연시설 등의 설치사업 3) 지역 홍보, 주민간담회, 댐 견학 등 홍보사업 및 지원사업협의회 운영 등 지원사업을 효율적으로 시행하기 위하여 필요한 사업

자료) 댐건설및주변지역지원등에관한법률 시행령 [별표 6] <개정 2011.11.30>

비고) 각 사업의 내용에 해당 사업 시행과 관련된 조사, 계획, 연구, 시설의 유지·보수·운영 등에 관한 사항을 포함한다.

나. 소양강댐 주변지역 지원현황

(1) 지원대상 현황

소양강댐 지원사업의 대상지역은 댐이 걸쳐있는 춘천(5개 읍면, 30개 리), 화천(1개 면, 2개 리), 양구(2개 읍면, 16개 리), 인제(3개 읍면, 14개 리), 홍천(3개 면, 5개 리) 등 총 5개의 시군이며, 총 지원면적은 762㎢이고, 지원을 받는 인구는 약 6만 4천명 수준이다.



그림 2.17 소양강댐 주변 지원사업 대상지역
(법정동리 기준 표시)

(2) 지원사업 현황

소양강댐 주변지역의 지원사업비는 1990년부터 2018년까지 총 892억 원이 지원되었다. 1990년 0.69원으로 시작된 지원사업비는 1994년 1.0억 원, 1999년 2.1억으로 조금씩 증가하였으며, 2000~2004년에는 연평균 14.0억 원으로 크게 증가하였다.

2005년부터 2018년까지는 매년 45.0~75.0억 원 규모로 지원되고 있다.

표 2.7 소양강댐 주변지역 지원사업 현황

총 지원 사업비	지원현황(1990~2018)								
	10년까지	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
86,497	36,779	5,415	5,747	7,327	7,218	6,671	6,110	5,565	5,665

자료) 강원도 내부자료

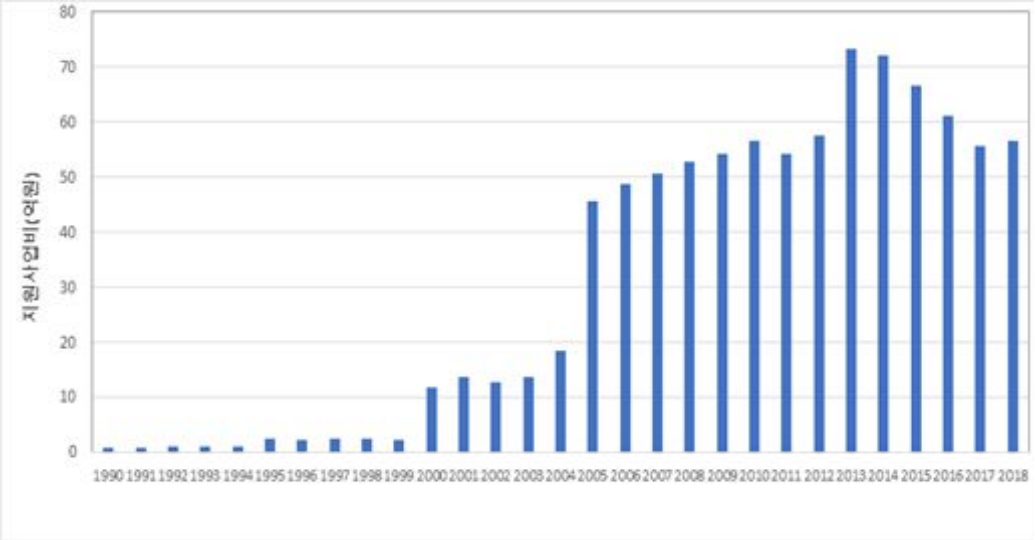


그림 2.18 소양강댐 주변지역 지원사업현황(1990~2018)

2019년 기준 최근 소양강댐 주변지역 지원사업비는 총 6,694백만 원(기타지원 사업비 4.4억 원 포함)이며, 시군별 지원사업비 비율은 춘천(44.8%), 인제(27.4%), 양구(19.6%), 홍천(4.3%), 화천(3.9%) 순이다.

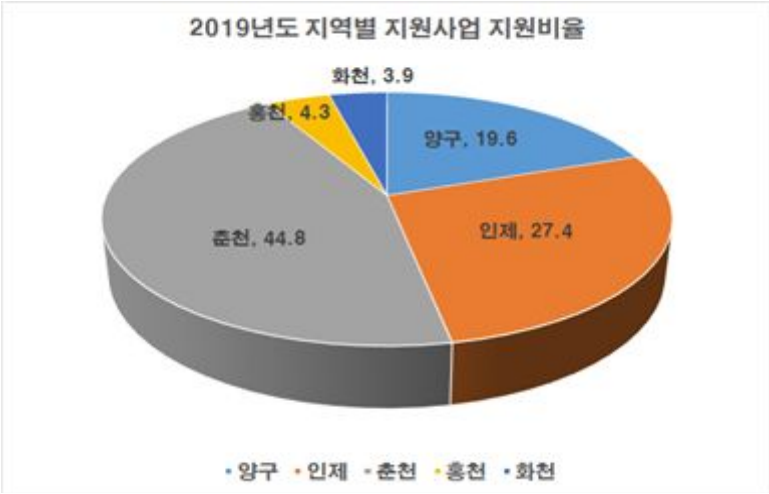


그림 2.19 시군별 지원사업비 지원비율(2019년)

댐 주변지역 지원사업비는 50%는 시군이 지역지원사업(소득증대사업, 생활기반 조성사업), 50%는 한국수자원공사에서 주민지원사업(주민생활 지원사업, 육영사업 등)을 추진하고 있다. 2019년 지원사업비를 보면, 총 63억 원(기타지원사업비 제외) 중 5개 시군은 50%인 31억 원의 지원사업을 추진하였다.

최근 5년간(2015년~2019년) 추진된 지역지원사업과 주민지원사업의 내용을 분석한 결과, 대부분 매년 반복되는 일회성 및 소모성 사업이 추진되는 것으로 나타났다.



지역지원사업 주민지원사업

그림 2.20 지역지원과 주민지원사업의 키워드 분석(2015~2019)

표 2.8 지원사업별 주요 추진사업 내용

사업 종류		사업내용	사업시행주체
지역지원	소득증대사업	공동축사, 농수로보수공사, 농기계 구입, 농로포장, 마을안길포장, 마을공동창고, 관리기 보급등	지자체 (시, 군, 구)
	생활기반조성사업	마을회관 신축/보수, 급수시설공사, 도로포장공사, 소하천정비, 배수로 정비, 농촌주택 개량 등	
주민지원	주민생활지원사업	사랑의 집짓기, 저소득층가정 생계비/의료비/생필품/집수리지원, 양/한방 의료봉사 등	한국수자원공사
	육영사업	물사랑학교 지원, 장학금 지원, 교육기자재 지원, 해외연수 지원 등	

다. 지원사업의 문제점

댐 주변지역 지원사업에 대한 문제점은 기존 연구사례에서 제시된 바 있다. 지원사업의 문제점에 대해서 요약하면 다음과 같다.

(1) 소극적인 지원제도

현 제도에서의 지원은 댐 건설로 인한 주변지역의 재산가치의 하락, 개발제한 등 주변지역 주민들의 피해에 대한 궁극적인 문제를 해결하기 위한 지원이기보다는 주민들의 불만을 일시적으로 잠재우는 것에 그치고 있다. 이와 같은 소극적인 현행제도는 지역주민들의 피해와 불만으로 반복적인 갈등을 발생시키고 근본적인 문제를 해결하지 못하게 될 것이다. 무엇보다 사회·경제적 불평등을 최소화하는 것이 중요한 현실적 대안이 될 것이며, 이를 위해 댐의 관리 및 경영, 이익배분에 댐 주변지역의 지자체도 함께 참여할 수 있도록 하는 제도 및 시스템을 모색해야 한다.

(2) 지원사업의 한계

현재 댐 주변지역의 지원사업 내용은 「댐건설및주변지역지원등에관한법률 시행령 제40조 2항」에 의해 지역지원사업(소득증대, 생활기반조성사업, 댐 주변경관 활용사업)과 주민지원사업(주민생활지원사업, 육영사업) 및 그 밖의 지원사업(댐저수사용료 보조사업, 홍보 및 부대사업)으로 구분된다.

지역지원사업은 소득증대와 생활기반조성 사업으로 구분할 수 있으며, 농기계 구입, 농로포장, 마을안길포장, 농수로보수공사, 마을회관 신축 및 보수, 도로포장공사, 도수로설치 사업 등이 추진되었다. 주민생활지원 및 육영사업은 저소득층 생계비, 의료비, 집수리 등을 지원하거나 장학금, 교육기자재 지원 등의 사업이 추진되었다.

이러한 지원사업은 일회성 및 소모성이 대부분으로 지원사업비가 지역발전의 충분한 경제적 인센티브가 되지 못하고 있는 실정이다. 더구나 매년 같은 사업이 반복되고 있어, 지역 주민들에게 직접적이고 장기적인 소득증대사업으로 연결되기에는 한계가 있다. 따라서 우선적으로 수자원공사와 지자체의 나눠 먹기식 사업비 배분을 없애고 사업비 시행주체를 단일화 하여 지역의 실질적인 소득을 증대시킬 수 있는 소득증대사업 내지는 대체산업의 육성을 위해 집중 투자할 필요가 있다.

(3) 주민의 체감효과 부족

현재 다목적댐 주변지역 주민들이 갖고 있는 불만사항 중의 하나는 소양강댐을 비롯한 다목적댐 주변지역의 지원사업비 규모가 한국수력원자력에서 시행하고 있는 발전소 주변지역 지원사업비의 규모에 비해 턱없이 적다는 것이다. 물론 화력발전소의 대기오염과 원자력발전소의 방사능 유출위험도 주변지역 주민들에게 있어 큰 피해요인이겠지만, 이보다 규모가 훨씬 큰 수자원시설인 다목적댐의 경우에도 주변지역의 불편 및 피해가 매우 다양하고 광범위하게 나타나므로 이에 상응하는 지원이 요구된다는 것이다.

더구나 댐 주변지역의 지원사업비는 지자체와 수자원공사가 5:5의 비율로 나누어 집행하고 있으며, 그 중 지자체 사업비는 해당 댐 주변지역 시·군에 분배된다. 이렇게 매년 쪼개져서 지급되고 있는 지원사업비로는 소득증대를 위한 실질적인 사업을 하기는 역부족이며, 소규모의 소모성 사업을 하는데 치중을 할 수밖에 없는 실정이다.

(4) 지역주민의 참여부족

지방자치단체가 계획을 수립하는 경우에는 대부분의 경우 어떤 방법으로든 주민의견이 수렴되고 있는데 비해, 중앙행정기관이 계획을 수립하는 경우에는 지방자치단체와의 협의를 통해 간접적으로 지역의사를 반영하는 것 이외에는 직접적으로 주민의견을 수렴할 수 있는 방법이 없다. 한국수자원공사가 지원사업계획 기준, 계획(안), 계획을 수립하고 시·군·구에 통보하는 방식으로 이루어지고 있는 현재의 댐 주변지역 지원사업 추진절차 상에서는 지역주민들의 의견을 직접적으로 수렴하기에는 어려움 있다.

실제로 현행 댐주변지역 주민지원사업과 관련하여 가장 큰 문제점이 무엇인가에 관한 설문 결과에 의하면(국토부·환경부·농림부·지식경제부, 2010년), 주민의견의 수렴이 부족하다는 것이 가장 큰 문제점인 것으로 조사되었다.

이와 관련하여 지난해 국정감사 시 지원사업에 대한 주민의견 수렴 미흡 및 정보공개 제한, 지원지역 및 대상 간 수혜 형평성 문제가 제기되면서 주민소통 부족이 지원사업 전반의 투명성 및 공정 문제로 확대되었다. 이에 지원사업 추진 시 주민 의견수렴 확대하고, 사업계획 수립 및 시행결과 제출 시 댐별 주민간담회 개최 실적을 포함하도록 요청하였다. 그 동안 추진된 주민간담회는 지원사업 수립 시 의견반영이 아닌 단편적인 의견교환 수준으로 진행되었으며, 지원사업에 대한 지역주민의 의견을 수렴할 수 있는 구조가 되지 못했다.

라. 지원사업의 개선방안

댐 주변지역 지원사업의 문제점을 살펴본 바, 핵심적인 문제는 지원사업의 지역 활성화 연계부족 그리고 지역주민의 참여부족으로 볼 수 있다. 결국 지역주민의 참여제도의 부재가 지원사업이 지역과 연계한 활성화사업으로 발전하지 못하는 원인으로까지 확대되고 있다.

현재 댐 주변지역 지원사업에 대한 주민 의견수렴을 위해 전국의 댐별 주민간담회 개최를 확대하고, 지원사업협의회에 주민대표가 직접 구성원으로 참여하는 방안을 추진하고 있다. 그러나 이러한 주민간담회를 통한 참여방안은 지원사업에 대한 계획수립 이후 이루어지는 절차로 사업계획에 실제로 주민의견이 반영되기는 어려운 구조이다.

따라서 무엇보다 지원사업계획 수립단계에서부터 주민이 참여할 수 있는 제도적인 장치가 필요하다. 즉, 지원사업계획의 하향식(Top-down) 수립이 아닌 지역과 주민의 활성화를 위한 사업을 발굴하는 상향식(Bottom-up) 계획수립 추진을 위한 지원사업 시행절차 개선과 거버넌스 구축 및 운영이 필요할 것으로 판단된다.

(1) 국외사례

미국 캘리포니아와 네바다의 경계선, 즉 네바다 주도인 카슨시티 서쪽에 위치한 타호 호수(Tahoe Lake)는 대형 담수호로 호수의 길이가 35㎞, 폭이 19㎞, 최대 수심은 501m로 미국에서 두 번째로 깊은 호수이다(그림 2.22). 타호 호수의 면적은 495㎢이며, 유역면적은 호수의 면적보다 조금 넓은 804㎢이다. 타호 호수는 물이 맑기로 유명한데 1960년대 투명도는 31m까지 관측될 정도로 깨끗하였으나, 최근에는 수질오염으로 21m까지 낮아졌다.

유역에 거주하는 인구는 약 6만 명으로 약 10%를 제외한 나머지는 관광을 목적으로 거주하고 있다. 주변지역은 1,896m 높이에 위치하고 있어 스키장 및 숙박업소와 같은 관광시설이 대규모로 분포되어 있으며, 호수 주변에는 낚시, 보트, 산책, 바이킹 등 볼거리 및 즐길 거리가 다양하게 조성되어 있다. 호수를 방문하는 관광객은 약 3백만 명에 이르며, 관광객으로 인한 수입원이 매우 큰 호수에 속한다.



그림 2.21 타호 호수 및 주변지역 전경

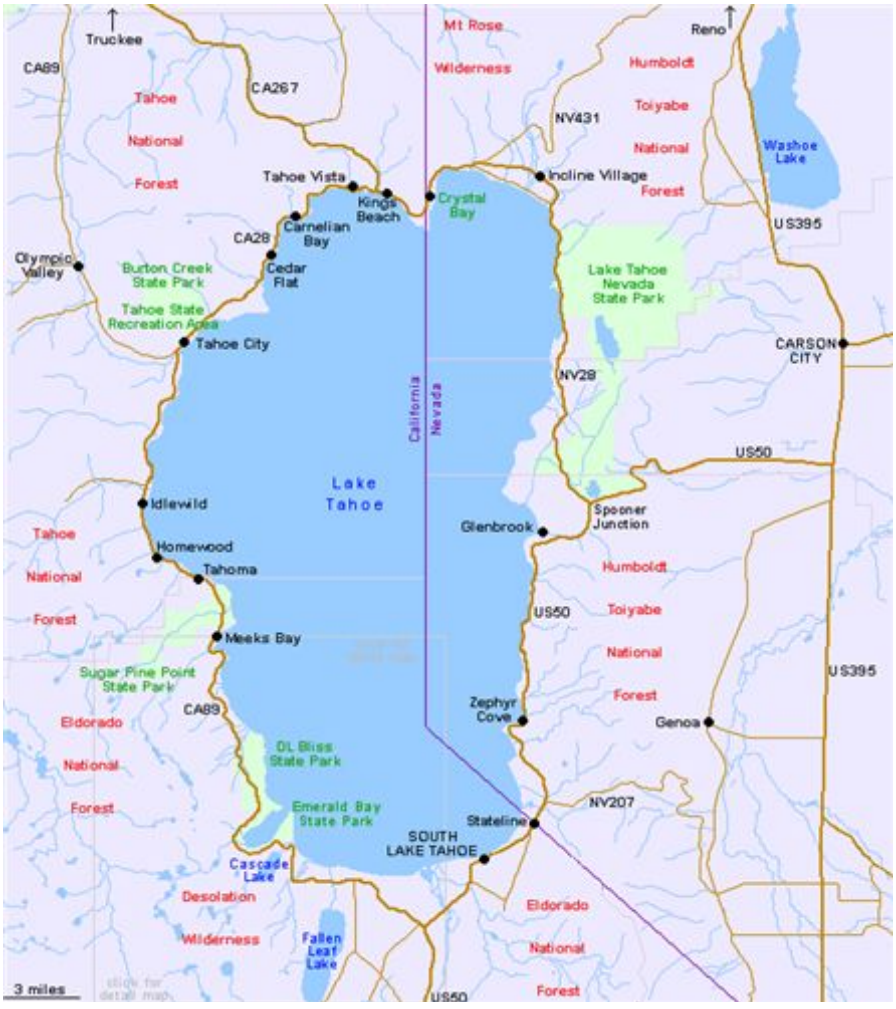


그림 2.22 타호 호수(Tahoe Lake) 위치도

타호 호수에는 환경보호 및 관리를 위한 조직들이 다양하게 구성되어 있으며, 조직들 중 TRPA(Tahoe Regional Planning Agency), CTC(California Tahoe Conservancy), TERC (Tahoe Environmental Research Center) 등의 단체가 활발하게 활동하고 있다. 각 조직들은 여러 단체들과 거버넌스를 구축하여 타호 호수의 수질관리, 생태계 보전, 호수의 복원 등 다양한 목적으로 활동하고 있다.

단체들 중에서 CTC는 1984년에 창립되었으며, 호수의 수질회복과 유지가 주요 목적으로 운영되고 있다. CTC는 호수의 환경을 보호하기 위해서 정부, 지자체, 지역단체, 비영리단체, 학교 및 여러 기관들과 파트너 쉽을 구성하여 운영하고 있다. CTC는 타호 호수의 환경관리를 위해 꾸준히 노력하고 있으며, 호수의 주변 개발 및 관리를 위한 다양한 프로젝트를 수행하고 있다.

TRPA(Tahoe Regional Planning Agency)는 캘리포니아주 협약(Bi-State Compact)으로 1969년에 설립되었으며, 정부, 지자체, 지역주민, 환경단체 등이 참여하는 거버넌스를 구축하여 운영되고 있다. TRPA의 목적은 타호 호수 지역의 수질개선과 지역 활성화를 위한 역할을 수행하고 있다. 이는 주정부별로 서로 다른 규제를 적용하는 미국의 특성에 따라 두 개의 주 경계에 위치한 타호호의 지리적 상황으로 인하여 TRPA에서 주정부의 역할을 위임받아 지역개발계획 수립, 이해당사자간 조율, 규제개선 및 실행, 연구지원, 교육활동 등을 수행하고 있다.



그림 2.23 타호 호수 주변 개발 프로젝트 수행결과
(좌: 자전거길, 우: 경관정비)

(2) 댐 주변지역 지원사업의 주민참여 방안

미국의 타호 호수에는 환경보호 및 관리, 지역 활성화를 위한 각 조직들이 여러 단체들과 거버넌스를 구축하여 운영되고 있다. 거버넌스 구성원에는 정부와 지자체는 물론 환경단체와 지역주민 등이 포함되어 있으며 조율과 협의를 통해 댐 주변지역의 지역개발계획을 함께 수립하고 있다.

이와 같이 국내 댐 주변지역 지원사업의 주민참여를 확대하기 위해서는 댐과 관련한 이해관계자 및 지역을 이해하고 있는 지역주민, 환경관련 NGO 등이 참여하는 협의체가 우선적으로 구성되어야 할 것이다. 협의체 각 구성들의 역할부여와 지역주민이 주도적으로 참여할 수 있는 기반을 마련하여 주변지역의 활성화를 위한 대책사업이 추진되어야 할 것이다.



그림 2.24 협의체 구성 및 구성원별 주요역할

2.2.2 주민의식조사

가. 방법

지원사업 대상지역(춘천·양구·인제)에 거주하는 주민들 총 120명을 모집단으로 면접의 방법으로 설문조사를 시행하였다. 조사 방법은 설문지의 문항의 답변을 취하는 방법으로 실시하였다. 주민의식조사에 참여한 설문조사 대상자의 자세한 내용은 아래 표와 같다.

표 2.9 주민 의식조사 설문 대상자 정보

구분		빈도	%	구분		빈도	%
성별	남	55	45.8	지역	춘천	60	50.0
	여	65	54.2		양구	30	25.0
거주 기간	10년미만	8	6.7		인제	30	25.0
	10-19년	17	14.2	연령	30대	1	0.8
	20-29년	22	18.3		40대	11	9.2
	30-39년	17	14.2		50대	32	26.7
	40-49년	17	14.2		60대	35	29.2
	50-59년	19	15.8		70대이상	41	34.2
	60년이상	20	16.7				
계		120	100.0	계		120	100.0

나. 결과분석

(1) 지원제도의 목적 인지여부

지원제도의 목적을 인지하고 있는지에 대한 질문에 60% 이상이 “알고 있다” 혹은 “잘 알고 있다”로 답했다. 지역별로는 상대적으로 지원사업의 규모가 큰 춘천과 양구지역에서 인제지역보다 인지도가 더 높았고, 그중에서도 양구에서 “알고 있다” 혹은 “잘 알고 있다” 에 해당하는 응답이 80%가 넘는 높은 인지도를 보였다. 연령대별로 분류해 본 결과 60대에서 가장 인지도가 높은 것으로 조사되었고 가장 적은 연령대인 40대에서 인지도가 가장 낮았다. 성별로 살펴보면 남자 응답자가 더 잘 인지하고 있는 것으로 분석되었다. 또한, 거주기간이 길수록 지원제도의 목적을 잘 인지하고 있는 것으로 나타났다.

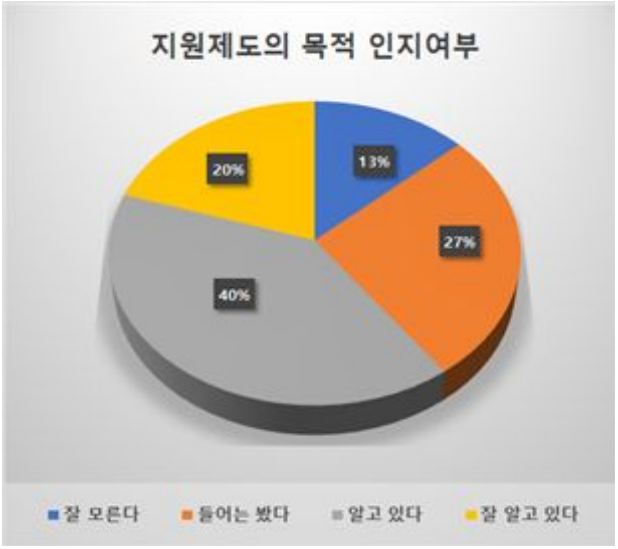


그림 2.25 지원제도의 목적 인지여부

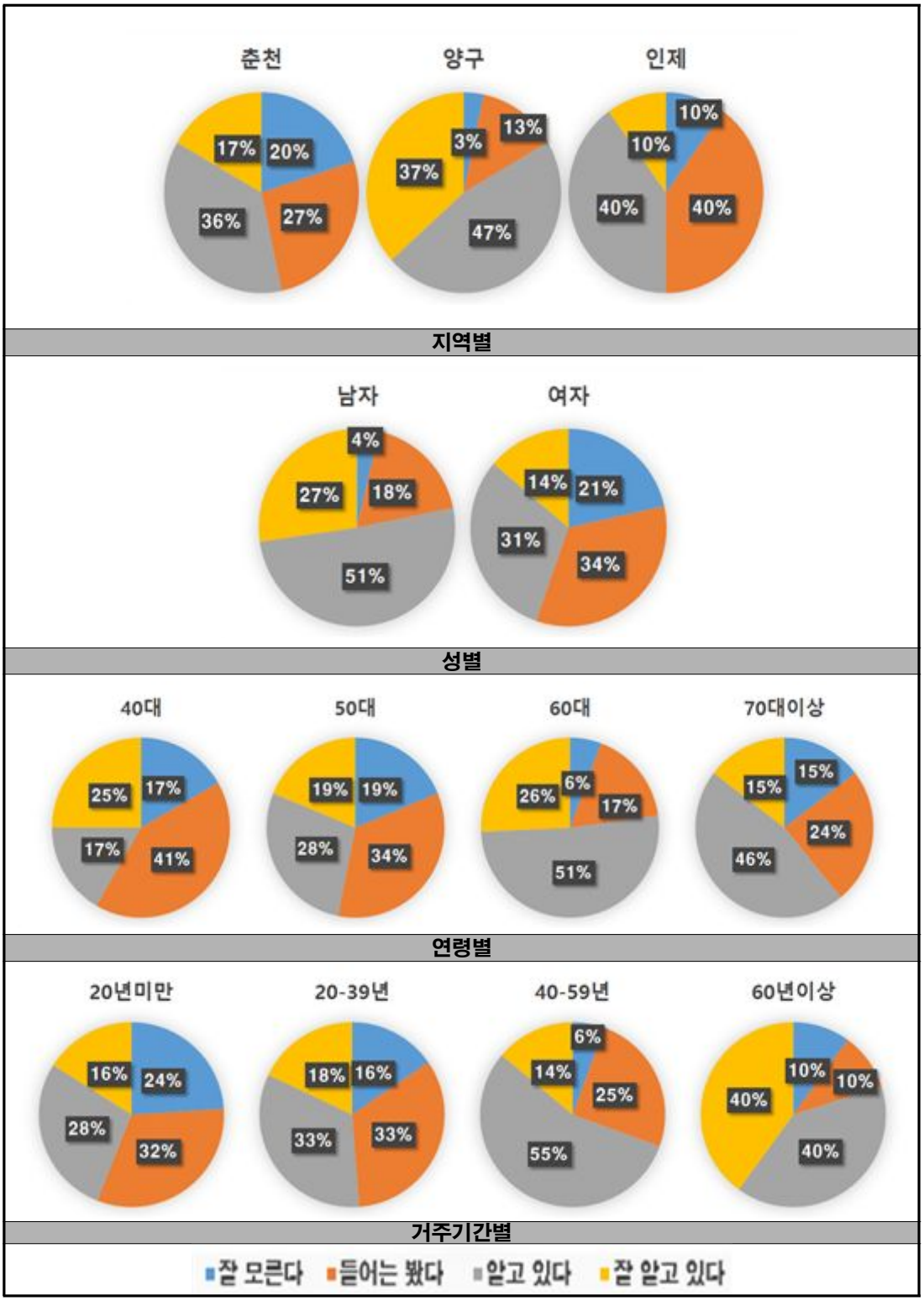


그림 2.26 분류군별 지원제도의 목적 인지여부 비율

(2) 지원사업(지역지원과 주민지원)의 구분에 대한 인지

지원 사업이 “지역지원사업”과 “주민지원사업”으로 구분이 되어 추진되는 것을 알고 있는가에 대해 묻는 물음에는 지원 사업 목적에 대한 인식도 조사와는 대조적으로 잘 인지하지 못하고 있는 것으로 조사되었다. 전체 32%에 해당하는 응답자가“처음 듣는다”라고 응답을 하여 가장 높은 비율을 차지했다.

지역별로 살펴보아도“처음 듣는다”라는 의견이 가장 많았다. 연령대별로는 연령대가 높아질수록 지원사업의 구분에 대한 인지도가 떨어지는 것으로 조사되었다. 성별로는 지원사업의 인지도 조사 결과와 마찬가지로 남성 응답자의 인식도가 더 높았다. 거주기간이 가장 긴 그룹에도 인지도가 낮게 나타난 것으로 보아 오래 거주한 주민들도 이미 수년간 진행되어온 지원사업이 구분되어 추진되고 있는 부분은 잘 알고 있지 않은 것으로 나타났다.

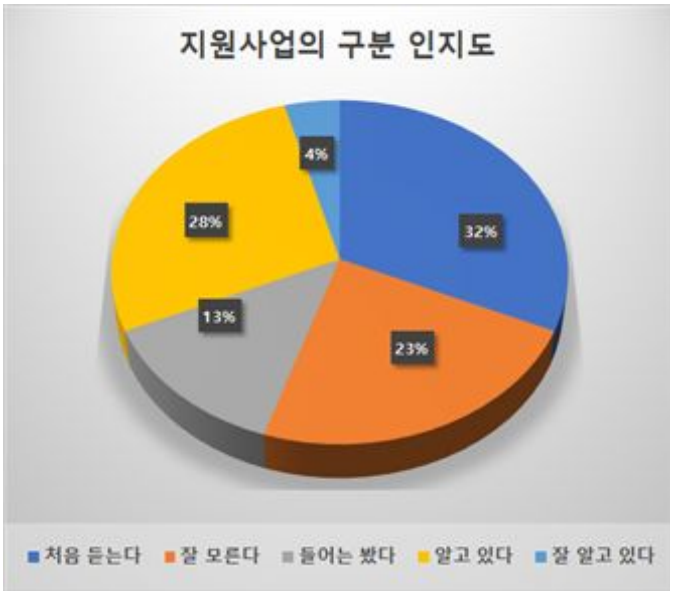


그림 2.27 지원사업의 구분 인지여부

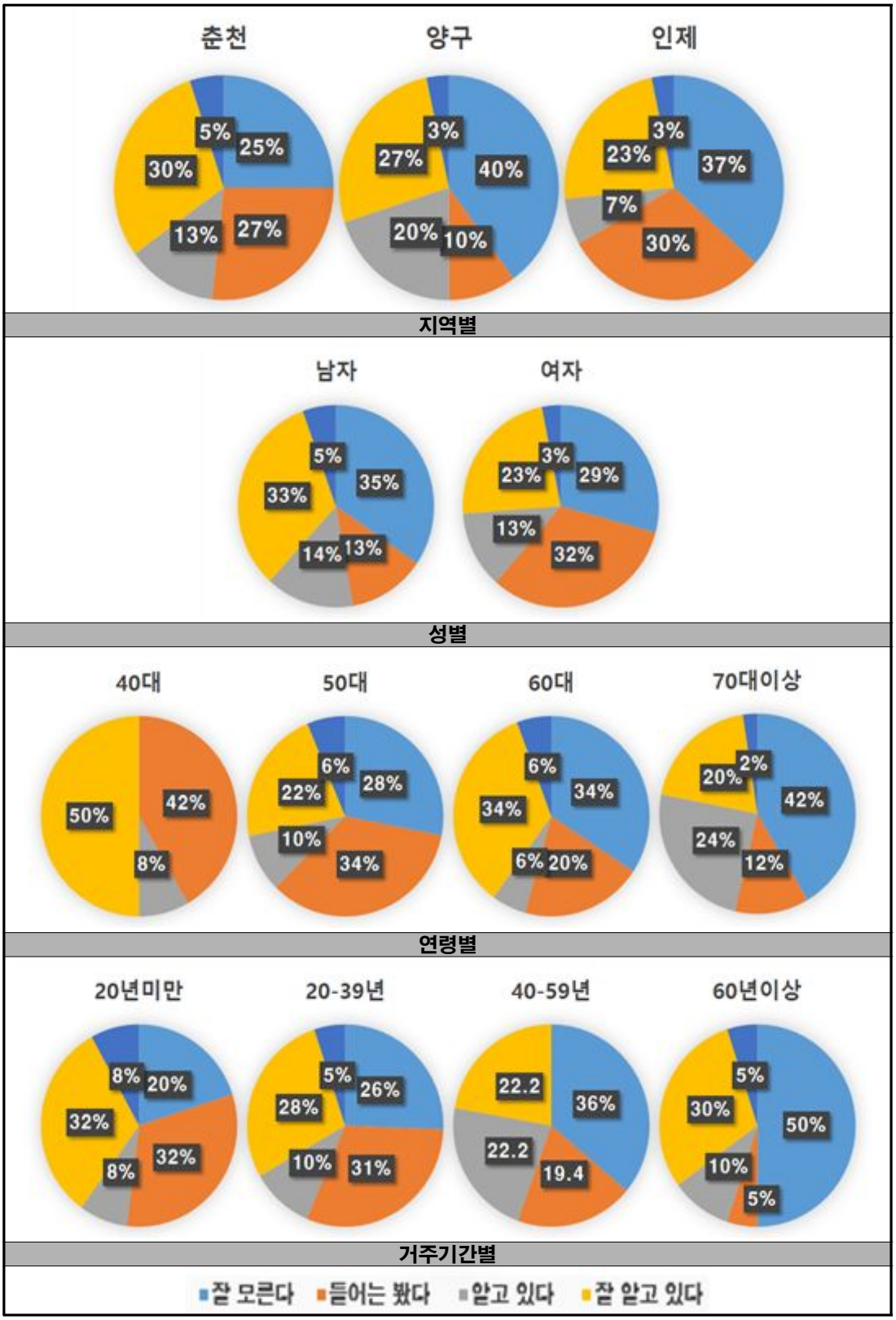


그림 2.28 분류군별 지원제도의 구분 인지여부 비율

(3) 지원 대상지역에 관한 인지도

지원사업의 대상지역에 대해 인지하고 있는지에 관한 물음에는 대부분의 응답자가 인지하고 있다는 대답을 하였으며, “잘 알고 있다”고 답한 주민들도 29%가 넘었다. 지역별로도 큰 차이 없이 대부분의 지역에서 지원사업 대상지역에 대한 인지도가 높았으며, 연령별로도 큰 차이가 없었다. 응답자 대부분이 지원사업 대상지역에 거주해서인지 높은 인지도를 갖고 있음을 알 수 있었다.

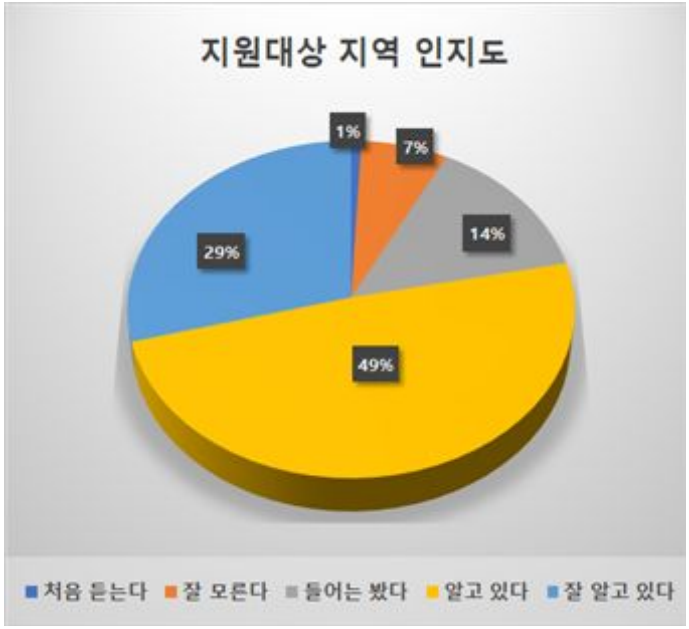


그림 2.29 지원대상 지역의 인지여부

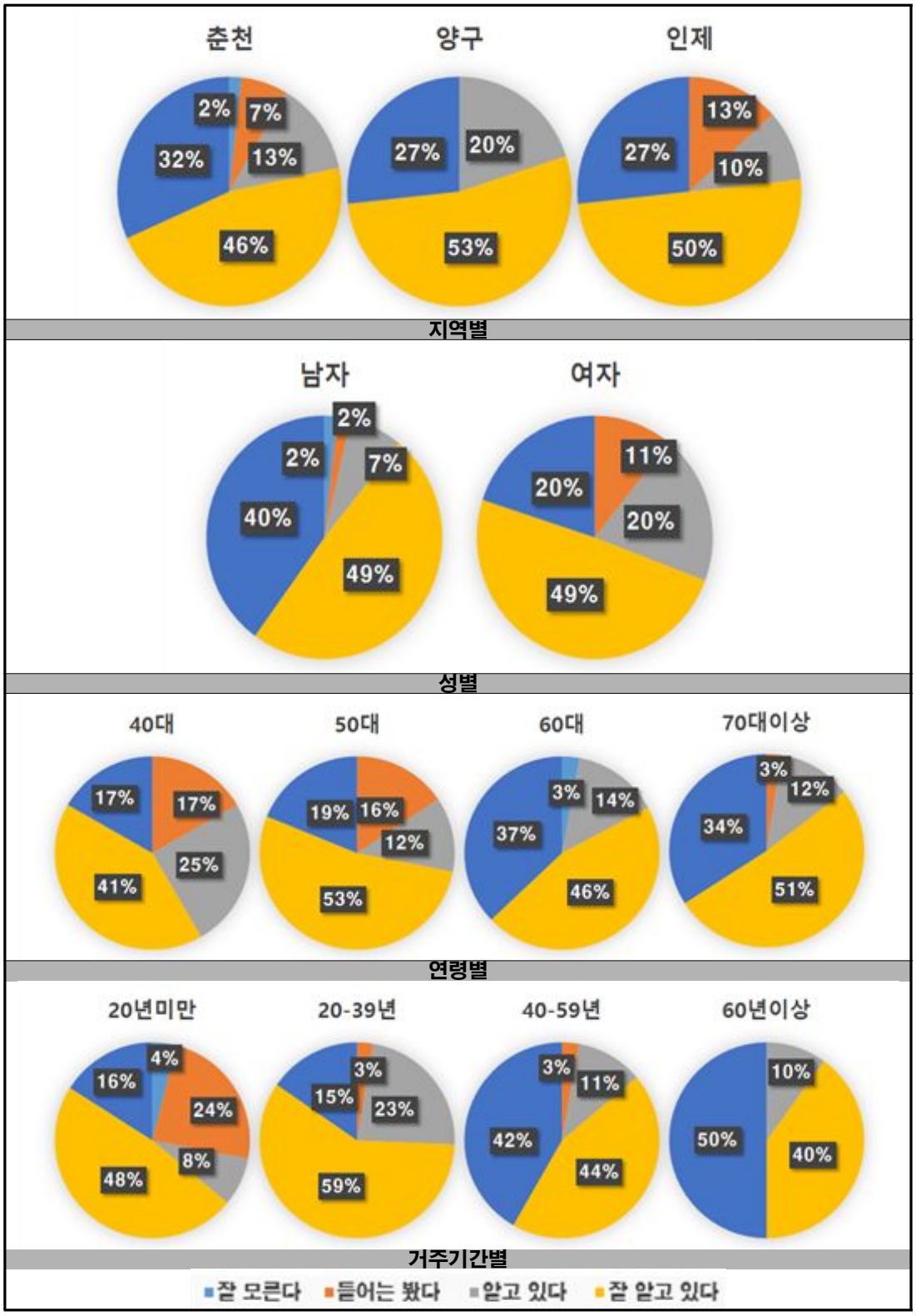


그림 2.30 분류군별 지원대상 지역의 인지여부 비율

(4) 직접적으로 혜택을 받은 주민 지원 사업

혜택을 직접적으로 받은 지원 사업의 종류를 묻는 물음에 가장 많은 응답자(34.1%)가 “육영사업”의 일환으로 지원된 “학자금 및 장학금 지급”의 혜택을 직접 받았다고 응답했다. “노인 일자리 지원사업”도 15%로 높게 나타났다. “교통통신비 지원”과 “도선운영지원” 등이 가장 적은 응답률을 보였다.

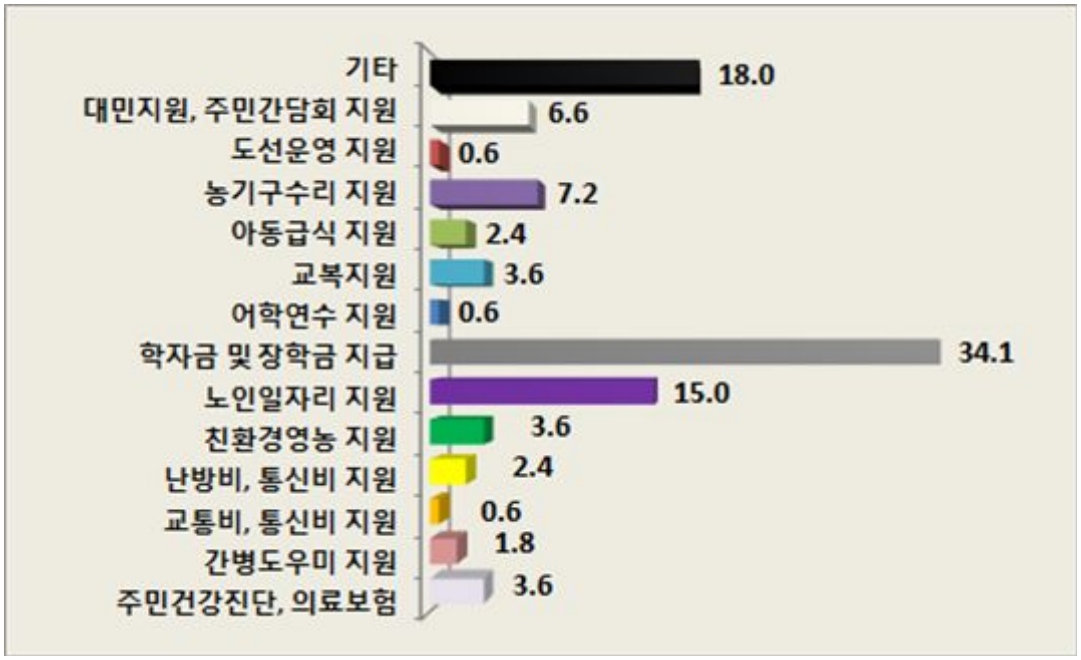


그림 2.31 직접적으로 혜택을 받은 주민 지원 사업

(5) 지원사업에 대한 만족도, 중요도, 시급성

댐 주변지역 지역 지원사업별로 만족도, 중요도, 시급성을 묻는 질문에는 사업의 종류와는 상관없이 상대적으로 만족도보다 시급성이 높게 나타났다(표 2.10). 즉 지원되는 사업들의 만족도는 높지 않았으며, 모든 사업들의 지원이 시급하다는 결과로 조사 되었다. 특히 소득증대와 생활기반조성사업, 주민생활 지원사업 등은 시급성뿐만 아니라 중요도도 100점 만점으로 환산한 수치에 80점 이상을 기록할 정도로 그 시급성에 대한 체감이 크다는 것을 알 수 있었다.

표 2.10 지원사업에 대한 만족도, 중요도, 시급성 조사

내용	만족도	중요도	시급성
소득증대	52.1	82.4	83.5
생활기반조성	53.5	83.3	83.6
댐주변경관활용	50.3	72.6	71.7
주민생활지원	49.4	85.8	88.2
육영사업	59.4	68.6	66.7
그 밖의 지원사업	48.5	71.0	68.5
평균	52	77	77
표준편차	4.0	7.4	9.1

(6) 지원사업에 대한 개선사항과 기대 및 방향

댐 주변지역 지원사업에 대한 개선사항과 기대 및 방향에 관한 질문을 설문대상자에게 실시하고 설문자로부터 받은 응답을 100점 만점의 점수로 환산하여 평가하였다. 먼저 각 사업의 문제점을 묻는 질문의 결과, 주민체감이 부족한 사업이 많다는 질문이 56.5점을 받아 가장 문제가 있다고 지적되었고, 그 뒤로 “지역주민 참여 미흡”(51.8점), “일회성, 소모성 사업”(49.4점), “단순한 보상지원”(49.0점)이 뒤를 이었다. 특히 설문대상자가 지역주민인 점을 감안하였을 때 지역주민 자신들의 참여 미흡을 개선할 문제로 답할 정도로 주민 참여가 지원사업 계획 및 실행과정에 필요하다는 것을 알 수 있었다.



그림 2.32 지원사업에 대한 문제점 인식도 조사

댐 주변 지원사업에 중점적으로 추진되어야 할 사업을 묻는 질문에는 “수질 개선 등 환경보전사업”이라는 질문이 가장 많은 1순위표를 받았다. 다음으로 “지역주민 복지사업”과 “다양한 지역개발사업” 이라 답한 응답자가 많았다. “수변공간의 친환경 관광사업”이 시급히 필요하다는 의견은 100분위 점수에서 4.2점을 받아 상대적으로 가장 낮은 선호를 보이는 추진사업으로 조사 되었다. 수변공간에 친환경 관광사업 조성의 필요성은 크게 중요하게 느끼지 못하는 것을 알 수 있었다.

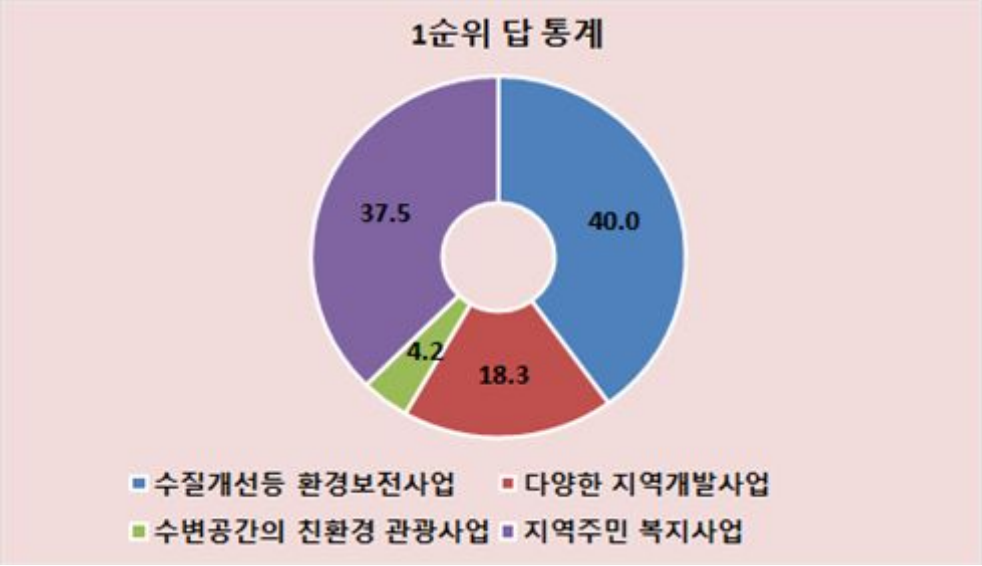


그림 2.33 지역사업에 중점적으로 추진되어야 할 사업 선호도 조사

지역별로 살펴보면 다른 지역에 비해 상대적으로 소양강댐 하류 부근에 위치한 춘천지역주민들이“수질 개선 등의 환경보전사업”을 1순위 중점 사업으로 답한 반면 양구와 인제의 경우 “지역주민 복지사업”이 더 중요하다고 답했다. 하류에 위치한 지역주민들이 수질에 대한 관심이 더 크다는 것이 반영된 결과로 사료된다. 그러나 춘천주민역시 “지역주민 복지사업”에 높은 점수로 답해 다수의 지역 주민들이 지역주민을 위한 복지사업에 높은 관심도를 가지고 있음을 알 수 있었다. 성별로 살펴보면 남성의 선호 추진사업은 “지역주민 복지사업”이었고, 여성의 경우는 “수질개선 등의 환경보전사업”의 추진을 원하는 의견이 가장 많았다. 거주 기간별로 살펴보면 거주기간이 길수록 “지역주민 복지사업”이 중점 사업으로 추진되어야 한다는 응답이 높았는데 이러한 결과는 댐 주변지역에 오래 머무를수록 지역 복지에 관한 필요성을 더 체감하여 나타난 결과로 사료된다.

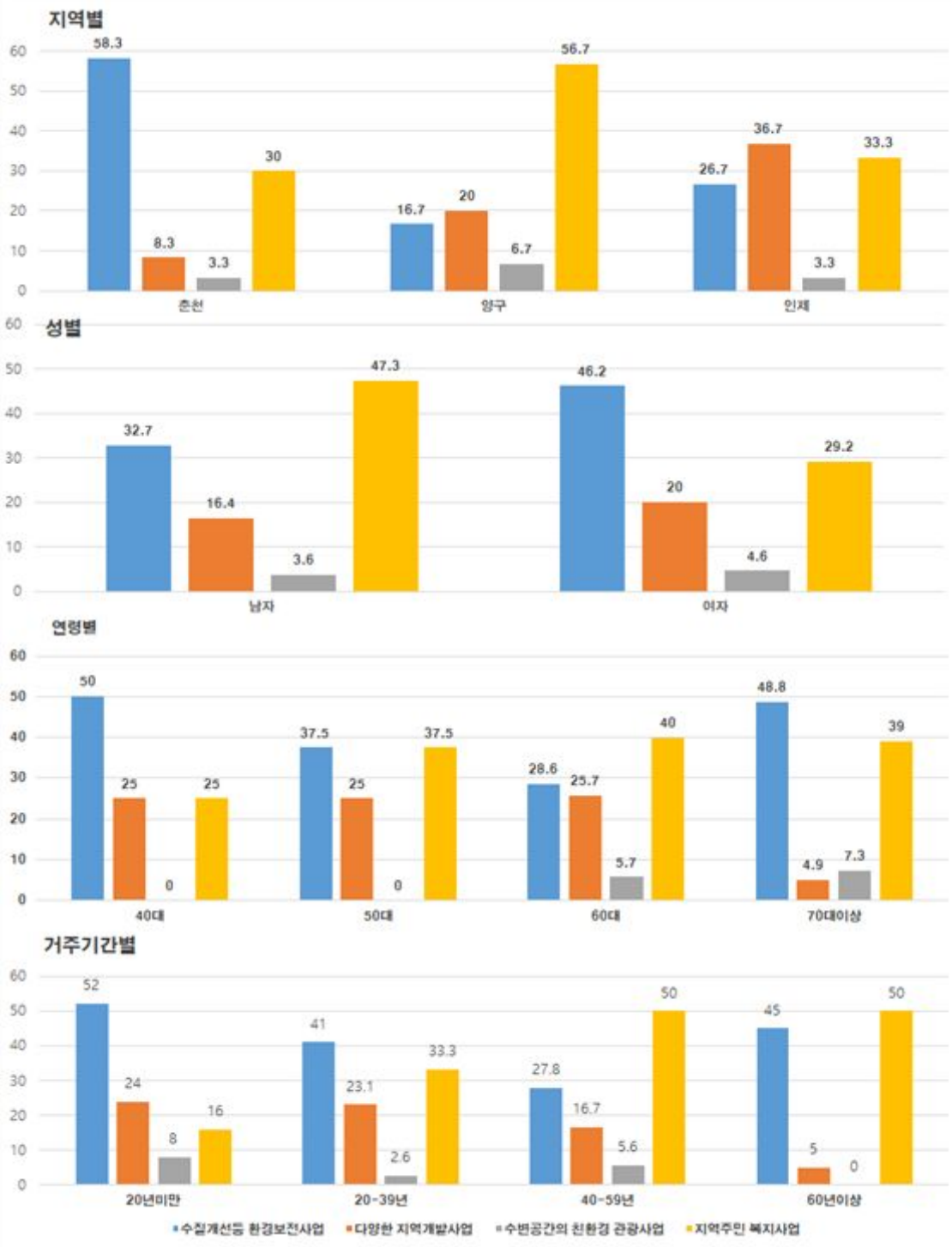


그림 2.34 분류군별 지원사업에 중점적으로 추진되어야 할 사업 선호도 조사

댐 주변지역 지원제도의 개선사항을 묻는 응답에는 “지원사업비의 증대”가 1순위 응답가운데 50%(100분위 평가)를 차지해 가장 중요한 개선사항으로 꼽혔다. 다음으로 “주민참여형 계획 수립”(20.8%), “지원지역범위확대”(16.7%), “지원사업의 주체 일원화”(12.5%) 순으로 우선 개선되어야 한다고 조사되었다. 지역별로는 양구와 인제에서 지원사업비 증대가 필요하다는 의견의 60%를 넘었고 춘천에서도 사업비 증대가 가장 필요한 개선사항이라는 의견이었지만 주민이 참여하는 계획수립이 필요하다는 의견도 비슷한 수치를 보이며 개선이 필요한 부분이라고 조사되었다. 연령별로 살펴보면 50대 이상에서는 전체결과와 같게 “지원사업비 증대”가 가장 개선되어야 하는 사항이라는 결과가 나왔으나 이와 다르게 40대에서는 “주민참여형 계획 수립”이 개선되어야 한다는 의견이 가장 높았다. 상대적으로 젊은 층에서 지원사업 계획에서 주민참여의 필요성을 더 느끼고 있어 나타난 결과로 사료된다.

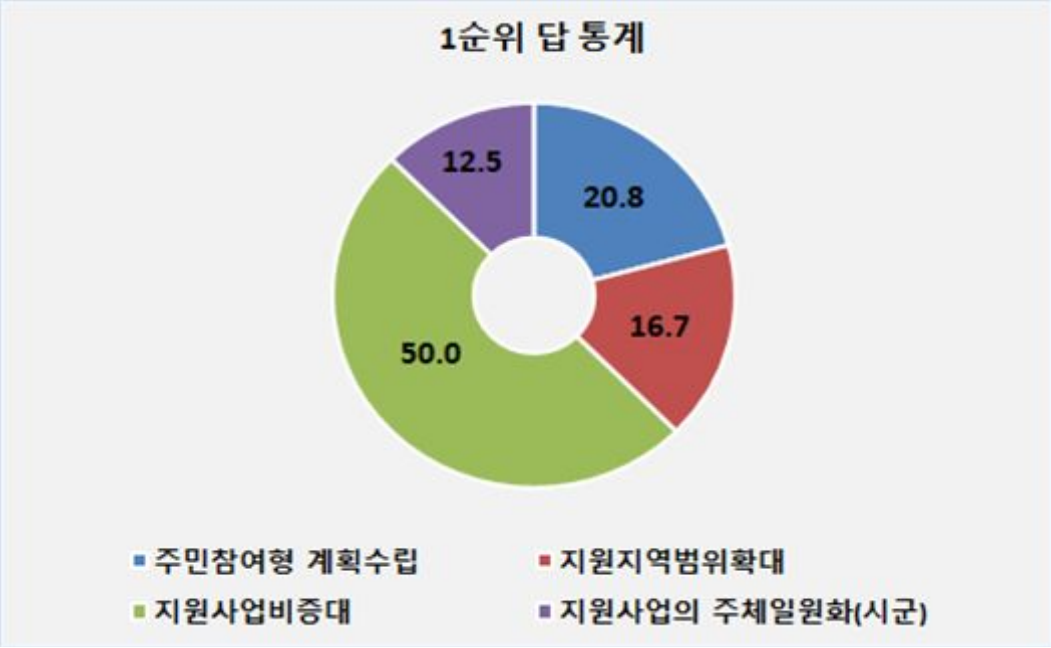


그림 2.35 지원제도의 우선 개선사항 조사

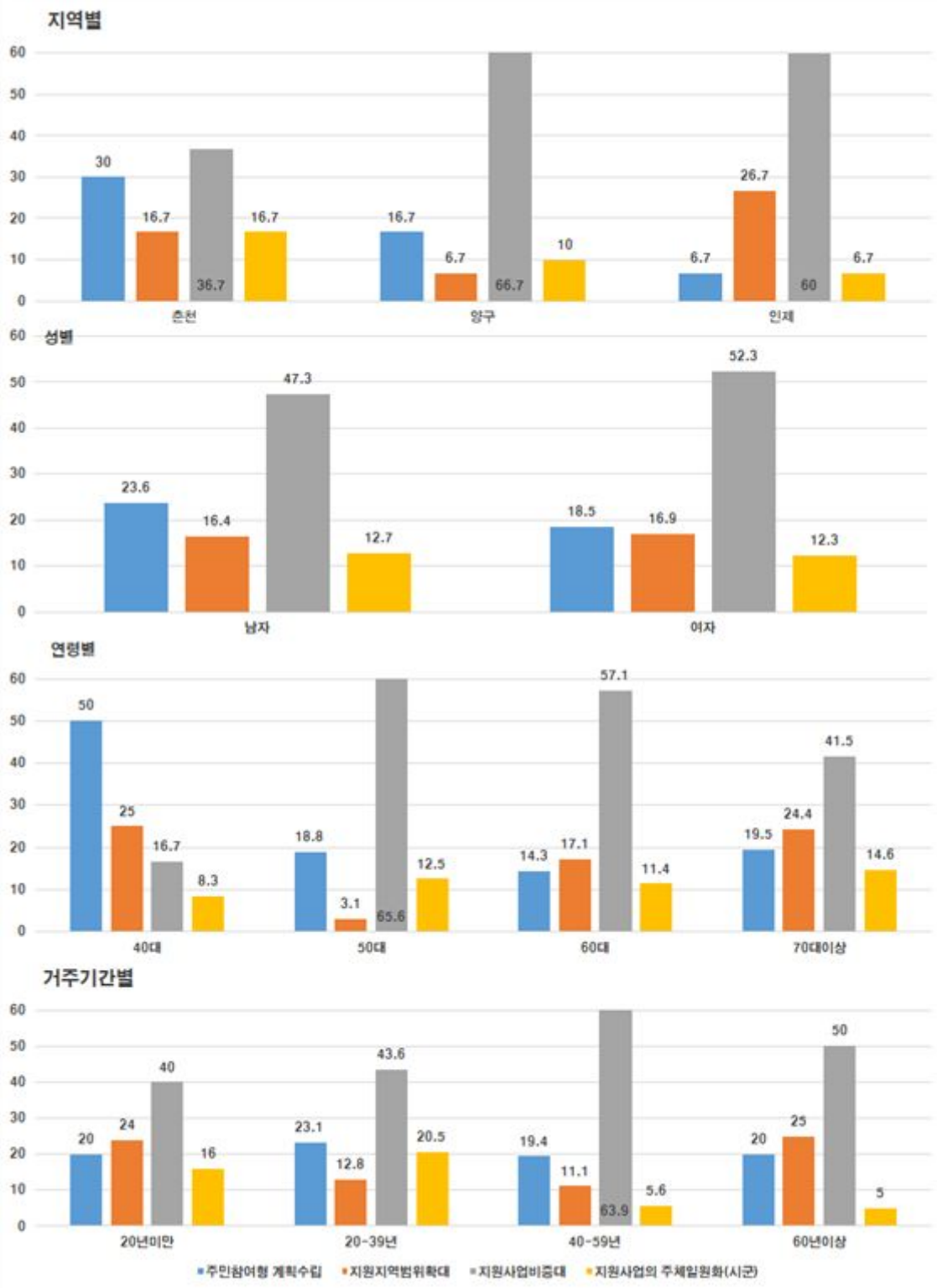


그림 2.36 분류군별 지원제도의 우선 개선사항 조사

2.2.3 소결

현재 추진되고 있는 댐 주변 지역 지원사업은 댐 근처 지역에 댐으로 인해 피해를 보는 지역을 일정 거리로 규정한 후 해당 지역에 “지역지원사업”과 “주민 지원사업”이란 이름으로 사업이 추진되고 있다. 소양강댐 주변지역에 추진되는 지원사업의 경우 최근 10년간 연평균 약 60~80억 원의 비용이 지자체와 수자원공사에 의해 집행되고 있다. 그러나 지원되는 지역 설정에 관해 불공평성을 제기하는 의견들이 계속 이어지고 있고, 지원되는 사업의 내용 또한 대부분이 장기적인 지역사회의 발전 및 소득증대에 초점을 맞추기 보다는 보상적 성격을 지닌 채로 일회성, 소모성을 가진 단기적 성과에 초점을 맞추고 있다는 지적이 계속되어 문제점으로 부각되고 있다. 그러므로 이를 해결하기 위해서는 지역사회 주민들이 보다 더 관심을 가지고 지원사업 계획 및 내용 수립과정에 참여하여 지역사회의 장기적 발전에 도움이 될 수 있는 생산적이고, 장기적인 지원사업의 방향 및 내용 등을 설정할 필요가 있다.

지원사업이 추진되는 지역주민을 대상으로 지원사업에 대한 내용에 관한 주민의식 조사를 한 결과 많은 지역주민들이 지원사업의 목적에 대해서는 인지하고 있다고 조사 되었다. 그러나 지역사업이 구분되어 진행되는 것을 인지하고 있는 여부나 지역사업의 진행에 만족도를 가지고 있는 정도는 매우 낮은 비율로 조사되었다. 지역사업의 문제점이 왜 발생하는지에 관한 물음에는 사업의 내용들이 주민체감에 와 닿지 않는다는 대답이 많았으며 주민 참여가 미흡하다는 점을 인식하고 있는 응답자도 상당수였다. 지원사업의 내용으로 추진을 원하는 사업은 수질 개선 등 환경의 보전을 위한 사업과 지역주민의 복지를 위한 사업이 가장 선호되는 것으로 조사되었고, 가장 개선이 필요하다고 생각하는 점에 대한 물음에는 지원사업비의 증대가 필요하다는 응답이 가장 높은 비율로 나타났다. 향후, 보다 생산적인 지역 지원사업을 개발하기 위해서는 본 연구에서 진행한 설문조사의 방법이나 지역주민들과의 협의회를 구성하는 방법 등을 통해 지역주민이 함께하는 지원사업의 계획 및 내용 수립과정이 필요하다. 더욱 중요한 것은 지역 지원사업에 더해 댐이 주는 피해 부분을 보상할 수 있는 새로운 댐의 이용가치 창출의 방안들을 강구하여 댐 주변지역을 활성화하는 것도 지역사회의 큰 도움을 줄 수 있을 것으로 기대한다.

제 3 장 소양강댐의 기능확대 방안

3.1 원주권역에의 물 공급

강원도는 전국에서 가장 풍부한 수자원을 확보하고 있지만, 언제부터인가 가뭄으로 인한 물 부족 문제는 강원도 이야기가 되고 있다. 지금까지 물 부족 문제는 지역적이고 소규모적인 것이 대부분이지만, 영동지역의 속초·강릉시와 영서지역의 원주시에는 대규모적인 물부족 우려에 항시 노출되어 있다. 특히 원주권역에는 물 부족 문제와도 연계되어 있는 상수원보호구역 지정 문제로 지역 간의 갈등문제도 심화된 상황이다. 이에 이하에서는 원주권역에 대한 물이용 여건을 종합적으로 분석하고 소양강댐에서 물을 공급하는 방안에 대하여 제시하였다.

3.1.1 지역의 물이용 현황과 여건

섬강유역에 해당하는 원주시와 횡성군은 하천 및 지하수 그리고 횡성댐을 취수원으로 하여 4개의 정수장 운영되고 있다. 원주에는 3개의 정수장이 있으며, 원주정수장에서 연간 2,203만㎥을 생산하여 총 급수량의 약 49.0%를 공급하고 있으며, 수자원공사(송전정수장)는 연간 2,929만㎥의 광역상수도를 생산하여 원주 2,314만㎥(79.0%), 횡성 615만㎥(21.0%)를 공급하고 있다.

원주권의 생활용수는 횡성댐에 의한 의존도가 높은 편이다. 하지만, 마른장마가 있었던 지난 2014~2015년도에는 횡성댐의 수위가 사수량(1,350만㎥) 수준까지 낮아지는 아찔한 경험을 하였다. 2년이 넘는 기간 동안 유효저수용량 73.4백만톤의 1/2 이하로 유지되기도 하였다. 원주권 지역은 원주-강릉간 고속철도, 제2영동고속도로 등의 교통 SOC, 혁신도시, 기업도시 등의 영향으로 도시는 지속적으로 발전할 것으로 예상된다.

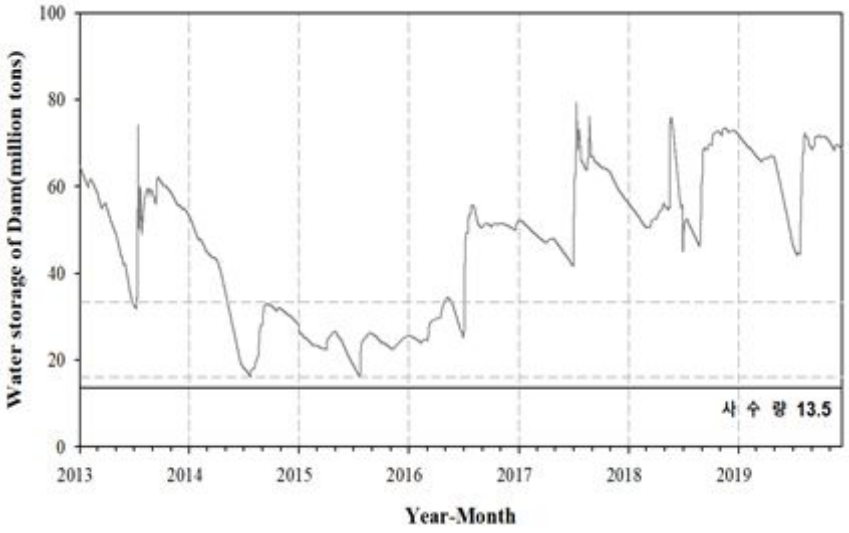


그림 3.1 횡성댐 저수량 변동(2013~2019)

이에 따라 물수요량도 지속적으로 증가할 것으로 예측되고 있다. 원주시 인구는 2020년 1월 기준으로 35만 명을 넘었고, 향후에도 지속적으로 증가가 전망된다. 원주시 수도정비계획(2025)에서는 2025년 계획인구 44만에 따른 물 수요량이 최대 214,300㎥/일로 추정하고 있다. 이에 따라 물수요량 또한 지속적인 증가가 예측되며, 2030년에는 5,500만㎥ 수준까지 증가할 것으로 전망된다. 횡성군 또한 2007년 이후 인구증가와 함께 물 수요량 또한 지속적으로 증가가 전망된다. 이는 현재(2017년)의 공급량보다 약 2배 정도의 많은 용수공급이 예상되므로 안정적인 물 공급체계를 마련하여 대규모적인 물 부족에 대처할 필요가 있다.

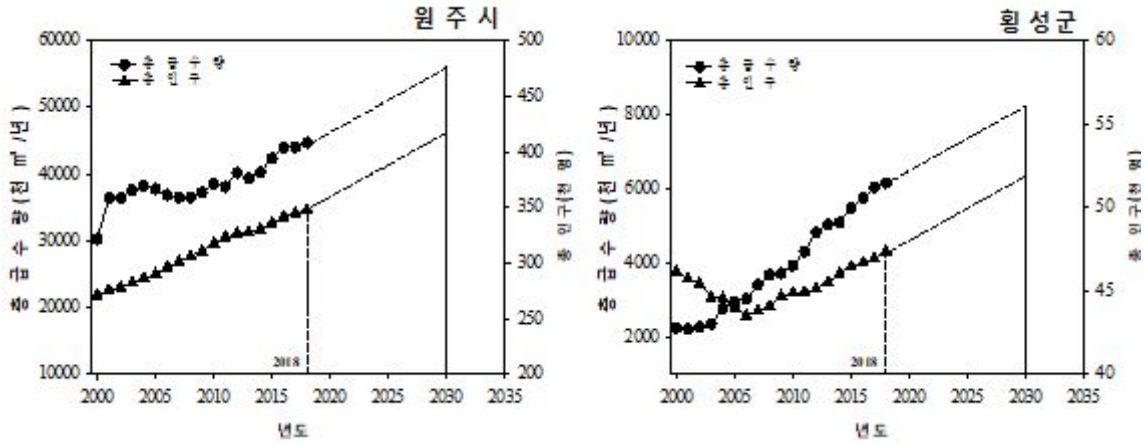


그림 3.2 원주시와 횡성군의 인구 및 급수량 추이

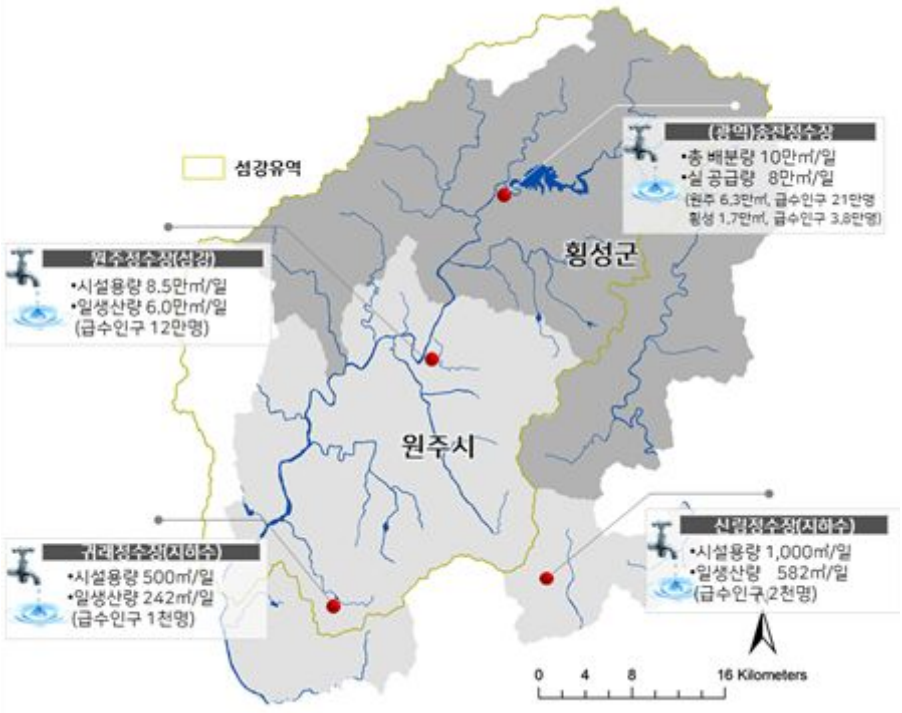


그림 3.3 원주·횡성 상수도 공급체계

(출처: 강원연구원 정책메모 808호)

3.1.2 상수원보호구역에 따른 갈등

최근에는 원주상수원보호구역에 따른 횡성군과 주민들의 반발과 갈등이 심각한 상황이다. 원주상수원보호구역은 1987년 원주취수장 건설로 지정되었으며, 상류 10㎞가 상수원보호구역으로 묶여 횡성읍 39개 마을이 30년간 개발제한으로 불편을 겪어왔다. 이와 관련하여 횡성군은 원주시민에 공급하는 물을 위해 횡성군민이 고통 받고 있다며 지역발전의 걸림돌이 되는 원주상수도보호구역 해제를 환경부에 지속적으로 요구하고 있다. 결국 횡성군과 원주시의 물 갈등문제 해결을 위해서는 횡성댐(광역상수도)의 안정적인 수량 확보가 선결되어야 해결이 가능할 것이다.

원주·횡성 유역 내 상수원보호구역은 총 16.3㎢가 지정되어 있다. 1987년에 건설된 원주취수장에 의한 상수원보호구역은 7.6㎢이며, 2000년에 건설된 횡성댐에 의해 8.7㎢가 지정되었다. 원주·횡성 상수원보호구역 지정에 따른 규제면적은 총 172.66㎢이며, 횡성군 109.95㎢(63.7%), 원주시 62.71㎢(36.3%)이다. 상수원보호구역 경계로부터 상류로 유하거리 10㎞ 이내를 공장설립제한지역 및 승인지역으로 정하고 있다. 공장설립제한지역은 취수지점에서 반경 7㎞ 이내로 공장설립이 불

가능하며, 반경 7~10㎞ 구역에서는 폐수를 방류하지 않는 시설에 한하여 승인이 필요한 실정이다.

표 3.1 원주·횡성 상수원보호구역 현황

보호구역 명	보호구역(㎢)			공장설립제한지역 및 승인지역(㎢)주)		
	총면적	횡성군	원주시	총면적	횡성군	원주시
횡성댐	8.728	8.728	-	61.90	61.90	-
원주	7.566	1.549	6.017	110.76	48.05	62.71

자료 : 상수원보호구역 지정현황(2018.12, 환경부)
상수원 상류 공장설립제한·승인지역 변경고시(환경부고시 제2019-191호)
주 : 원주시 - 공장설립제한지역 14.08㎢, 공장설립승인지역 48.63㎢
횡성군 - 공장설립제한지역 3.17㎢, 공장설립승인지역 106.78㎢

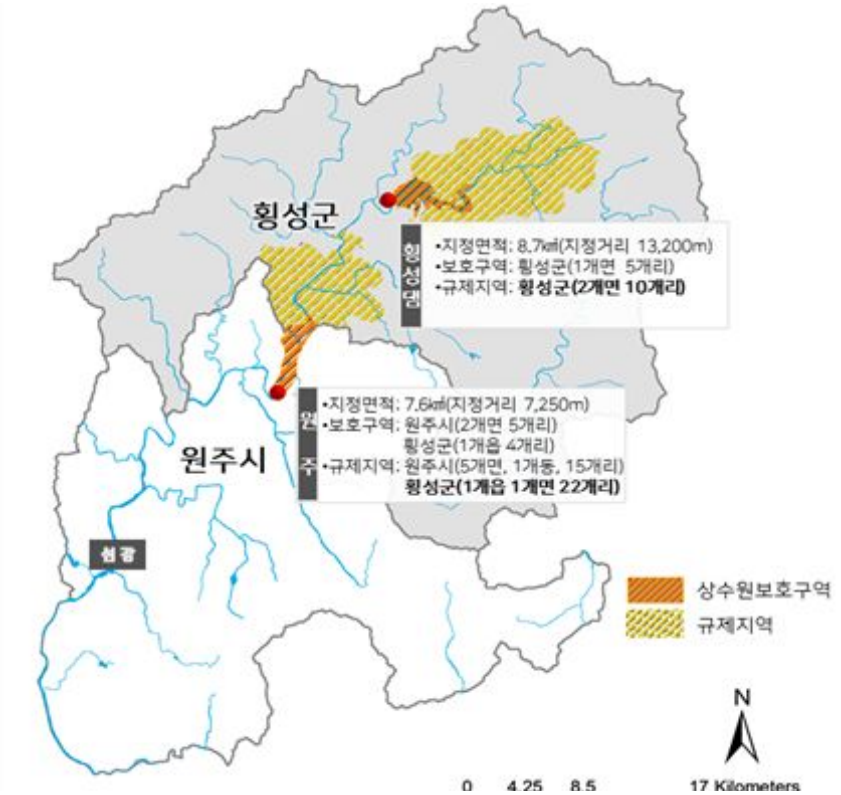


그림 3.4 상수원보호구역 지정에 따른 상류 규제지역 현황
(자료 : 횡성군 내부자료 수정·인용)

횡성군 총면적 998㎢ 중 12%가 원주·횡성 주민의 먹는 물 공급을 위한 규제지역으로 묶여 있어, 지난 수십 년간 지역발전에 걸림돌이 되어 왔다. 개발 제한지역에는 횡성의 중심지인 26개 리가 포함되어 있으며, 지가 및 재산가치 하락

등의 피해는 물론 지역발전에 제약요인으로 작용하고 있는 실정이다. 또한, 건축 행위를 위해서는 관할 시장·군수의 인허가가 필요하므로 원주 상수원보호구역의 경우 원주시장의 승인을 받아야 하는 상황이다.

횡성군에서는 2010년 청정녹색산업단지 조성을 위해 원주시에 상수원보호구역 해제 검토 요청을 시작으로 지금까지 지속적인 해제를 요청하고 있다. 원주 상수원보호구역 해제 요청과 관련한 내용 및 대안으로는 원주취수장 폐쇄, 광역상수도 전량 공급, 원주취수장 하류 10㎞ 이전, 보호구역 및 상류지역 공장설립 제한범위의 합리적 규제완화 등이 있었다. 하지만 원주시는 광역상수도 공급량에 문제가 없을 시 해제 가능하다는 입장이나, 취수장 이전은 막대한 이전비용과 보호구역 재지정에 따른 민원 발생 등으로 현실적인 어려움을 호소하고 있는 실정이다.

수도법 상 상수원보호구역 지정변경은 시행령에서 시도지사에 위임하고 있지만, 환경부장관의 협의·승인이 필요하여 결국 환경부의 권한이 되는 현실이다. 환경부는 횡성군에서의 원주 상수원보호구역 해제 요청에 대해 불가입장을 반복해 왔으며, 그 이유는 다음과 같다. 취수원 다변화와 물자립 강화정책에 반하므로 원주취수장 폐지 불가, 광역상수도 공급방안은 용수공급능력 등에 대한 검토 필요, 원주취수장 하류 이전은 검토 가능하나, 지자체 간 협의가 우선적 필요 등이다.

원주 상수원보호구역 문제를 해결하기 위해서는 원주취수장의 폐쇄 이외에는 뚜렷한 방안이 없는 것이 현재의 실정이다. 국내의 상수원보호구역 해제는 수도사업자가 상수원수의 수질악화, 시설노후, 광역상수도 공급에 따른 대체상수원 확보 등의 사유로 취수하지 않는 경우가 대부분이다. 횡성의 상수원보호구역 문제의 해결방안도 원주시 용수의 50% 수준을 공급하는 원주취수장의 용량 이상을 대체할 수자원의 확보가 전제되어야 가능한 실정이다. 즉, 지역의 수자원개발 여건이 녹록치 않은 상황에서 이들의 문제를 해결하기 위해서는 외부로부터의 물을 공급받아야만 할 것이다.

3.1.3 횡성댐의 수질

횡성댐 유역에는 12개의 폐광산이 위치해 있으며, 이로 인해 호수 내 망간농도가 높게 나타나는 것으로 알려져 있다. 횡성호에서는 가을 혼합기에 일시적으로 물이 검게 보이는 흑수현상이 발생하는데 이는 수중에 많은 망간 금속이온이 산화되어 침전물이 발생하기 때문이다. 망간 침전물은 검은색 또는 짙은 갈색을

띤다. 흑수현상은 수체의 심미적 효용가치 감소뿐만 아니라 상수원수 수질저하 등의 부정적인 이미지로 나타나고 있는 실정이다.

이외에도 섬강의 수질은 강원도에서 가장 열악한 수준으로 평가되는 지역이다. 특히 갈수기에는 하수처리장 방류수, 산업공단 폐수 등의 영향으로 섬강 전반에 좋지 않은 수질평가를 받게 된다. 외부로부터 수량의 확보가 가능해 진다면 물부족 문제, 상수원보호구역에 따른 문제, 섬강의 수질 및 수생태 문제 등 다양 측면에서 매우 긍정적 효과를 기대할 수 있다.



그림 3.5 횡성댐 유역의 폐광산 현황

원주취수장의 원수 수질도 질적인 관리가 필요한 실정이다. 원주취수장은 횡성하수처리장에서 약 10㎞ 하류에서 취수하여 상수도 원수로서의 수질 여건이 좋지 않은 상황이다. 2019년 기준 원주취수장 원수의 총 대장균군[1]은 154~18,000MPN 범위를 보이고 있다. 상대적으로 춘천지역 취수장 원수의 총 대장균군 계절분포(소양 50~2,900MPN)보다 월등히 높은 수치이다. 즉, 횡성호의 수질, 원주취수장의 수질, 섬강의 수질 등의 문제를 해결하기 위해서라도 청정한 물의 확보가 이루어져야 한다.

1) 국가상수도정보시스템(www.waternow.go.kr)

3.1.4 소양강댐으로부터의 용수공급 검토

현재 원주권을 중심으로 발생하고 있는 대규모 물 부족, 지역갈등, 안전한 식수확보 등의 문제를 해결하기 위해서는 현재의 물공급체계에 대한 변화가 필요하다. 횡성댐의 유효저수용량 73.4백만㎥에 매년 안정적으로 수량을 관리할 수 있다면 물 공급에 큰 문제는 없을 것으로 예상된다. 하지만, 횡성댐의 유역면적은 208㎢에 불과하고 기후변화에 따른 강수량의 극심한 변동은 댐의 용수만으로는 물 부족이 언제든지 발생할 수 있을 것이다.

대책으로는 타 유역으로부터의 수자원을 공급 받을 수 있는 시스템이 필요할 것이다. 일부의 비공식적 계획에서는 남한강(충주댐)의 물을 공급하는 방안이 검토되었으나, 횡성댐의 위치보다 해발고도가 낮아 많은 에너지 소비와 낮은 경제성으로 타당성이 없는 것으로 평가된바 있다.

소양강댐의 하나의 예로 2016년 4월 14일의 경우, 횡성댐 및 소양강댐의 수위는 각각 167.3m(2,978만㎥) 및 176.0m(15.5억㎥)으로 횡성댐의 수위는 소양강댐보다 약 10m가 낮아 자연유하 형식으로 공급이 가능하다. 최근 5년간 소양호와 횡성호의 저수위 변동을 분석한 결과, 심각한 가뭄이 발생했던 2015년을 제외한 2016~2019년 대부분의 저수기에서 5~10m 차이를 보였다.

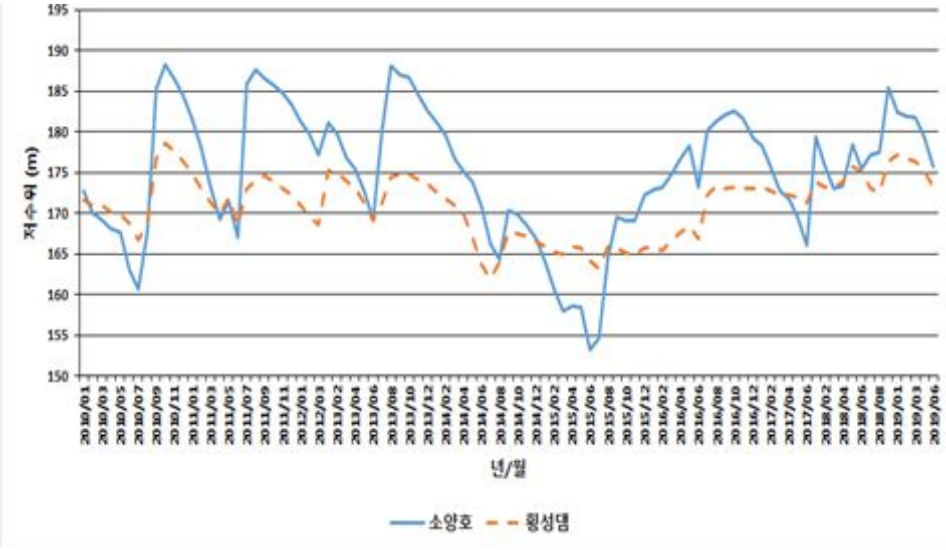


그림 3.6 소양강댐과 횡성댐의 저수위 변화

소양호로부터 횡성호에 물을 공급받기에는 검토되어야 할 사항이 많지만, 기본적으로 수자원 공급의 네트워크화가 필요하다. 갈수록 심화되는 기후변화에 대응하기 위해서는 다양한 지역에서 물을 확보할 수 있어야 한다. 이외에도 부

가적인 효과로는 관로가 지날 것으로 예상되는 홍천읍 지역의 비상시에 물을 공급할 수 있는 효과도 있을 것이다. 또한 횡성호에서는 시기적으로 녹조현상의 발생, 빈번한 흑수현상 등이 발생에 대한 대응도 가능할 것으로 판단된다.

따라서 소양강댐의 수자원을 횡성댐으로 공급하여 지역의 물 문제해결과 소양강댐의 기능을 확대할 필요가 있다. 소양강댐의 제한수위 해발고도는 190.3m로 횡성댐(178.2m)보다 10m 높아 물을 공급하기 위한 에너지 소비가 낮고, 자연유하 형식으로 공급이 가능할 것으로 판단된다.

소양강댐에서 횡성댐으로 연간 약 3,000만㎥의 물을 공급할 경우, 이는 소양호 평균저수량(15억㎥)의 2.0% 수준에 불과하다. 세부적인 기술검토가 필요하겠으나, 소양호 예상 취수지점에서 횡성호까지는 약 40km로 직접 송수관으로 공급 혹은 소양호 → 풍천(홍천군) → 홍천강 → 송수관으로 송전정수장 공급방안 등이 검토될 수 있다. 국내에서는 이미 주암댐, 안동댐 등에서 댐 연계 운영으로 물 부족을 해소하고 수자원 이용을 극대화한 사례들이 있기에 적극적인 검토가 필요해 보인다.

소양강댐을 활용하여 횡성댐의 부족한 수자원을 공급하는 방안은 기존 댐의 최적 활용으로 물이용 효율성을 제고, 지역 간 물수급 불균형 해소, 지역 상생방안 마련 등의 사회적 가치를 실현하고자 하는 댐 관리 정책과도 부합하기에 긍정적인 검토가 이루어지길 기대해 본다.



그림 3.7 소양강댐 횡성댐의 거리

3.1.5 시사점 및 향후과제

기후변화에 따른 원주권역의 물 부족 문제, 횡성군 발전의 걸림돌인 상수원보호구역 문제 등의 해결을 위해서는 외부로부터의 물 확보 이외에는 뚜렷한 방안이 없는 실정이다. 안정적 수자원 확보를 위해서는 우선적으로 수자원공사에서 횡성댐의 물 공급 능력에 대한 평가를 해야 한다. 당초 송전(광역)정수장에서의 시설용량 계획은 20만㎥/일이었으나, 지방상수도 공급문제 등 당시의 여건으로 현재 공급능력은 10만㎥/일로 원주·횡성 전체를 공급하기에는 부족한 실정이다.

송전정수장 공급능력의 추가만으로 안정적 물 공급에 문제가 없다면 상수원보호구역 문제 등의 해결도 가능하겠지만, 현재의 여건은 댐의 물 공급능력이 충분하지 않다. 횡성댐의 유효저수용량 7,340만㎥ 규모는 충분할지 모르겠지만, 유역면적이 208㎢로 작아 가뭄 시 물 부족 문제는 쉽게 발생하는 구조이다. 즉, 물의 안정적 공급에는 댐의 저수용량은 물론 유역의 면적도 매우 중요한 인자가 되기 때문이다.

양질의 수자원 확보는 지역발전에 중요한 요소이므로 원주·횡성의 동반성장이라는 관점에서 상수원보호구역 문제까지 접근하였으면 한다. 상수원보호구역 해제는 횡성뿐만 아니라 원주의 지역발전에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단되기 때문이다. 이제는 단순한 물 공급뿐만 아니라 지역사회의 지속가능발전이라는 키워드도 함께 고려한 정책이 추진되었으면 한다.

섬강권역이 동반성장하기 위해서는 이해당사자들의 적극적 참여와 함께 해결을 위한 지혜를 모아야 할 때이다. 이제는 수자원의 관리 및 이용에 있어 피해지역과 편익지역이 극명하게 구분되어서는 갈등의 해결이 어려운 시대이다. 우선적으로 핵심적 이해당사자인 수자원공사는 횡성군, 원주시, 강원도, 전문가 등이 참여하는 협의체를 구성하고 지역에 대한 종합적인 진단과 함께 해결수단을 발굴하였으면 한다. 본 협의체에서의 핵심역할은 원주권의 항구적인 물 부족 해결, 지역 간의 갈등해소, 소양강댐의 지역사회 공헌(기능강화)이 되어야 한다. 본 사업을 통해 국내 수자원의 효율적 분배, 물 공급의 네트워크화에 대한 선도 사례지로 거듭나길 기대해 본다.

3.2 도시환경 개선: 폭염 피해 예방과의 연계

최근 기후변화에 따른 국내의 폭염 피해가 증가하고 있다. 폭염특보의 기간이 길어지고 있고 시기도 빨라지는 현상이다. 2018년 춘천의 폭염일수는 33일이나 되기도 하였다. 최근의 폭염은 불쾌함 등의 문제를 벗어나 시민의 생명을 위협하는 재난의 수준으로 바뀌는 양상이다. 춘천시는 이러한 폭염피해를 경감하고자 교차로를 중심으로 그늘막 설치, 도로의 냉각을 위한 살수 시설 설치 등으로 많은 예산을 사용하였다.

이러한 상황에서 여름철에도 소양호에는 4~5℃의 물이 존재하고 방류수의 수온도 20℃를 넘지 않는다. 이러한 지역의 천연자원을 활용하여 폭염, 열섬효과, 도심경관개선 문제 등을 해결하기 위한 수단을 제안하였다. 춘천에는 소양호의 저온수를 활용할 수 있는 주요 기반은 갖추어져 있다고 판단되기에 발굴된 수단들이 적극 검토되어 이행되기를 기대해 본다.

3.2.1 현황과 여건

가. 기후변화로 인한 폭염 피해

산업혁명 이후 화석연료 사용 증가 등 인간 활동에 의한 온실가스 배출량 증가로 지구온난화를 발생시켰으며 폭염, 열대야, 한파, 호우 및 태풍, 대설, 가뭄 등 이상기후 발생 및 이상기후로 인한 피해가 점차 증가하고 있다.

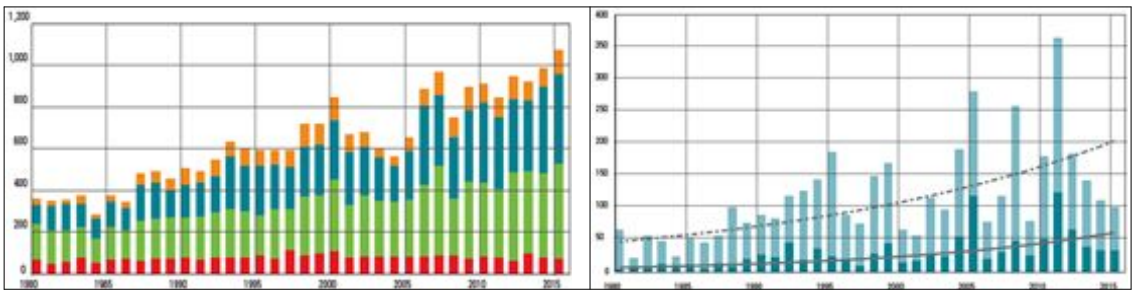


그림 3.8 연도별 자연재해 발생횟수(좌) 및 경제적 손실액(우)
(자료출처 : Munich Re, 2016, TOPICS GEO natural catastrophes 2015: Analyses, assessments, positions)

이상기후 중 태풍이나 집중호우는 매년 주기적으로 발생하지 않지만 폭염은 매년 주기적으로 발생하여 피해 정도가 지속적인 증가추세를 나타내고 있어 가장 치명적인 이상기후 피해요인 중 하나이다. 폭염으로 인한 영향은 인체 건강 영향, 환경적 영향, 사회기반시설 영향, 산업 영향 등으로 구분되며, 이중 인체

건강영향이 폭염으로 인한 가장 큰 영향으로 열경련, 열부종, 열실신, 열탈진, 열사병 등 고온관련 질병 발생이 대표적이다(한국환경정책·평가연구원, 2014). 폭염으로 인한 인체 건강영향의 주요 사례로는 1995년 미국 시카고에서의 폭염 사망자 697명(Kaiser et al., 2007), 2003년 프랑스에서의 14,802명 폭염사망자 발생(Fouillet et al, 2006) 및 러시아에서의 55,703명의 폭염사망자 발생(Guha-Sapir et al., 2011) 등의 사례가 있다.

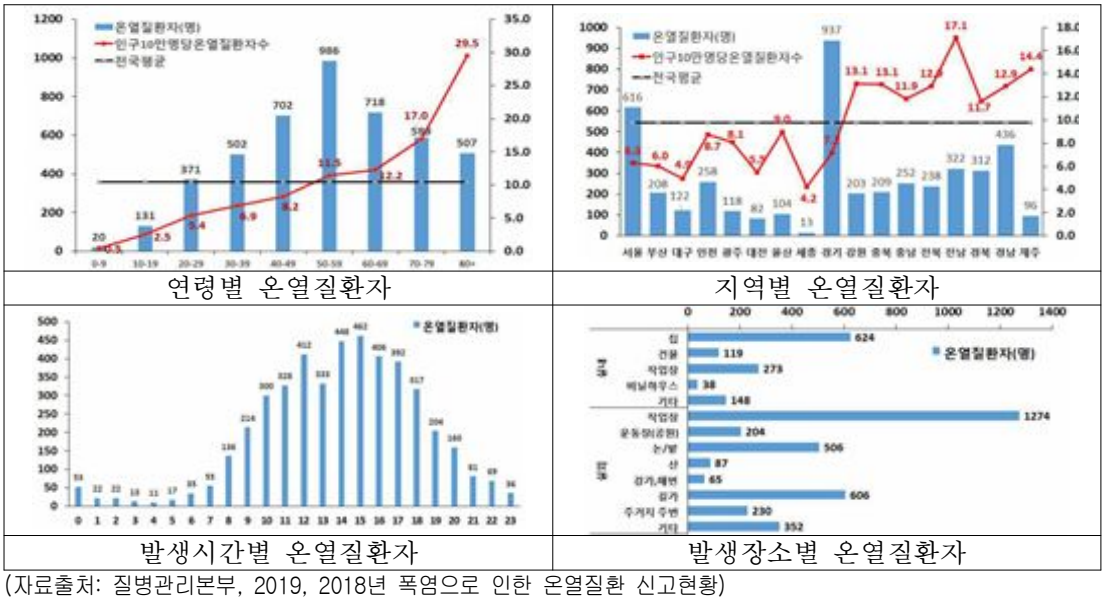
국내의 경우 폭염일수[2]와 폭염으로 인한 온열질환자가 2011년 7.5일, 443명에서 2018년 31.4일, 4,526명으로 증가하였으며, 특히 2018년 온열질환자 신고건수가 전년대비 188%(2,952명)가 증가하였다. 2018년 온열질환자는 주로 7월초에서 8월 중순에 주로 발생하였으며, 질환별로 열탈진, 열사병 순이었고 연령별로 65세 이상이 전체 온열질환자의 30.6%인 1,386명으로 고령일수록 인구수 대비 온열질환자 발생이 많은 것으로 조사되었다. 온열질환자의 발생은 낮 시간대인 12~17시에 실외의 작업장 및 길가에서 주로 발생하는 것으로 파악되었다.

표 3.2 연도별 온열질환자 감시체계 운영결과

구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
온열질환자 (사망*)	443명 (6명)	984명 (15명)	1,189명 (14명)	556명 (1명)	1,056명 (11명)	2,125명 (17명)	1,574명 (11명)	4,526명 (48명)
폭염일수	7.5	15	18.5	7.4	9.7	22.4	14.4	31.4

*: 온열질환 추정 사망자

자료출처: 질병관리본부, 2019, 2018년 폭염으로 인한 온열질환 신고현황



(자료출처: 질병관리본부, 2019, 2018년 폭염으로 인한 온열질환 신고현황)

그림 3.9 연령별·지역별 10만명당 온열질환자(상) 및 발생시간별·발생장소별 온열질환자

2) 일 최고기온 33.0℃이상인 날의 일수(기상청)

2018년 강원도에서의 온열질환자는 총 203명으로 환자수로는 17개 광역시 중 11위에 해당하였으나, 인구 10만 명당 온열질환자수는 13.1명으로 전남, 제주 다음으로 높았으며, 2011년 이후 지속적으로 증가하고 있다. 2015년 이후에는 지속적으로 온열질환자 발생수가 50명 이상을 유지하고 있는 것으로 파악되었다. 질환별로는 열탈진이 전체 발생환자의 61.1%로 가장 많았으며, 연령별로는 50~59세가 24.6%로 가장 많았고 60~69세, 40~49세 순이었다. 발생장소별로는 작업장, 길가, 논/밭 등 실외가 전체의 83.7%로 대부분을 차지하였다.

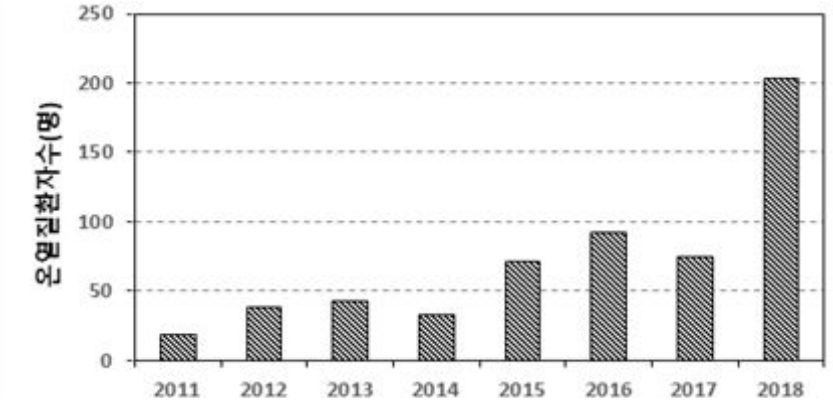


그림 3.10 연도별 강원지역 온열질환자 발생수

(자료출처: 질병관리본부, 2019, 2018년 폭염으로 인한 온열질환 신고현황 자료 재구성)

나. 춘천시 폭염일수 전망

강원도 내 11개 종관관측소와 68개 자동기상관측소의 측정결과를 통한 10년(2001~2010년)간 강원도와 춘천시의 폭염일수는 각각 3.6일, 8.5일이었으나, IPCC 제5차 보고서에서 제시한 온실가스 배출 시나리오인 RCP(Representative Concentration Pathways) 시나리오에 따른 기후변화 전망 예측 시 2091~2100년 강원도와 춘천시의 폭염일수는 RCP4.5 시나리오에서 각각 15.0, 30.0일로 전망되었으며, RCP8.5 시나리오에서 각각 37.2일, 61.5일로 증가할 것으로 전망되어 지역 특성에 맞는 폭염 대응방안 수립 및 시행의 필요성이 증가하였다.

표 3.3 RCP 시나리오별 설명 및 2100년 기준 CO2 농도

종류	시나리오 설명	2100년 기준 CO_2 농도
RCP2.6	인간 활동에 의한 영향을 지구 스스로가 회복하는 경우	420 ppm
RCP4.5	온실가스 저감 정책이 상당히 실현되는 경우	540 ppm
RCP6.0	온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는 경우	670 ppm
RCP8.5	현재 추세(저감 없이)로 온실가스가 배출되는 경우	940 ppm

자료출처 : IPCC, 2014, Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change

표 3.4 RCP시나리오에 따른 강원도 폭염일수 전망

시나리오	구분	2001~2010	2021~2030	2031~2040	2041~2050	2051~2060	2061~2070	2071~2080	2081~2090	2091~2100
RCP4.5	강원도	3.6	3.3	11.7	5.9	7.8	6.7	10.6	9.3	15.0
	춘천시	8.5	8.5	22.7	11.4	17.3	13.2	20.1	19.9	30.0
RCP8.5	강원도	3.6	4.8	6.2	11.2	14.6	19.2	21.7	26.3	37.2
	춘천시	8.5	9.1	14.8	23.1	28.3	33.9	40.4	46.3	61.5

자료출처: 기상청, 2018, 강원도 기후변화 전망분석서

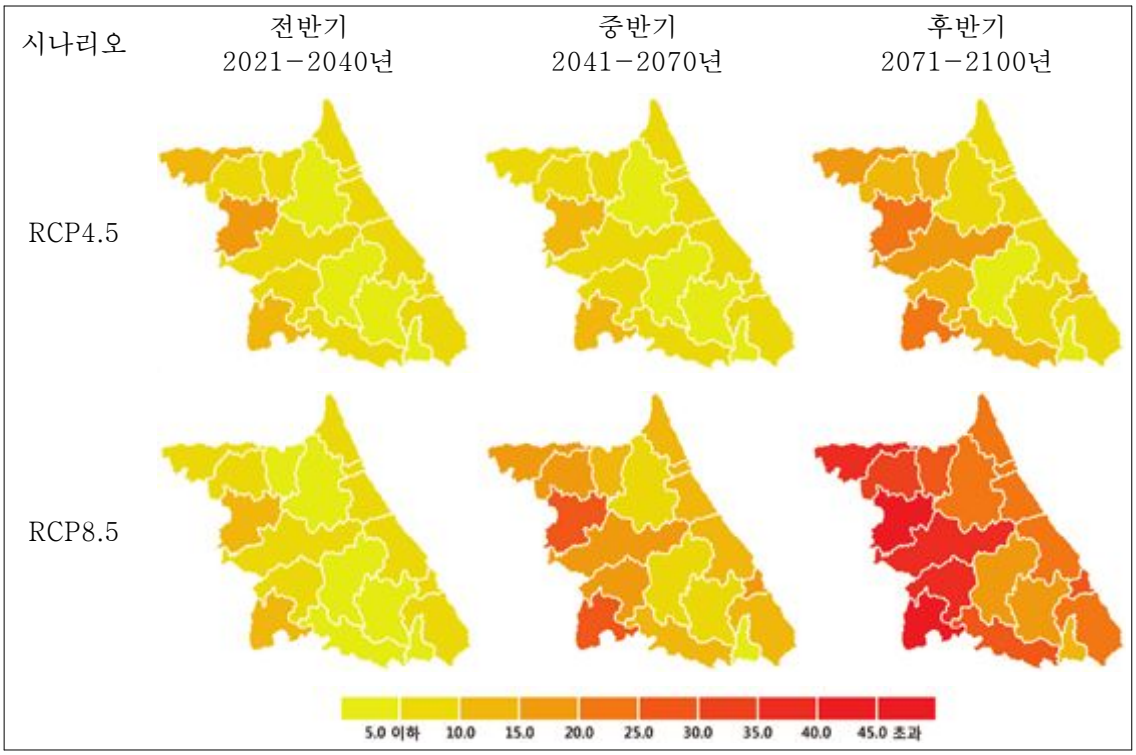


그림 3.11 강원도의 폭염일수(일) 전망 분포도

소양강댐 하류에 위치한 춘천시의 2001~2010년 기준 읍면동별 폭염일수는 석사동, 퇴계동, 효자1동 등 춘천시 중앙의 도심지역이 약 11.4일로 춘천시 평균 8.6일에 비해 많았으며, RCP 시나리오에 따른 춘천시 읍면동별 폭염일수 전망 예측 시 효자1동, 효자2동, 약사명동 순으로 폭염일수가 증가하는 것으로 분석되었다. RCP4.5 시나리오에서는 효자1동, 효자2동, 약사명동의 2071년~2100년 폭염일수가 2001~2010년에 비해 약 16일 이상 증가하는 것으로 전망되었으며, RCP8.5 시나리오에서는 효자1동, 효자2동, 약사명동의 2071년~2100년 폭염일수가 2001~2010년에 비해 약 55일 이상 증가하는 것으로 전망되어 춘천시 도심지역에서의 무더위쉼터 등 폭염으로 인한 피해 예방시설의 설치 및 운영 등의 예방대책이 필요하다.

표 3.5 RCP시나리오에 따른 춘천시 폭염일수 전망

시나리오	구분	2001~2010	2011~2040	2041~2070	2071~2100
RCP4.5	춘천시	8.6	9.0(+0.4)	15.1(+6.5)	18.2(+9.6)
	효자1동	11.3	14.2(+2.9)	21.8(+10.5)	27.2(+15.9)
	효자2동	11.1	13.9(+2.8)	21.4(+10.3)	26.8(+15.7)
	약사명동	10.7	13.6(+2.9)	20.9(+10.2)	26.1(+15.4)
RCP8.5	춘천시	8.6	12.2(+3.6)	23.7(+15.1)	51.2(+42.6)
	효자1동	11.3	19.3(+8.0)	33.4(+22.1)	66.3(+55.0)
	효자2동	11.1	19.0(+8.0)	33.0(+21.9)	65.6(+54.5)
	약사명동	10.7	18.6(+7.9)	32.3(+21.6)	65.1(+54.4)

자료출처: 기상청, 2014, 강원도 춘천시 기후변화 상세 분석보고서

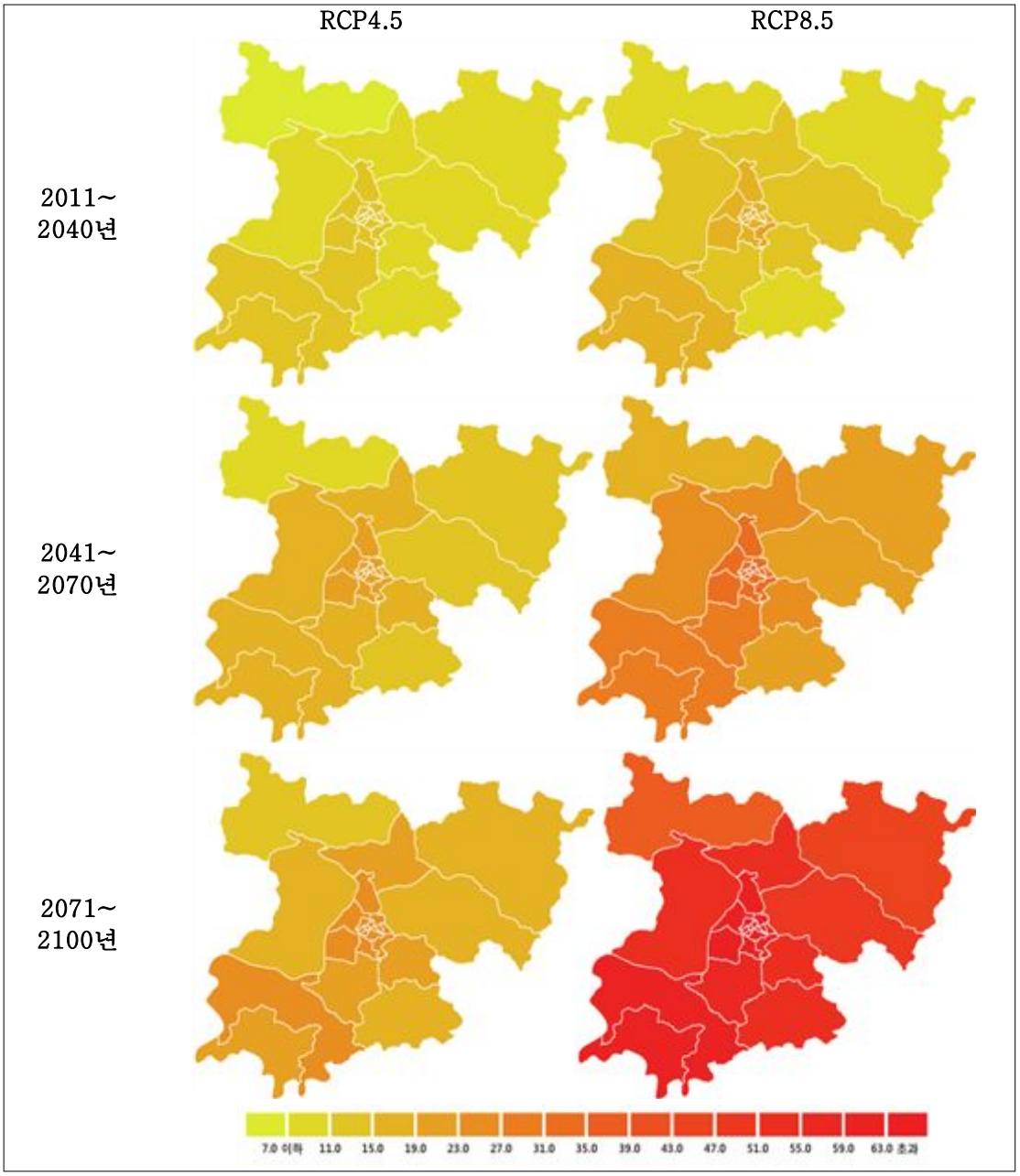


그림 3.12 춘천시 읍면동별 폭염일수(일) 전망 분포도

다. 주요 폭염 피해 예방시설

폭염 피해 예방대책은 폭염대비 응급구급체계 구축, 폭염대비 취약계층 방문 건강관리 프로그램 운영 등과 같은 비구조적 대책과 도시숲 조성, 무더위쉼터 제공 등 구조적사업으로 구분된다. 구조적사업 중 가장 대표적인 폭염 피해 예방시설인 무더위쉼터(쿨링센터)는 냉방시설이 갖춰진 공공기관이나 은행, 마트, 경로당 등 공공시설을 지정하여 폭염 발생 시 지역주민들이 대피할 수 있는 시설로 국내 뿐 아니라 미국 등 다양한 나라에서 운영 중이다. 국내의 경우 52,000

개소의 무더위쉼터를 운영 중이며, 강원도는 1,027개 쉼터를 운영 하고 있다.

그 외 폭염 피해 예방시설로 건널목 및 인도에 설치하여 빛가림을 통해 폭염 피해 예방을 하는 그늘막 쉼터, 식물의 증발산 효과를 활용하여 폭염피해를 줄이고 도심의 랜드마크로 관광역할도 수행 가능한 에어트리, 지름 0.05 mm이하의 물방울 입자를 분산시켜 증발·냉각을 통해 더위를 감소시키는 Mist system (쿨링포그시스템), 그늘막 쉼터의 일종으로 식물이 그늘을 만들고 냉각효과를 발생시키는 등나무 터널, 지자체의 관광자원을 특화시킨 냉족욕장 등을 설치·운영 중이다. 그러나 그늘막 쉼터, 등나무 터널을 제외한 나머지 폭염 피해 예방시설은 운영에 있어 추가적인 에너지사용이 필요한 단점을 가지고 있다.

<table>
<tr><td> 
</td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>무더위쉼터</td><td>에어트리</td><td>등나무터널</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>Mist system (쿨링포그)</td><td>그늘막 쉼터</td><td>냉족욕장</td></tr>
</table>

그림 3.13 폭염예방 시설의 주요사례

라. 소양호의 수온

소양호는 국내 인공호 중 수심이 가장 깊은 호수로 1년에 2-3월 중에 한번 순환하는 온대일순환호이다. 겨울철 소양호의 수온은 전수심이 4~5℃ 정도로 동일한 수온을 나타내나 봄철부터 기온이 상승하면서 수심별로 수온의 차이가 발생한다. 소양호의 표층 수온은 봄철이후 여름철로 갈수록 기온상승으로 인해 20℃ 이상으로 높아지나 수심 20~50m에서는 빛이 도달하지 못하기 때문에 수온이 15℃ 내외를 유지하며, 60m 이하의 심층은 6℃ 이하를 나타내어 성층현상이 발생하는 특징을 가지고 있다.

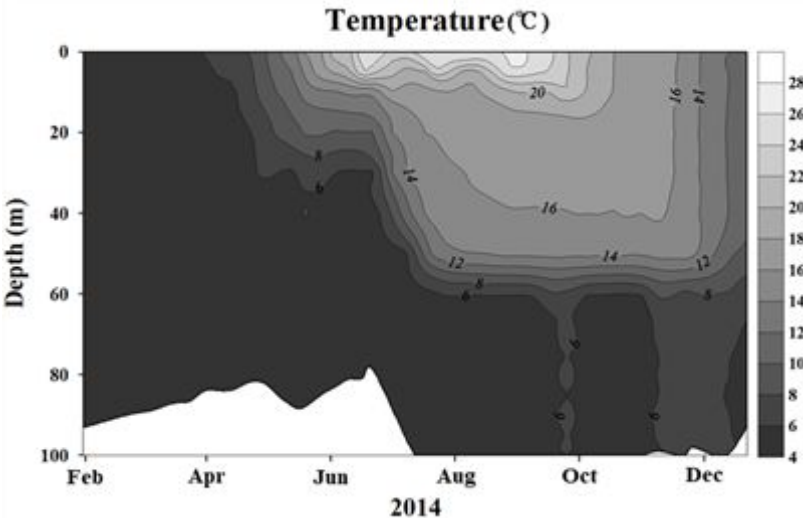


그림 3.14 소양호 댐 앞 지점에서의 수온변동

자료출처 : 장창원, 2015

소양강댐은 다목적댐으로 전력생산을 위하여 중층의 물을 하류로 방류하고 있어 소양강댐 방류수의 수온은 여름철에도 15℃ 이하를 나타내고 있으며, 소양호 상류의 북천과 수온을 비교해도 수온이 낮고 수온변동도 작은 특성을 갖는다.

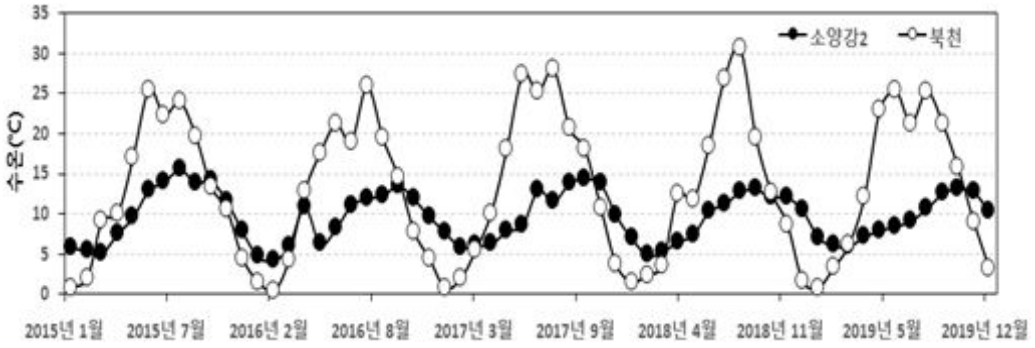


그림 3.15 소양강댐 방류수(소양강2)와 북천에서의 수온변동

자료출처 : 물환경정보시스템

소양강댐 방류수의 낮은 수온으로 인해 소양강댐 방류수를 농업용수로 사용하는 댐 하류지역의 경작지에서는 농작물의 냉수피해를 발생시키는 원인으로 작용하였으나(강원연구원, 2001), 반대로 여름철 무더위 시기에는 세월교(콧구멍다리)에 많은 시민들이 찾는다. 그러나 소양강댐이 도심지로부터 멀리 떨어져 있어 현재 위치에서는 접근성의 제한으로 폭염 대피시설로의 활용에 한계가 있다.



동아일보(2000.07.21.) | 강원일보(2012.08.06.)

그림 3.16 폭염 및 열대야 발생시 세월교를 찾는다는 언론보도

3.2.2 기능확대 방안

가. 소양호 저온수를 활용한 폭염 피해 예방시설 운영

춘천시는 지속적인 폭염일수 증가 및 온열질환자 발생을 막기 위하여 춘천형 폭염종합대책 수립과 더불어 매년 쿨링포그, 그늘막 쉼터와 같은 폭염피해 예방시설 설치 및 운영 대책을 실시하고 있다. 그러나 수온이 낮은 소양강댐 방류수를 폭염 피해예방에 아직 활용하고 있지 못하고 있다. 소양강댐 방류수의 경우 수온이 여름철에도 15℃이하이기 때문에 냉방기 등 온도를 낮추기 위해 추가적인 에너지사용이 필요한 무더위쉼터 등과 같은 폭염 피해 예방시설과 달리 즉시 활용이 가능하다.



그늘막쉼터(춘천시 중앙로) | 쿨링포그(춘천시 퇴계동)

그림 3.17 춘천시 폭염 예방시설 운영사례

저수온의 소양강댐 방류수 활용은 소양강댐의 지리적 위치로 춘천시 도심지내에서의 활용에 한계가 있으나, 약사천 생태하천복원사업으로 설치된 도수관로를 활용할 경우 기존 약사천을 포함한 도심지에서 저온수의 댐 방류수 활용이 가능할 것으로 판단된다. 약사천 생태하천복원사업은 2008~2013년 동안 496억원을 투자하여 복개하천인 약사천을 생태하천으로 복원한 사업으로 건천화된 하천의 수생태 환경 조성을 위하여 유지용수를 소양강댐 방류수를 사용하고 있다. 유지용수 사용을 위하여 소양정수장으로부터 약사천까지 약 12㎞구간의 도수관로 공사로 연결하였으며, 유지용수로 일일 33,000톤을 사용하고 있다.



그림 3.18 약사천 유지용수 연결구간



약사천 복원사업 시행 전	약사천 복원사업 시행 후

그림 3.19 약사천 복원사업 시행 전·후

(자료출처: 환경부, 2016)

저온수의 소양강댐 방류수를 유지용수로 사용하기 때문에 약사천의 수온은 소양정수장 침전처리 및 도수관로 이송과정에서의 수온증가로 소양강댐 방류수의 수온보다 약간 높으나 연중 20℃를 초과하지 않는 특성을 가지고 있다. 연중 20℃를 초과하지 않는 수온특성은 보통 하천 내 산림 canopy가 잘 발달된 최상류하천에서의 나타나는 수온으로 이러한 수온을 가진 약사천은 하천자체로서 폭염피해 예방시설로 작용가능하나 냉족욕탕, 수로 등 수경시설의 추가적으로 설치할 경우 시민 및 관광객들이 이용이 좀 더 용이할 것으로 보인다. 또한 약사천이 위치한 약사명동과 효자1동의 경우 RCP시나리오 상 향후 폭염일수가 가장 크게 증가될 것으로 전망되는 지역이기 때문에 폭염 피해 예방시설로서 약사천의 중요성은 더 증가할 것으로 판단된다.

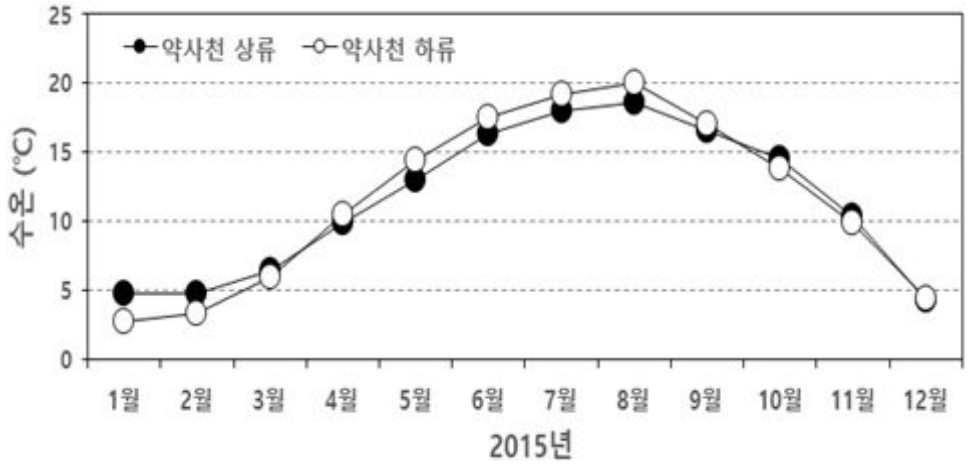


그림 3.20 소양강댐 방류수(소양강2)와 북천에서의 수온변동

자료출처 : 강원녹색환경지원센터, 2016

수경시설 중 냉족욕장은 대전시, 부산시 등에서 실시한 사례가 있는 시설로 겨울철 족용 체험장으로 운영하다 여름철 냉족욕장으로 전환하여 운영하였다. 여름철 운영 시 수온을 낮추기 위하여 얼음을 족욕탕에 넣어 운영하고 있으나, 저수온의 소양양댐 방류수를 활용하여 냉족욕장 운영 시 수온을 낮추기 위한 추가적인 노력 없이 폭염피해 대응시설로의 냉족욕장 운영이 가능할 것이다.



대전시 유성구	부산시 동래구

그림 3.21 냉족욕장 운영사례

수로는 도시의 온도와 습도를 조절하여 도시 열섬현상을 완화시켜주는 기능을 하는 시설로 독일의 프라이부르크 시내 곳곳에 조성된 수로 베히레, 전북 전주시 한옥마을에 조성된 실개천 등 국·내외에 많이 사용되고 있다.



독일 프라이부르크 ‘베히레’	전북 전주시 한옥마을 실개천

그림 3.22 독일의 프라이부르크 도심지와 전북 전주시 한옥마을 수로조성 사례

현재 춘천시의 경우 도시열섬 해소를 위한 문화도시 봄내 바람실 조성 종합계획을 수립하였으며, 주요 전력중 하나로 도심도랑 및 수경시설 설치를 사업으로 하는 물길조성이 포함되어 있다. 폭염피해 예방시설로 소양강댐 방류수 활용은 보다 중요할 것으로 보이며, 기존 저수온의 소양강댐 방류수가 활용되고 있는 약사천 일대에 시범사업 추진을 제안한다. 수경시설 설치에 따른 사업의 효과성 평가 후 춘천시는 봄내 바람길 조성 종합계획과 연계한 활용방안을 점차 확대할 필요가 있다.

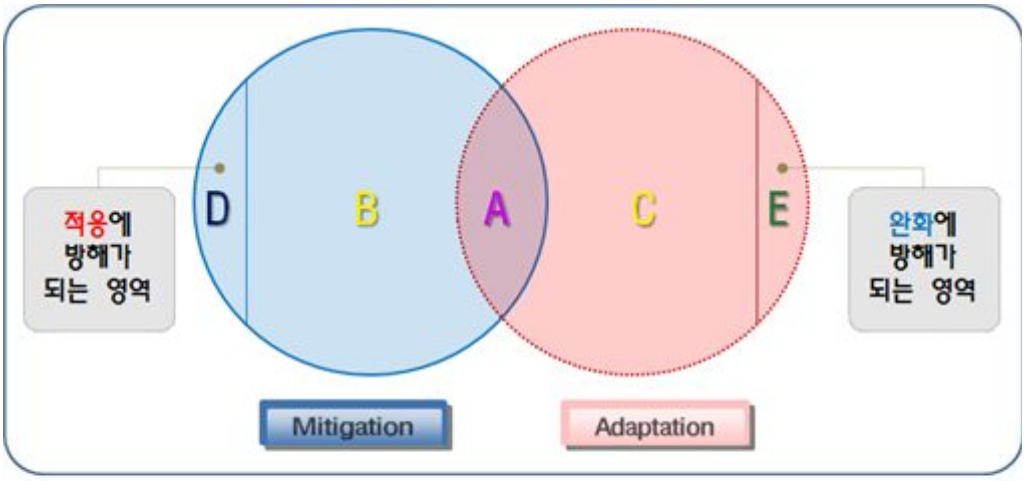
표 3.6 문화도시 봄내 바람길 조성 종합계획

목표와 비전	도시열섬 해소로 시민들께 쾌적한 생활환경 제공 ('38년까지 도심온도 5℃ + α 하강 달성)	
전략	바람길 조성 (도심지역 공기순환)	① 도시공원 녹지 조성 ② 가로수 식재 ③ 도로공사 잔여지 녹화 ④ 자전거길 녹지축 조성 ⑤ 공가매입 녹지공간 조성
	대중교통 환경 개선 (배기가스 등 도시오염물질 저감)	① 회전교차로 등 도로구조 개선 ② 보행친화지역 조성 ③ 자전거 천국도시 ④ 농촌지역 버스노선 정비 ⑤ 도심 전주 지중화
	물길조성 (흐르는 물로 주변 온도 하강)	**① 도심도랑 및 수경시설 설치** **② 도로클린시스템 설치**
	도시계획 및 건축구조 개선 (도시계획 단계 열섬저감 대책 반영)	① 도시계획 성장관리방안 수립 ② 건축구조 개선 ③ 쿨루프, 벽면녹화 지원 및 도시모형 작성

자료출처: 춘천시, 2020, 2020주요업무계획

나. 기대효과

일반적으로 기후변화 대응정책은 적응정책과 완화정책으로 구분되며, 적응에 방해가 되는 완화정책(D)이나 완화에 방해가 되는 적응정책(E)보다는 적응과 완화가 동시에 일어나는 정책(A) 발굴이 가장 중요하다. 그러나 현재 폭염대비를 위해 시행되고 있는 무더위쉼터나, 쿨링포그 등은 폭염으로 인한 피해방지를 위해 온실가스 배출의 주요원인중 하나인 전기를 사용하기 때문에 완화에 방해가 되는 적응정책으로 구분할 수 있다. 그러나 지역의 특수한 자원중 하나인 저온수의 소양강댐 방류수를 활용하여 폭염피해 예방시설 운영 시 추가적인 에너지 사용이 없기 때문에 적응과 완화가 동시에 일어나는 정책으로 활용이 가능하다.



[A] 완화와 적응을 모두 수행할 수 있는 전략(나무심기 등)
[B, C] 완화와 적응 중 한가지 목적을 위한 전략(B:재생 에너지, C: 빗물이용 등)
[D] 적응 전략에 위해가 될 수 있는 영역(바이오디젤 사용 등)
[E] 완화 전략에 방해가 되는 영역(공기의 온도와 습도 조절 등)

그림 3.23 기후변화 대응정책 구분

또한 지역의 친환경에너지 자원인 저온수의 소양강댐 방류수를 이용한 춘천 도심지내 냉족욕장, 수로 등 수경시설의 설치·운영은 “호반의 도시” 춘천의 이미지와 결합시켜 지역의 관광명소화 등 관광자원의 일환으로도 활용이 가능할 것으로 판단된다.

3.3 수질관리기능 강화방안: 의암호 수질관리

3.3.1 현황과 여건

가. 의암호 유역현황

의암호 유역은 총 7,709㎢로 북한강 상류의 춘천댐 유역과 소양강댐 유역을 포함하고 있다. 이외에도 다음의 그림에서와같이 의암호를 중심으로 춘천댐 하류, 소양강댐 하류, 공지천, 만천천 등이 유역으로 포함된다.



그림 3.24 의암호 유역

의암호는 너비 5㎞, 길이 8㎞의 타원형이며, 호수면의 수위는 해발 72m로 만수위 때의 수면 면적은 15㎢이고 제한수위는 70.5m이다. 의암호 중앙에는 상하중도와 위도가 있으며, 이들은 유원지로 조성되어 있다. 특히, 중도에는 레고랜드 코리아가 2021년을 목표로 사업이 추진되고 있다.

나. 의암호의 수리·수문 및 수질현황

춘천지역은 대부분의 강우가 7,8월에 집중되며, 늦은 태풍이 발생하는 시기에는 9, 10월까지 강우가 집중되기도 한다. 보고서에 조사된 바에 따르면 의암호의 연평균 유입량은 약 56억 톤 정도이며 이중 춘천댐과 소양강댐에서부터 흘러오는 유입량이 각각 약 30억, 24억 톤 정도이다(원주지방환경청, 2017). 이와 같은 이유로 의암댐의 방류량은 상류댐(춘천댐, 소양강댐)의 방류량에 의해 조절되는 특징을 가진다.

의암호의 2009년부터 2013년까지 월별 유입량은 41~1,177㎥/s의 범위이다. 연평균 최대 유입량은 2011년 250㎥/s, 최소 유입량은 2012년 121㎥/s 수준이다. 이에 따라 월별 저수위는 EL.70~71m 수준을 유지하고 있다.

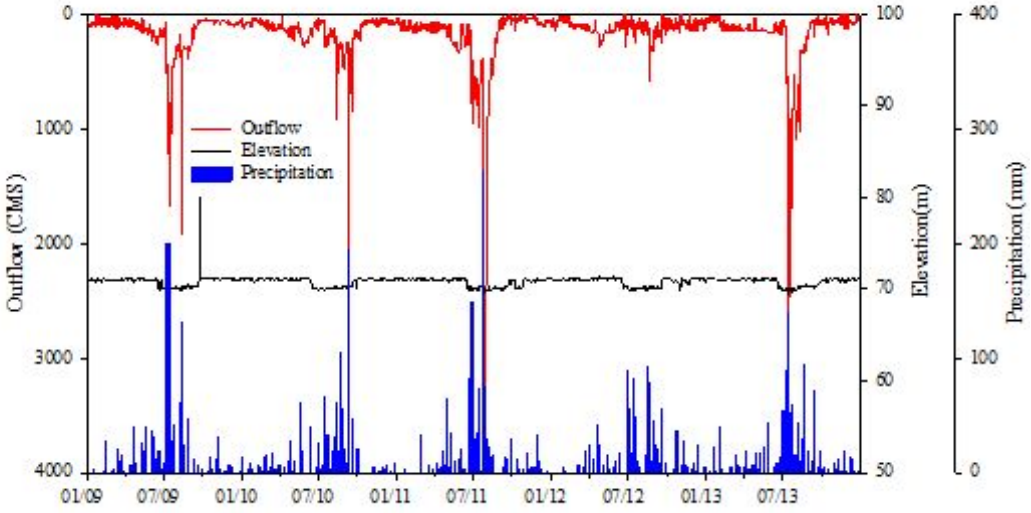


그림 3.25 의암호의 방류량, 수위 및 강우량 변동

의암호의 최근 5년간의 평균 수질은 유기물 지표인 BOD, COD 및 TOC에서 모두 호수 생활 환경기준으로 “좋음”으로 평가되었으나, 영양염류인 총인과 총질소 농도는 모두 “매우 나쁨”의 수준으로 평가되었다. 유기물 지표와 영양염류 지표 그리고 부유물 양의 지표가 될수 있는 SS 지표도 여름철에 증가하는 경향을 보였다.

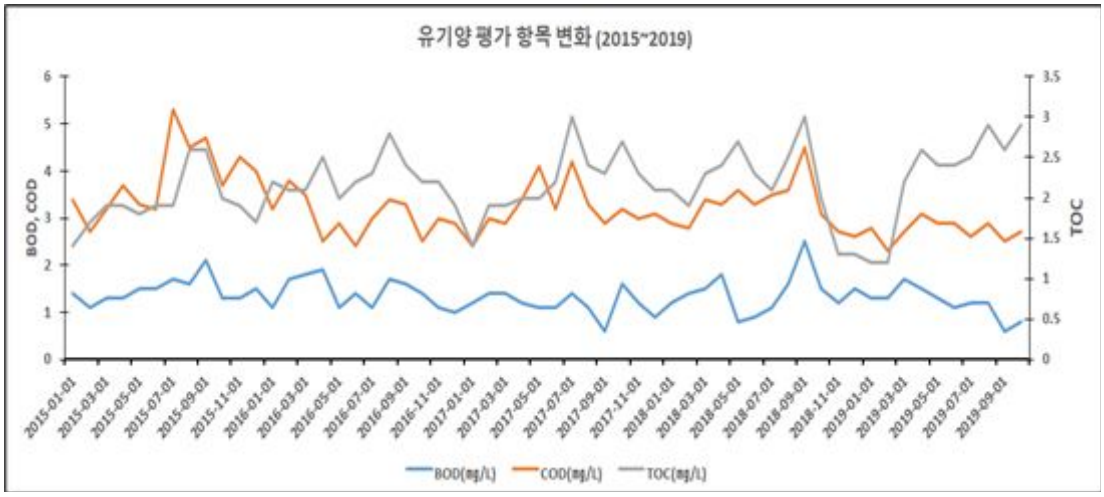


그림 3.26 의암호의 BOD, COD 및 TOC의 월평균 농도(2015~2019)

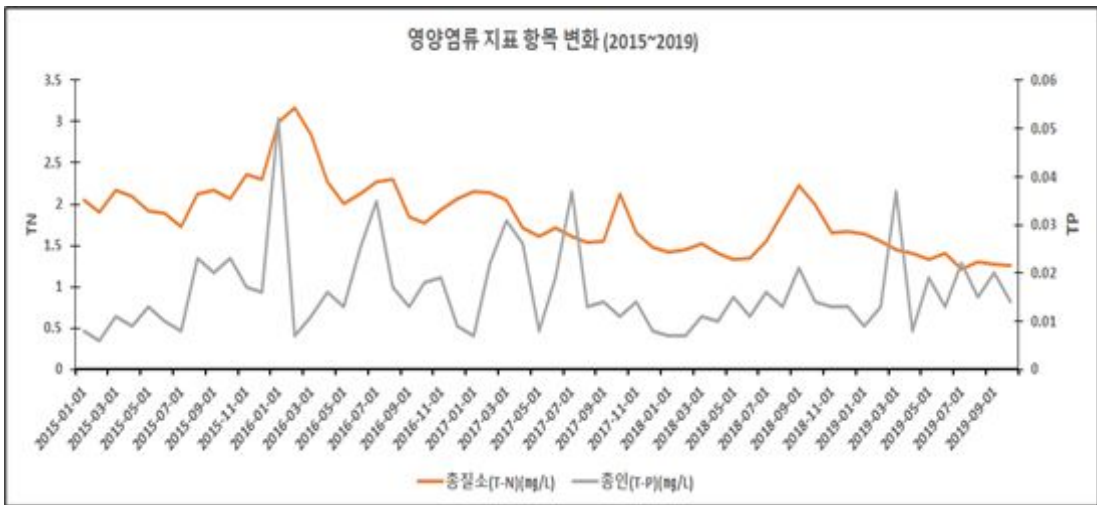


그림 3.27 의암호의 총질소(TN) 및 총인(TP)의 월평균 농도(2015~2019)

다. 의암호 수환경 특징과 쟁점

의암호의 가장 큰 특징은 호수의 크기(용량)에 비하여 유역의 면적이 매우 넓으며, 유입 수량은 자연적인 강우에 의한 영향보다는 상류의 두 호수 방류량에 지배적인 영향을 받는다. 더구나 2000년대 초반부터 금강산댐의 영향으로 건설 이전의 1/3 수준만이 파로호로 유입되는 실정이다. 의암호는 여름철(6월 중순~9월 중순)에 평상시보다 수위를 1m 낮게 운영하고 있으며, 의암호 방류량은 자연적인 강우에 의한 영향보다는 상류의 두 댐인 소양강댐 및 춘천댐(화천댐)의 방류량에 의해 지배적인 영향을 받고 있다.

또한, 의암호의 중앙부에는 상중도, 하중도, 붕어섬 등이 있어 호내에서의 물

의 흐름이 복잡하게 나타난다. 여기에는 상류의 두 댐에서 방류되는 수량과 수온이 시기별로 다양하게 나타나 호내에서의 물흐름이 시기별로 더욱 복잡하게 나타나는 현상을 보인다. 특히, 호내의 골재 채취섬 아래는 춘천하수종말처리장 방류수와 공지천이 유입되고 있어 오염물질이 축적되는 현상을 보인다.



2012년 7월 녹조현상 보도(연합뉴스) | 2013년 6월 부유물 오염 보도(강원도민일보)

2014년 7월 큰빗이끼벌레 보도(강원도민일보) | 2018년 8월 녹조현상 보도 (강원도민일보)

그림 3.28 의암호 수질 관련 신문 보도

의암호의 녹조현상은 2006년 이후 지속해서 관측되고 있으며, 우리나라 대부분 호수와 마찬가지로 여름철 집중강우 시기 이후에 나타난다. 녹조현상 말고도 부유물 문제, 생태계 문제 등도 대부분 이 시기에 집중된다. 녹조현상이 나타나는 시기인 늦여름 및 가을에는 소양호 방류수의 수온이 춘천호 방류수 수온보다 낮아 호내의 저층으로 유입되며, 춘천호 방류수는 표층으로 유입되는 특징을 보인다. 이외에도 홍수기 이후 소양강댐에서는 흙탕물이 장기간 방류되어 의암호 수질 및 수생태에 영향을 주고 있다. 흙탕물의 방류량이 많은 경우에는 의암호 표층까지도 영향을 미치고 있다.

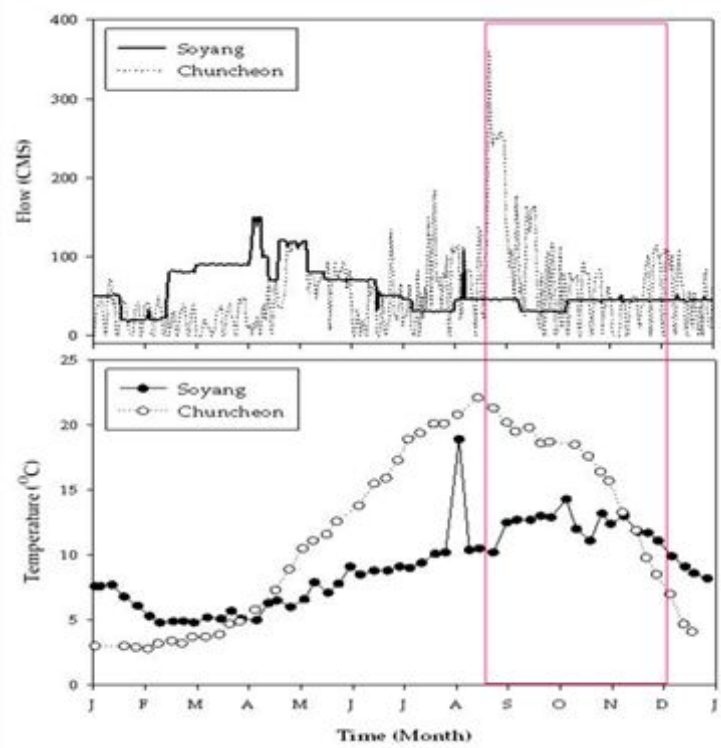


그림 3.29 의암호 상류 댐의 방류량 및 수온

국립환경과학원(2013)의 연구에 따르면, 의암호의 조류 발생 우심지역은 소양강댐 방류수가 의암호에 합류되는 소양1교 지점에서 공지천이 합류되는 공지천교까지의 구간으로 알려져 있다. 이 중 춘천하수종말처리장 방류구 인근 골재채취섬 등의 영향으로 수리학적 사수역(hydraulic dead zone)에 해당하는 지역으로 평가되고 있다. 이 지역은 호내 다른 지역들에 비해 유입된 물의 체류 시간이 길고 지형적 특성상 비교적 얕은 수심으로 인해 수온이 높으며, 하수처리장 방류수의 영향을 직접 받아 다른 지역에 비해 영양염류 농도 또한 상대적으로 높아 조류증식에 호조건을 모두 보유하고 있는 지역이다.

3.3.2 기능확대 방안

위에 기술한 것과 같이 의암호에서는 매년 여름철에 녹조현상을 비롯한 많은 수질 문제가 나타난다. 그 때문에 의암호 하류에 있는 수체는 의암호 수질 문제로 인해 피해를 볼 수 있고, 의암호가 위치한 춘천시민에게도 심미적이나 관광의 가치를 누릴 수 없게 만드는 피해를 줄 수 있다. 이를 해결하기 위해서 제안하는 방법 중 하나가 소양강댐 안의 물이나 방류수를 이용하는 방법이다. 의암

호의 큰 유입량을 담당하는 소양강댐의 방류량 조절 및 소양강댐 물의 다양한 활용을 통해 의암호의 수질 개선을 도모하는 것이다.

일반적으로 소양강댐에서 의암호로 여름철 방류되는 물은 의암호의 상류 지역 물과 비교했을 때 현저히 온도가 낮다. 이러한 수온 차이가 발생하는 이유는 소양강댐에서 낮은 수온의 물이 방류되기 때문이다. 의암호에서 녹조의 주요 발생지에 낮은 수온의 물을 유입시킨다면 조류의 생장을 일부 제한시킬 수 있을 것으로 판단된다. 다만, 남조류가 증식하는 장소로 어떠한 방법으로 저온수를 유입시킬 수 있는가가 관건이다.

또 하나의 방안은 공지천 상류로 환경유지용수를 증가시키는 방안이다. 환경유지용수를 증가시키는 효과는 공지천의 영양염류의 농도를 희석은 물론 녹조 발생지의 수온을 낮추는 역할을 한다. 현재 물 공급을 위한 기반은 갖추어져 있으나, 물값 문제 등의 문제가 내포되어 있다. 이를 해결하기 위해서는 이해당사자들의 협력관계를 어떻게 유지하느냐가 관건이다. 하지만, 소양강댐의 사회적 가치를 높이는 수단으로서 적극적인 고민이 필요한 사안이다. 본 사업이 추진된다면, 공지천의 친수기능, 환경기능 등 다양한 측면에서 긍정적 효과를 얻을 수 있다고 확신한다.

3.4 수질관리기능 강화방안 : 탁수영향 최소화

소양호의 수질은 전국에서 가장 양호한 것으로 평가받고 있다. 유역에는 오염원이 적고 체류 시간이 매우 긴 특징의 효과라 평가된다. 하지만, 2000년대 들어 흙탕물의 유입은 소양호의 수질에 최대 위협요인이 되고 있다. 이러한 원인에는 농기계의 보급과 함께 토양유실이 발생하기 쉬운 고랭지농업이 집단화되어 있기 때문이다. 이러한 흙탕물 문제는 고랭지 농경지의 토양유실에 대한 근본적인 해결이 되지 못하는 실정에서 당분간은 지속될 것으로 예상된다. 소양호로서는 흙탕물이 유입되었을 때 피해를 최소화하여야 한다. 이하에서는 흙탕물의 발생 실태분석과 함께 수질 관리를 위한 방안을 검토하였다.

3.4.1 현황과 여건

가. 소양호의 수질

소양호의 수질은 과거 가두리 양식장의 영향으로 수질이 악화되는 시기가 있었지만, 90년대 후반 철거 이후 수질이 개선되었다. 소양호의 평균 수질은 COD 2.3 mg/L, SS 2.4 mg/L, TP 10.1 μg/L, TN 1.46 mg/L, Chl.a 평균 3.90 μg/L로 매우 낮은 수준을 보인다.

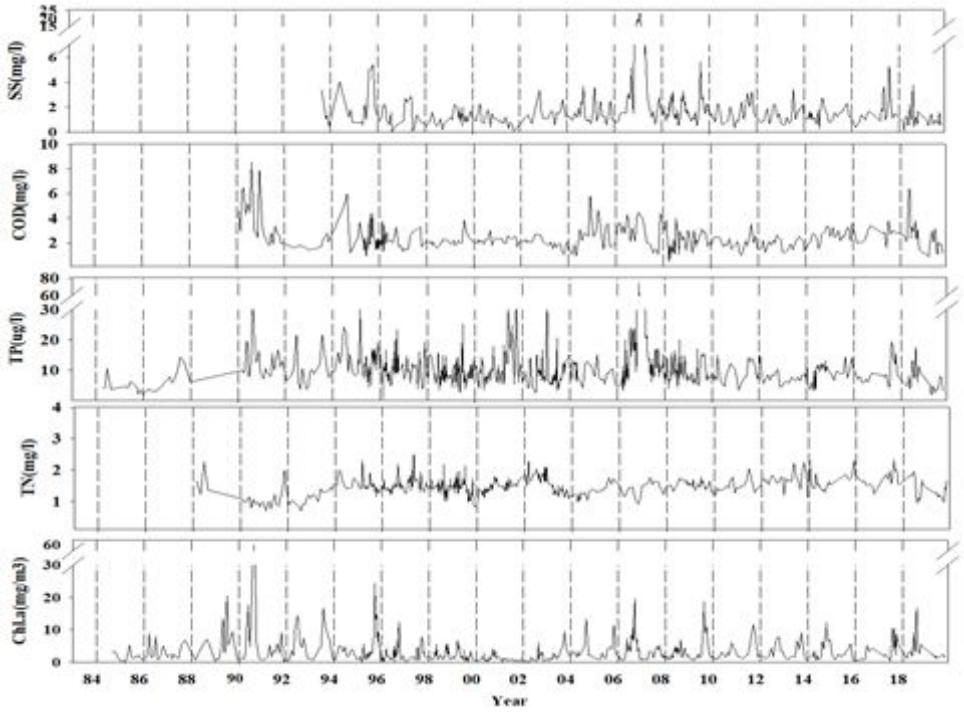


그림 3.30 1990~2019년까지 소양호의 장기수질변동(국립생태원, 2019)

나. 소양강의 탁수유입

2000년대 들어 소양호에서 탁수현상이 나타나기 시작했고 댐 하류 하천생태계에 부정적 영향을 미치고 있다. 특히, 소양호 유역에서 발생한 탁수는 유역의 대표적 하천인 내린천 및 인북천을 거쳐 호수에 유입된다. 호수로 유입된 탁수는 미관상 뿐만 아니라 수질, 수생태 및 상수원으로서의 질적 가치에도 문제가 되고 있다. 이는 1990년대 후반부터 고랭지 채소 농사가 활성화되면서 나타나는 현상이다.

이러한 상황에서 2006년에는 인제 지역에 3일간 800㎜ 이상의 강우로 소양호 전체가 흙탕물의 몸살을 앓은 경험이 있다. 탁수는 2007년까지 탁수가 방류되어 하류 지역의 관광, 수산업, 수질 및 수생태계 전반에 큰 피해를 주었다. 이 당시 20NTU이상의 탁수가 하류에 방류된 기간은 168일이었고, 상대적으로 댐으로 유입된 탁수발생 일수는 57일로 기록되어 탁수의 장기화에 따른 문제점이 심각하게 제기되었다. 이에 환경부는 2007년 8월 소양호 유역을 비점오염원 관리지역으로 지정하고 탁수유발물질을 관리대상으로 설정하고 다양한 저감 대책 수립 및 시행을 추진하고 있다. 현재까지 1,000억 원이 넘는 재원을 투자하였으나, 흙탕물의 발생은 지속되는 실정이다.

소양호의 주요유입하천인 소양강의 경우 강우에 의한 유량 증가 시 TP와 SS의 증가를 수반하는 것으로 나타났고, TP와 SS 증가는 바로 소양호의 TP, SS부하량 증가로 이어지는데 소양호 유역으로부터 유입하는 연간 TP과 SS은 1990년대 후반부터 2019년도까지 증가 추이를 보이고 있다. TP와 SS의 단위면적당 부하량은 각각 평균 191kg/㎢/yr, 202,404kg/㎢/yr로 나타났다. 이러한 현상은 유역환경의 변화와 기후변화에 의한 영향으로 강우량 증가 혹은 강우 강도 증가 등에 따른 영향이 복합되어 나타나는 것으로 판단된다.

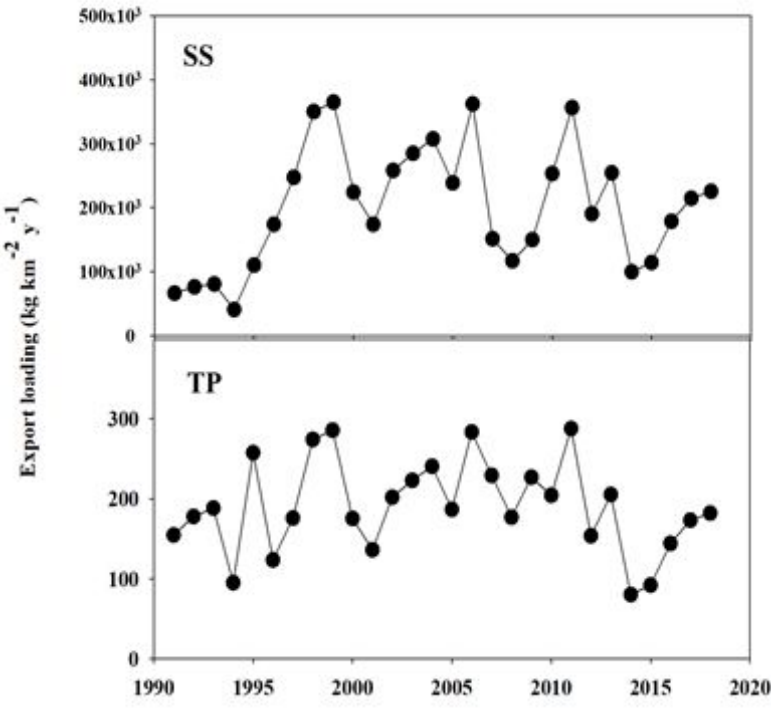


그림 3.31 소양호유입수의 SS 및 TP 부하량

3.4.2 댐앞에의 탁수영향 최소화방안

소양호 유역에서 발생한 흙탕물은 댐 앞까지 도달하기까지는 강수량이 많으면 7일에서 10일 정도가 소요된다. 다량으로 발생한 흙탕물은 수온이 15~17℃ 수준으로 같은 밀도 층을 따라 댐 앞까지 유입하여 표층에서 약 20~30m 수심에 형성된다. 흙탕물과 함께 유입된 높은 농도의 TP는 수체의 Turnover에 의해 표층에 영향을 주게 된다. 이러한 영향을 제어하기 위해서는 흙탕물이 댐 앞까지 도달하지 못하도록 할 필요가 있다. 이러한 효과로는 댐 앞에의 영향을 줄일 수 있겠지만, 상류에는 상대적으로 부정적 영향이 있을 수 있다.

소양호내로 유입된 탁수의 농도는 강우 사상의 크기에 따라 차이가 있고 큰 강우 사상의 경우 탁수가 댐 앞 지점까지 도달하고 이후 하류 지역에 영향을 주지만 작은 강우 사상의 경우 호내 댐 앞 지점까지 탁수가 유입이 되지 않고 보통 유입부지점(양구선착장~양구대교)지점에 머무르게 된다. 이렇게 호내로 유입된 탁수는 무거운 무기입자들은 침강이 되고 점토광물 같은 미세입자들은 수체에 남아 부유하게 된다. 실제로 소양호로 유입된 부유물질의 입자크기는 소양호의 주유입하천인 소양강에서 silt 이상의 큰 입자가 91.8%이고 이후 소양호에 유

입한 후에는 호수의 상류부에서 중류, 하류 지점으로 갈수록 76.9%, 63.3%, 49.6%로 큰 입자의 비율이 감소하였다. 이러한 기능은 비점오염원 저감시설 중 하나인 침사지, 저류지의 역할과도 유사하다. 또한, 무기입자의 침강에 의해 소양호유입수와 소양호수내에서의 부유토사 입자크기가 다르므로, 탁도와 SS의 회귀계수도 다르게 나타났다.

즉 댐 앞 지점에서는 크기가 작은 입자가 많이 함유되어 있다는 것을 나타내며, 상대적으로 소양호유입수에는 무거운무기 입자의 비율이 호소수보다 높다는 것을 시사한다. 이렇듯 소양호유역에서 발생한 탁수에 대해 소양호는 부유물질을 가라앉히는 침사지의 역할을 하고 있다는 결과이다.

표 3.7 소양강과 소양호에서 SS의 입도분포

입도구분	소양호			소양강
	댐 앞	양구선착장	양구대교	
Clay (<2㎛)	50.4	39.7	22.9	8.2
Silt (2~63㎛)	49.6	63.3	76.9	86.8
Sand (63㎛~2㎜)	0.0	0.0	0.2	5.0

자료 : 김범철과 정성민 2007 소양호의 탁수발생 실태와 환경학적 영향

이렇게 소양호내로 침강이 되는 비율을 정량적으로 산정하기 위해 소양호유입수와 방류수의 연간부하량을 산정하였는데 15년 동안 평균 SS 유입부하량은 35,667 ton/y, 방류부하량 16,404 ton/y으로 산정이 되어 방류되는 비율은 35.2%, 호내에서 침강되는 비율은 64.8%로 나타났다. 그리고 TP 유입부하량은 75.7 ton/y, 방류부하량 53.0 ton/y로 유입부하량 대비 방류부하량은 57.6%, 호내에서 침강 제거되는 비율은 42.4%로 나타났다. 이렇듯 소양호는 댐 하류에 대해 기존 홍수 조절의 기능뿐만 아니라 탁수에 의한 영향을 저감시켜주는 중요한 역할을 하고 있다. 여기에서 호내에서의 평균 침강률은 매년 침강률을 평균한 값으로 침강률이 마이너스 값을 보인 시기를 제외하면 55.3%로 분석되었다.

일부에서는 이러한 현상이 지속되면 댐 내 토사 퇴적으로 인한 댐 기능에 문제가 발생할 것을 지적하고 있지만, 소양호의 용량을 고려하면 매우 미미하다. 최근 15년간 유입된 SS가 모두 퇴적되어도 소양호 용량의 0.003%도 되지 못한다. 유입된 SS 및 TP의 경우는 영구 퇴적되는 것이 일반적인 현상이다.

따라서 소양호 내로 유입되는 흙탕물을 저감하기 위해서는 양구대교 등의 적정지점에 수중보와 같은 구조물을 설치하는 방안이 필요하다. 물론 댐의 상류부에는 장기간 흙탕물의 영향을 받을 것으로 예상되나, 이러한 인위적인 사업의 추진에는 순기능 이외에 역기능도 발생 되기에 충분한 검토가 필요할 것이다. 특히, 수리수문학적으로 가능한 것인지, 경제성은 있는지 등에 대한 검토와 함께 공감대를 형성할 필요가 있다.

표 3.8 소양호 유입수 및 방류수에서 SS, TP부하량의 비율(2005~2019년)

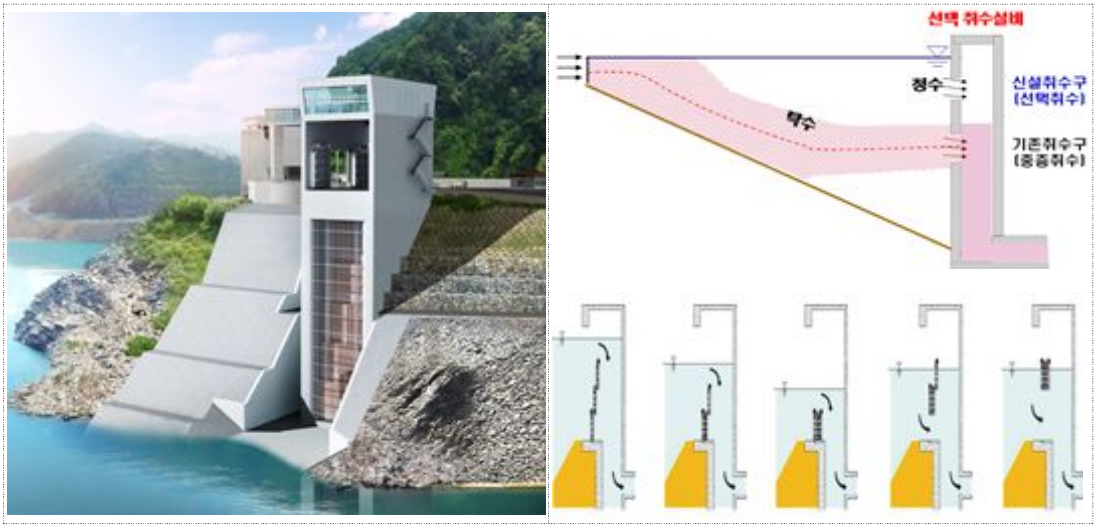
연도	SS			TP		
	유입(kg/y)	방류(kg/y)	호내침강(%)	유입(kg/y)	방류(kg/y)	호내침강(%)
2005	30,787,940	3,798,264	87.7	49,029	12,158	75.2
2006	205,439,871	129,785,393	36.8	275,637	306,822	-(11.3)
2007	28,667,240	27,096,538	5.5	67,932	71,308	-(5.0)
2008	23,223,903	12,307,413	47.0	61,933	35,608	42.5
2009	45,604,662	22,610,382	50.4	81,899	91,030	-(11.1)
2010	13,694,201	3,895,861	71.6	40,158	22,094	45.0
2011	37,711,498	16,777,070	55.5	97,014	86,002	11.4
2012	5,901,471	2,000,459	66.1	34,096	18,909	44.5
2013	64,967,058	13,289,381	79.5	139,913	60,375	56.8
2014	10,319,269	1,744,064	83.1	25,483	11,125	56.3
2015	5,773,240	1,055,013	81.7	16,573	5,401	67.4
2016	10,335,546	5,186,755	49.8	50,220	24,103	52.0
2017	22,033,967	3,080,351	86.0	74,653	22,185	70.3
2018	26,384,116	2,682,634	89.8	98,715	19,034	80.7
2019	4,167,340	754,393	81.9	22,244	8,577	61.4
평균	35,667,422	16,404,265	64.8	75,700	52,982	42.4

이외에도 현재 설치되어 있는 선택적 취수탑의 활용방안 있다. 선택적 취수탑은 2006년 7월 태풍'에위니아'로 인해 상류에서 다량의 흙탕물 유입으로 소양강댐은 수 개월간 고농도의 탁수를 방류하게 되었으며, 이에 대한 대책으로 건설하게 되었다. 선택적 취수탑은 높이 89.2m, 취수탑 조절문비 3문 설치되어 있으며 취수범위는 170.0~184.5m이다.

본 시설물은 호내로 유입된 흙탕물을 하류로 방류하지 않는 방안으로 조절문을 이용하여 맑은 층의 물을 선택적으로 취수하는 설비이다. 현재와 같이 중층

으로 유입된 흙탕물을 존치하고 상층부의 호소수를 방류할 때는 수온약층이 약해지는 시기에 흙탕물의 영향이 표층까지 미칠 수 있는 역기능의 문제도 발생할 소지가 있으나, 흙탕물의 유입이 큰 시기에 탁수영향을 최소화하는 하나의 방안이 될 수 있다고 판단된다.

상위에서 제안한 댐 앞으로의 흙탕물 유입방지 및 선택적 취수탑의 활용은 유역에서 들어오는 오염물질을 호내에서 영구퇴적하게 하는 방안이 되겠지만, 발생할 수 있는 새로운 문제점들을 충분히 계획되어야 할 것이다.



선택적 취수탑 | 선택적 취수탑 조절문비 운영모식

그림 3.32 소양강댐 선택적 취수탑 전경 및 개요

3.5 소결

소양강댐은 국내 최대 규모이다. 일본에는 우리나라보다 월등히 많은 댐(대댐회 기준 3,000여개, 국내 1,200개)이 있지만, 가장 큰 댐이라 해도 소양강댐의 1/5 수준이다. 저수용량은 국내 농업용 저수지 17,531개의 유효저수용량 27.8억㎥보다도 많은 것을 자랑한다. 그만큼 소양강댐 규모는 상상을 초월한다.

소양강댐은 국가적인 차원에서 그리고 하류 지역에 다양한 편익을 주지만, 주변지역에는 일방적인 피해를 주는 양면성을 가지고 있다. 이러한 경향은 댐이 클수록 더욱 뚜렷하게 나타나는 현상이다. 크기가 작은 댐들은 대부분 지역의 수자원을 확보하기 위한 것이나, 대형댐은 주로 하류 지역의 이·치수 기능을 담당하고 있다. 소양강댐이 주변지역에 미치는 환경적 영향은 예상보다 심각하여 댐 주변지역 주민들에게 다양한 부문에서 피해를 주고 있다. 그중에서도 댐

주변지역 230㎢에 해당하는 광범위한 면적이 자연환경보전지역으로 지정되어 있어 지역이 낙후되는 주요 요인이다.

그동안 지역에서는 소양강댐을 지역의 자원이 아닌 애물단지로만 인식하였다. 댐으로 인한 일방적 편익과 피해지역이 구분되는 근본적 문제의 해결에는 많은 시간과 노력이 필요하지만, 댐이 지역과 상생할 수 있는 대안이 절실히 요구되는 시점이다. 이제는 잠재되어있는 소양강댐의 가치를 발현시켜 지역의 귀중하고 소중한 자원으로 거듭날 수 있도록 지혜를 모을 때이다. 소양강댐으로 인한 지역의 피해와 아픔을 조금이나마 전향적으로 치유하면서 소양강댐의 기능을 확대하면서 지역에 공헌할 수 있는 아이디어를 몇 가지 제안을 하였다.

첫 번째로 원주권의 물 부족 문제, 물과 관련한 갈등문제, 수환경문제 등을 종합적으로 해결하는 방안으로 소양강댐에서 횡성댐으로 물을 공급해 주는 기반을 조성하는 것이다. 현 정부에서 추진하고 있는 통합물관리 정책에 부응하면서 유역 간에 네트워크화하여 물과 관련한 문제들을 해결하는 안이다. 본 사업의 추진 효과는 소양강댐의 기능확대 및 댐이 지역에 공헌할 수 있는 핵심적인 내용이 될 것이라 자부한다.

두 번째로는 춘천 시내에의 도시환경 개선을 위한 방안이다. 본 사업은 소양강댐이 가지는 특유의 저온수를 활용하여 기후변화에 따른 폭염 및 열섬효과 문제를 일부 해결함과 동시에 청정한 도시환경 조성 등을 해결하는 방안이다. 본 사업을 추진하기 위해서는 춘천시와 협력체계를 구축하고 긴밀히 추진하여야만 한다. 물값 문제 등 민감한 부문이 포함되어 있기 때문이다. 본 사업 또한 댐이 지역과 상생하려는 정책의 하나로서 적극적이고 우선적인 추진을 제안해 본다. 전국에서도 유일한 소양강댐의 고유 자원(저온수)을 이대로 방치한다면 너무도 손실이 크기 때문이다.

마지막으로 수환경 개선을 위한 소양강댐의 역할이다. 매년 반복되는 의암호의 녹조문제, 댐으로 유입되는 흙탕물의 대책을 제안하였다. 풍부하고 청정한 소양호의 수자원을 활용하여 하류에 위치한 의암호의 녹조문제를 해결하기 위한 방안이다. 이들의 사업을 추진하기 위해서는 전문적이고 기술적인 검토가 충분히 이루어진 이후에 추진하였으면 한다.

제 4 장 소양강댐의 가치창출 방안

4.1 교육 및 사회적 가치 창출

4.1.1 물 관련 최첨단 학습공간 제공

가. 현황

소양강댐 정상부에 입지하고 있는 물문화관은 건축 연면적 1,497㎡, 지상 3층 지하 1층 규모로서 전시실과 세미나 및 교육실, 전망데크 등으로 구성되어 있다. 2013년 리모델링했으며, 내부에는 '물 자원'을 주제로 하여 물 자원의 쓰임과 그 소중함의 가치에 대하여 복합 디지털 영상, 인터랙티브 연출 기법을 도입하여 전시하고 체험할 수 있는 공간이 조성되어 있다.

물문화관은 2014년까지 지역 초등학교를 대상으로 물자원 활용에 대한 과학캠프를 비롯한 여러 행사를 진행해왔으나 그 이후로는 다소 활동이 미흡한 상황이며, 전시 기법에서도 텍스트 위주의 콘텐츠 전시가 대부분이어서 최근 학생들의 교육 여행 트렌드에 대응하기가 점차 어려워질 수 있는 상황에 직면해있다.

또한 물문화관의 콘텐츠 갱신이 필요한 시점에 이미 도달하였으나 기존 전시물들을 그대로 활용하고 있어 재방문객의 유도가 어렵고, 이는 물문화관에 대한 전반적인 호기심 부족, 방문 의지 부재로 이어질 수 있다.

전반적으로 현재 물문화관은 유휴화 가능성이 매우 큰 시설이 되어 가고 있으며, 따라서 전향적인 콘텐츠 기획과 전시 기법의 도입을 통해 이 공간의 존재를 알리고 활용도를 높이는 방안을 검토해보아야 한다.



그림 4.1 텍스트 위주의 물문화관 전시

나. 추진방안

소양강댐 물문화관은 한국수자원공사와 소양강댐관리단이 이 공간의 중요성을 어느 정도로 평가하고 있는가에 따라 적합한 ICT 도입방안을 검토해볼 수 있다. 전국적으로 한국수자원공사가 전국 21개 댐 중 16개 댐 주변에 물문화관을 조성하여 지역민의 문화, 예술, 휴식, 교육 등 다목적 기능을 수행하고 있으므로 향후 물문화관의 역할과 기능에 대한 공사 측의 관점이 반영될 필요성이 있다.

이와 관련하여 소양강댐 물문화관은 물과 관련한 다양한 콘텐츠를 바탕으로 최첨단 ICT를 도입한 전문 학습관으로 특성화하는 것이 바람직하다. 어린이와 청소년을 주요 대상으로 하여 매력적인 체험과 경험을 유도해야 한다.



그림 4.2 Team lab 스케치 아쿠아리움



그림 4.3 홀로그램을 이용한 초등학교 심해생물 관찰

이를 위해 전시공간의 콘텐츠를 3D/4D/5D 입체영상관, 360도 영상관, AR/VR 영상관 등의 형태로 구체화하는 방안을 검토해볼 수 있다. 특히 4D 입체영상이 현재 국내의 다양한 영상 체험관에서 사용되고 있으며, 주요 영상에 입체감을 부여하여 체험적 경험과 학습기억을 오래도록 남길 수 있다. 물방울의 분사 같은 부가 효과를 더하여 체험 강도를 더 높이기도 하며, 예전에는 많은 구축 비용이 들었으나 현재는 가격도 많이 저렴해져서 전국적으로 많이 보급되고 있는 입체영상 학습공간 방식이라 하겠다.

한편 5D 입체영상관은 점차 국가 단위에서 운영하는 국립 관람 시설의 체험학

습시설로 선호되고 있는데, 5D 입체영상이 지닌 어트랙션 성격의 강점을 이용하여 학습이 아닌 놀이를 통해 스토리를 전개하는 매력을 지닌다. 최근 많은 지방자치단체가 고유의 전시관이나 관람 시설의 리모델링 대안으로 검토하고 있다.

360도 영상관은 현재 많이 설치되어 있지는 않지만 향후 수요가 상당수 발생할 가능성이 큰 공간이다. 이 영상관의 특징은 입체영상관의 단점인 관람 시 안경 착용 및 안경 관리의 문제와 입체영상의 양안시차에 따른 관람객의 멀미감과 피로감 발생을 해결할 수 있는 장점이 있다. 현재 우주나 별자리 등을 체험하는 학습시설로 많이 사용되고 있으나 점차 활용도는 확대될 것으로 보인다.

표 4.1 형태별 영상관의 특징

형태	특징
3D 입체영상관	이미 각종 전시관, 행사장, 학습공간에서 많이 활용하고 있는 체험 학습적 요소
4D 입체영상관	3D 입체영상에 다이나믹한 동작 체험 부분을 더 첨가하여 운영하는 입체영상 체험관으로, 국내에서는 대부분 고정 형태의 좌석이 전후좌우 및 상하로 움직이는 고정형 동작 관람석과 함께 구현
5D 입체영상관	4D 입체영상에 물, 바람, 냄새 등 감각적인 요소들을 추가하여 체험하는 영상관으로 최근 기존 전시관이나 관람 시설의 리모델링으로 인기
360도 영상관	현재 많이 설치되어 있지는 않으나 향후 수요 발생이 높을 것으로 전망되는 학습공간이며, 입체영상관의 단점인 안경 착용의 피로감을 완화하는 데 효과

4.1.2 댐의 공공산업유산 야외박물관화

가. 현황

산업유산을 박물관화하려는 움직임은 전 세계적인 산업유산관광의 흐름과 관련되어 있다. 탈산업화와 급속한 산업구조 개편에 따라 남겨진 산업유산들은 외형은 그대로 둔 채 다양한 기능으로 공간을 재활성화시킨다는 점 때문에 전 세계적으로 관광명소가 되고 있다.

표 4.2 산업유산의 종류

구분	산업유산의 종류	
산업시설	농업	양곡창고, 도정공장, 엽연초 창고, 원예시험장, 농업기술원, 농산물품질관리원, 정미소(방앗간), 건조창, 대장간 등
	임업	연습림관사, 제재소, 제목장, 삭도 등
	수산업	양어장, 수산물 창고, 염전(염전, 소금창고, 관리 사무소) 등
	축산업	우사, 축사, 양계장, 목장, 도살장, 가축위생검사소 등
	광업 제조업	광업: 제철소, 공장(내부시설, 굴뚝 등), 창고, 선광로, 용광로, 주물소, 철공소 등 제조업: 공장(건물, 시설, 창고), 기타(사택·사옥, 숙소, 기숙사 등)
	양잠업 섬유업	양잠시험장, 잠실 등 공장(건물, 시설, 창고), 기타(사택·사옥, 숙소, 기숙사 등)
	양조업	양조장, 창고 등
	요업	가마(터), 노 등
교통·토목·자원	도로	도로, 교량, 터널, 너미널, 차고, 통운, 기타(화물창고, 창고) 등
	철도	역사, 역사 화물창고, 차고, 기관정비고, 철로, 철도교, 철도터널, 전차대, 기관차, 철고, 급수탑·급수대, 기타(관사) 등
	수운	운하, 항만, 어항, 포구, 방파제, 선착장, 조선소, 선박수리공장, 어선차고, 수문, 등대 등
	항공	비행장, 활주로, 격납고 등
	자원	상하수도, 수원지(저수지), 정수장, 양수장, 배수지(펌프장), 급수탑, 저수시설, 댐, 제방, 발전소 ,변전소, 탄광(탄광촌, 광산, 산탄시설, 객실), 채석장, 연료저장시설 등
기타	금융	은행, 증권·투자금융, 새마을금고, 농협·수협, 기타(관사) 등
	행정	관공서(중앙정부, 도·시청, 읍·면·동사무소, 법원, 국회·당사, 시·도의회, 교육청 등), 대사·영사·공사관, 우체국(체신청, 전신전화국), 소방서, 경찰서, 파출소, 갱생원, 감옥, 형무소, 기상청·기상대, 홍수관측소·통제소, 전매청(소), 한국전력공사, 구리조합, 세관, 동양척식주식회사, 기타(관사, 사옥, 마을공동창고) 등
	상업	시장, 옛장터 등 (식당, 점포, 상가, 미장원, 이발소, 세탁소, 목욕탕, 정비소, 여관(여인숙) 등 소규모 개발시설은 대상에서 제외)

산업유산의 관광자원화는 민간부문뿐만 아니라 공공부문에서도 상당히 많은 진전을 이루고 있다. 민간부문의 경우 대부분 관련 산업현장을 관람하는 형태, 즉 제품을 생산하는 공장견학의 형태를 취하고 있으며, 공공부문의 경우 시설이나 기능의 공공적 이해를 도모하는 차원에서 박물관이나 홍보관 등의 형태를 주로 선호하고 있다.



철강 : Hall of the Century Bochum(독일)



물 : Open Air Water Power Museum(그리스)



섬유 : Encartada Museum(스페인)



소금 : Salit Mine(폴란드)

그림 4.4 유럽의 산업유산 관광자원화 성공 사례들

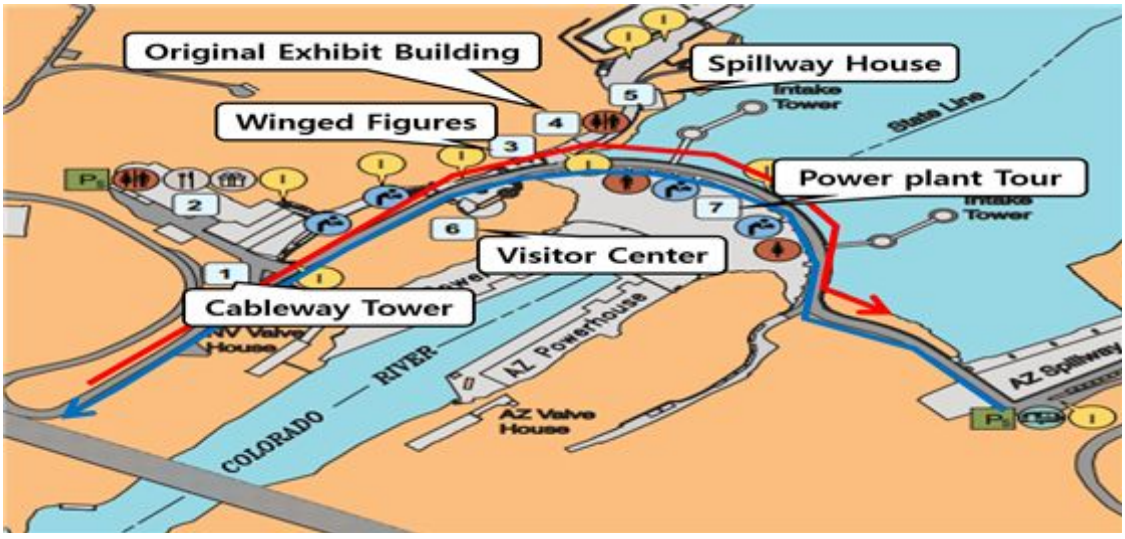
다만 댐의 경우 에너지 및 자원과 관련된 공공시설이라는 점으로 해석할 때, 야외공간까지 포괄적으로 산업유산화하고 있는 풍력발전단지나 에너지 과학공원, 탄광시설 등의 유형과 비교 시 대부분 물 자원의 홍보관 운영 및 주변 생태공원 조성 형태를 벗어나지 못하고 있다.

따라서 댐과 댐 주변지역 자체를 공공시설로 바라보고 이를 종합적인 관점에서의 야외박물관, 즉 Open-air Museum의 형태로 구성해볼 필요성이 있다. 앞서 언급한 물문화관을 포함하여 댐의 작동원리를 체계적으로 학습하고 체험할 수 있도록 가시화된 공간과 프로그램을 제공하는 것이 바람직하다.

나. 추진방안

앞서 언급한 <표 4.2>에서와 같이 댐 자원도 공공적 산업유산으로서의 가치를 바탕으로 한 교육·문화 기반의 산업관광 모델로 가능성을 가지고 있다. 물 문화관 같은 실내 시설에만 한정 짓기보다 댐의 전체적인 작동원리에 대하여 일종의 가이드 투어 형태를 만들어서 실내와 야외를 포괄하는 종합적인 장소성을 가져갈 필요성이 있다.

이와 관련하여 미국 후버댐과 일본 쿠로베댐의 운영 사례를 보다 면밀하게 살펴보면 다음과 같다. 우선 미국 후버댐의 경우 네바다주와 애리조나주를 나누는 기준이 되고 있는데, 현재 댐에 관한 투어 가이드가 3개 정도 운영되고 있다. 셀프가이드 투어는 10달러로써 입장료와 전시관 방문(4곳), 방문객센터 방문(6곳)을 포함하고 있다. 파워플랜트 투어는 15달러로써 셀프가이드 투어의 리스트를 포함하며, 댐 내부의 발전기 8대와 전망대를 둘러볼 수 있다. 가이드 댐 투어는 30달러로써 셀프가이드 투어와 파워플랜트 투어의 리스트를 포함하여 엘리베이터를 이용하여 후버댐 정상까지 갈 수 있다.





케이블 타워	날개달린 조각상	후버댐 오리지널 전시관

그림 4.5 미국 후버댐의 주요 명소와 가이드 투어

한편 일본 쿠로베댐은 일본에서 가장 큰 댐으로 수려한 경관을 자랑하고 있으며, 하이킹과 방수를 관람하기 위하여 매년 꾸준하게 관광객이 방문하고 있다. 쿠로베댐은 일반적으로 알펜루트를 따라 진행하는 투어 진행 중반부에 마주할 수 있는 장소이며, 각 구간을 다양한 교통수단과 도보를 이용하여 이동할 수 있다.





댐 전망시설



전망대로 올라가는 계단



쿠로욘 기념관

그림 4.6 일본 쿠로베댐의 주요 명소와 가이드 투어

이와 관련하여 소양강댐의 운영과 관련한 여러 구조물, 즉, 계단과 사면, 전망지점, 시설물 등을 입체적으로 연결하여 가이드 투어가 활성화될 수 있는 야외박물관의 개념을 도입하는 방안에 대해 검토가 필요하다.

4.1.3 지역사회 참여형 메이커스페이스 제공

가. 현황

소양강댐이 춘천을 방문하는 관광객들의 핵심 목적지이기는 하지만 지역사회를 구성하는 시민들을 대상으로는 적극적인 장소적 특성을 가지고 있지 못한 것이 현실이다. 즉, 시민이나 관광객 모두 댐과 주변지역을 잠시 둘러보고 가는 소극적 차원의 방문자일 뿐이며, 댐과 지역사회의 유대감을 가질 수 있는 공간으로의 역할은 매우 미흡한 상황이다.

반면 최근 공공성을 띤 주요 시설들이 지역사회와 시민들을 위해 다양한 형태로 개방되고 있는 점에 대해 주목할 필요성이 있다. 산업화 및 현대화의 시기를 경험하면서 필요에 의해 조성 및 운영되었던 공간들이 그 기능을 상실하거나 축소 시켜야 하는 상황이 발생하면서, 점차 공간의 기능이 전환되고 있기 때문이다. 대표적인 공공시설물이 공공도서관이라 할 수 있다.

표 4.3 최근 공공도서관의 글로벌 활용 트렌드

형태	특징
평생교육공간으로서의 기능	-공공도서관은 모든 계층의 이용자를 대상으로 정보를 가공하여 전달하는 정보중개자로서의 역할을 수행하며 지역사회 평생교육센터의 기능을 수행 -이러한 기능은 사회구조의 변화, 과학기술의 발달, 정보량의 급증, 경제수준의 향상, 여가의 증대에 따른 평생교육과 평생학습의 필요성과 수요가 증가하면서 더욱 중요 -지역주민의 자기교육활동에 필요한 다양한 자료 제공, 교육프로그램과 장소 제공 학생들의 공식적 학습과정을 보조하거나, 취학 전 어린이와 노인, 그밖에 정규교육의 기회를 갖지 못한 사람들을 위한 특별 프로그램을 실시
지식정보운용공간으로서의 기능	-지식정보운용공간으로서 공공도서관은 국내·외에서 발간되는 유·무형의 자료를 수 집·정리·보전하여 이용자들에게 제공하는 기능을 수행함 -공공도서관은 문화전승 기능을 수행하는 곳으로 인간의 삶을 통해 축적되는 모든 기록을 수집·정리·보전하여 후세에게 전달 -공공도서관이 정보센터로서의 기능을 수행하기 위해서는 수집된 정보를 체계적으로 신속하게 관리함과 동시에, 이용자들에게 정보접근의 기회를 확대하고 보편적 서비스를 제공하여 정보 복지를 실현할 수 있는 정보사회의 구심점 역할을 수행

표 4.4 최근 공공도서관 기능에 대한 글로벌 트렌드

형태	특징
협업공간 및 창의실현공간으로서의 기능	-공공도서관은 이용자들이 독서를 통해 지식을 습득하는 소극적 정보 체득 공간에서 지식을 실현시키는 적극적인 기술실현 공간, 이용자들이 소통과 협업을 통해 새로운 창조물을 만들어내는 공간이자 경험을 이야기하면서 동시에 구현해 내는 공간으로서 역할을 수행 -특히 미취학 아동의 다중지능 개발을 위한 행동적 공간, 공공 교육기관과의 협력을 통해 창의활동 공간을 제공
제3의 공간으로서의 기능	-공공도서관은 가정과 일터가 아닌 제3의 공간을 제공함으로써 인간의 감정적·도덕적 성숙을 가능하게 하는 독서활동과 다원화 사회에서 주민들에게 문화적 소양을 기를 수 있는 기회를 제공 -공공도서관 기획단계에서부터 지역민에 대한 현황 파악을 통해 시대적 이슈와 요구를 반영한 맞춤형 프로그램을 기획·운영 -지역사회 주민의 요구에 대응하고 지역문화 발전을 위해 공공도서관은 전시실이나 극장, 세미나실 등의 문화공간을 운영 -또한 미술관, 박물관 등과 같은 지역사회 내의 다른 교육·문화기관과 협력하여 다양한 문화 프로그램을 제공
휴식공간으로서의 기능	-공공도서관은 지역주민이 여유 있는 삶을 즐기며 아이디어를 재창조할 수 있는 지역 내 커뮤니티 기관으로서 필요한 공간과 서비스를 제공 -지방자치시대의 공공도서관은 지역민은 물론, 외부인에게는 방문 지역의 문화적 콘텐츠를 풍부하게 이해하며 휴식할 수 있는 중심지로서의 역할을 담당 -상업적인 카페공간의 특성을 도입함으로써 공공이 무료로 상업공간의 여유를 만끽할 수 있도록 전문적이고 감성적인 휴식의 공간과 서비스를 제공



그림 4.7 저자강연, 문맹퇴치, 악기대여 등 다양한 연령별 프로그램을 운영하는 토론토 공공도서관

나. 추진방안

앞서 언급한 공공도서관 기능 다변화의 글로벌 트렌드는 댐과 지역사회의 관계성을 재검토해야 할 근거를 뒷받침하고 있다. 댐의 경우 그동안 수자원을 통한 에너지 공급이라는 공공성을 띠고 있어 사실 지역사회를 위한 활용도 제고의 필요성은 크게 강조되지 않았던 것이 사실이다. 그러나 조직 내외부에서 점차 지역사회와의 협업, 교류 등 네트워크의 필요성과 공감대가 형성되고 있다는 점에 주목해야 한다.

공공도서관이 본연의 기능 이외에도 평생교육, 지식정보운용, 협업·창의실현, 지역수요 맞춤, 휴식 등의 다양한 기능을 담당하고 있다는 점을 토대로 할 때, 소양강댐도 원래의 기능 이외에 추가적으로 검토할 수 있는 방안이 무엇인가를 고민해볼 필요성이 있다. 평생교육과 지식정보운용 기능은 좀 더 학술적·교육적 관점을 지향한다는 점에서 협업·창의실현, 지역수요 맞춤, 휴식 등의 기능이 지역사회와의 우호적인 관계성 지속을 위해 검토해볼 만하다.

특히 본 연구에서는 협업·창의실현, 지역 수요 맞춤, 휴식의 기능을 복합화하는 공간으로서 「지역사회참여형 메이커스페이스」를 제안해 본다. 메이커스페이스란 다양한 모델 파일과 재료들로 소비자가 원하는 사물을 즉석에서 만들어 낼 수 있는 일종의 창작공간이자 복합문화공간을 의미한다. 최근 지역사회에서 다양한 테마에 따른 여러 형태의 메이커스페이스가 만들어지고 있으므로 댐 공간에 지역 청년들이나 시민들이 공유할 수 있는 개방공간을 제공하는 방안을 검토해볼 필요성이 있다. 추후 이들의 활동이 댐 관련 공간에 집적되도록 처음부터 전략적으로 시작해야 한다. 또한 이미 한림대학교 팹랩(지역 메이커문화 활성화 지향)이 운영 중이므로 이러한 활동조직들과 협업을 하는 방안도 고려해볼 수 있다.



그림 4.8 서울 세운상가 팹랩(좌)과 성수 메이커스페이스(우)

4.2 여가·관광의 장소성 확대

4.2.1 제한적 친환경 친수공간 조성 및 운영

가. 현황

소양강댐은 홍수조절, 전력생산, 용수공급 등 이른바 이수와 치수의 기존 편익을 확대하기 위한 목적성을 가지고 있으므로 상대적으로 친수에 대한 활용도를 높이는 차원에서는 제한적인 관점을 가질 수밖에 없다. 즉, 여가와 관광의 활동성을 향상시키는 방향성이 바람직하지만 수자원의 친환경성을 훼손하지 않는 범위 내에서만 가능하다고 볼 수 있다.

이렇듯 제한적인 친환경 친수공간을 조성하고 운영해야 하는 댐의 입장에서는 수질 환경 보존의 의무는 지키되 제한적 범위 내에서 댐의 매력을 강화해야 하므로 선택할 수 있는 사항이 많지 않다.

실내공간이라 할 수 있는 물문화관에서의 전시 관람 활동을 제외한다면, 선착장을 이용한 뱃길 탐험, 일부 구간의 걷는 길 산책 정도가 현재 친수공간 이용의 전부라 해도 과언이 아니다.

우선 선착장을 이용한 뱃길 탐험의 경우 청평사를 연결하는 왕복 유람선과 소규모 모터보트 정도를 운영하고 있다. 이는 소양강댐의 인지도 높은 전통적인 친수활동이라 할 수 있으나 친환경 여건, 최근 트렌드 등을 반영하는 형태는 아니다.



그림 4.9 소양강댐 유람선 선착장과 유람선 운영

한편 걷는 길 조성 사업의 경우 일부 진행되어 소양강댐과 소양호를 중심으로 지방자치단체마다 봄내길(춘천), 꼬부랑길(양구), 소양호 둘레길(인제) 등을 조성 및 운영 중이나 전체적인 연결성은 부족한 상황이며, 또한 이를 종합적으로 홍보 및 안내하는 서비스 기능은 전무하다.



그림 4.10 소양강댐 주변의 걷는 길 사업 현황



그림 4.11 최근 관광목적지로 각광받는 횡성호수길

나. 추진방안

소양강댐과 소양호에 대한 제한적인 친환경 친수공간을 조성하기 위해서는 가장 기본적으로 댐 주변지역의 걷는 길에 대한 미연결 구간들을 효율적으로 연결할 필요성이 있다.



그림 4.12 소양강댐-청평사 산책로 : 걷는 길 정비가 필요한 미연결 구간

한편 소양강댐 걷는 길에 대한 시민들의 참여도를 높이기 위해서는 적극적인 홍보와 캠페인이 필요하다. 이를 위해 적정한 IT와의 결합을 통해 일명 「소양강 산책 시민 마일리지 서비스」를 제공하는 방안을 검토해볼 수 있다. 댐 주변 지역인 춘천, 양구, 화천의 지역주민들에게 소양강에서의 여가활동을 독려하는 차원에서 앱과 센서 장치 등을 활용한 참여 보상 캠페인을 실시하는 것이다. 즉, 소양강 산책을 통해 걷기와 마일리지 적립, 더 나아가 사회적 기부까지 실천할 수 있는 연결고리를 만들어주는 방법이다. 이미 여러 지방자치단체에서 시행 중이기도 하다.



그림 4.13 걷기 마일리지, 걷기 기부 등 IT 연계 프로그램

또 다른 방식은 야간관광과 스마트관광의 콘텐츠와 기술을 적절하게 소양강댐에 적용하는 방안이다. 현재 지역사회 주민들과 관광객들은 단순히 댐과 수자원 관람 정도로만 활동이 가능하기 때문에 이들의 체류 시간을 효과적으로 확대시킴과 동시에 이를 야간관광과 연계시켜 소양권 지역관광의 활성화에도 긍정적 영향을 미치도록 하는 것이다. 야간을 이용하여 댐의 친수공간에 AR영상이나 워터스크린, 프로젝션 매핑 등을 접목시키는 방안을 검토한다면, 물리적인 환경 변화를 최소화하면서도 소양강댐의 또 다른 매력을 향상시키고 댐 주변 숙박, 음식 등 상업시설들과의 연계관광 네트워크도 확대시켜 나갈 수 있다.



그림 4.14 친수공간 조성의 예(하와이 3D 풀 매핑쇼)



그림 4.15 친수 공간 조성의 예(워터스크린을 이용한 야외극장)

마지막으로 친수공간에 대한 접근성을 높이는 차원에서 현재 운영 중인 소양강댐 유람선과 모터보트를 친환경 방식으로 변경하는 방안에 대해서도 검토가 필요하다. 최근 국제보트쇼 같은 박람회나 일부 지방자치단체 축제장에서는 태

양광 보트 같은 친환경 선박을 이용한 운항 가능성을 살펴볼 수 있다. 이러한 친환경 선박들은 비용을 절약할 수 있다는 경제적 이점뿐만 아니라 작동 시 조용하기 때문에 관광객들의 관람 및 음악감상 등 다양한 이벤트를 효과적으로 진행할 수 있다. 국내에서는 충주 탄금호가 2016년 레저관광특구 활성화 차원에서 태양광 유람선 도입을 추진 검토(문화체육관광부 관광진흥개발기금 지원 검토)한 바 있다.



그림 4.16 소규모 태양광·태양열 보트

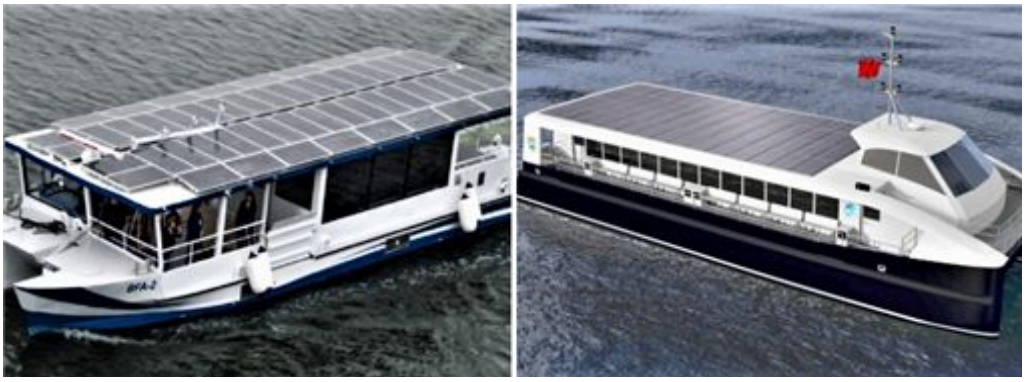


그림 4.17 태양광 유람선

친환경 방식의 선박 운행이 이뤄지게 되면, 기존 소양강댐 유람선은 과거 생활유산으로 개조하여 기성세대에는 향수를, 젊은 세대에는 지역문화적 호기심을 유발할 수 있는 아이템으로 운영해봄직하다. 즉, '움직이는 박물관 쾌룡호(가칭)'를 운영하여 선박 운항의 역사와 이에 얽힌 지역주민들의 생활 속 이야기를 효과적으로 전달하는 방식을 검토해볼 수 있을 것이다. 일부 콘텐츠는 센서와 연동하여 AR 방식으로 구현되도록 함으로써 물길로 생활하던 지역사회의 이야기를 실감 나게 전달할 수도 있다.



그림 4.18 소양호의 쾌룡호



그림 4.19 런던 도심 한복판에 서 있는 해적선 박물관

4.2.2 댐 주변지역 관광자원화

가. 현황

춘천시의 주요 관광권역을 구분해보면, 다음과 같이 약 7개 권역으로 구분할 수 있다. 관광객이 가장 많이 방문하는 관광권역은 의암호권역과 김유정권역이며, 동면권역과 강촌권역이 그 뒤를 잇고 있다.

소양호권역은 소양강댐과 청평사라는 핵심 관광목적지를 보유하고 있으나 점차 그 위상이 약화되고 있으며, 춘천시 전체 관광의 흐름에서도 역할이 미흡한 상황이다.

현재 소양강댐과 댐 하부 관광상권은 분절된 상황으로 서로 줄 수 있는 시너지 효과가 매우 미미한 편이다. 댐 하부 관광상권은 난개발로 인해 댐과 친수공간이 어우러진 공간적 특성을 제대로 구현하지 못하고 있는 것이 한계점이다.



그림 4.20 춘천시의 주요 관광권역

자료 : 관광지식정보시스템(2016)

나. 추진방안

댐 자체에 관광객이 방문할 수 있는 매력을 강화함과 동시에 댐과 연계된 주변지역, 특히 댐 하부 관광상권과의 유기적인 관계성을 맺는 것도 매우 중요한 과제이다.

우선 댐의 둑과 사면에 대한 예술작품화를 추진해볼 수 있다. 댐 지역의 장소적 특성을 파악하여 상징적인 도안으로 제작하고 특히 다양한 공모사업을 실시하여 일반인의 참여, 만드는 과정의 화제성 유도 등을 함께 검토해야 한다.



그림 4.21 댐 사면의 예술작품화 : 독일과 일본 사례

한편 도심과의 거리가 어느 정도 확보된 소양강댐의 경우 20대를 중심으로 야간에 별을 보는 관람 활동이 일부 이뤄지고 있는 점을 감안하여 일명 「별 헤는 공원」을 조성할 필요성도 있다. 이미 댐 하부 관광상권에는 잔디공원을 조성하여 빈 백을 놓아두는 카페들이 성업 중이므로 별 헤는 공원에서도 빈 백이나 돗자리를 펴고 밤하늘을 볼 수 있는 별자리 명소를 조성해봄직하다.



그림 4.22 조선일보가 공개한 전국 은하수 포인트

자료 : http://m.news.zum.com/articles/54298111

4.2.3 댐&워터 페스티벌 개최

가. 현황

2019년 소양강댐 주변의 관광목적지(청평사관광지, 소양예술농원)를 방문한 관광객은 대략 11만 명 수준(청평사관광지 107,205명, 소양예술농원 2,300명)으로 이는 춘천시 전체 관광객의 2.5%를 차지하고 있다. 이와 같은 상황은 소양강댐 물문화관이 일정 부분 관광목적지로서의 기능을 담당하다가 그 기능을 소실했다는 점과 더불어, 춘천시 전체 관광에 있어 차지하는 위상이 점차 줄어들고 있음을 의미하는 것이다.

소양강댐을 매력적인 관광목적지로 인식하게끔 만드는 전환의 계기가 필요하며, 이러한 의미에서 댐이 지닌 수자원의 가치를 활용하여 효율적인 축제나 이벤트, 행사 등을 구체화할 필요성이 있겠다.

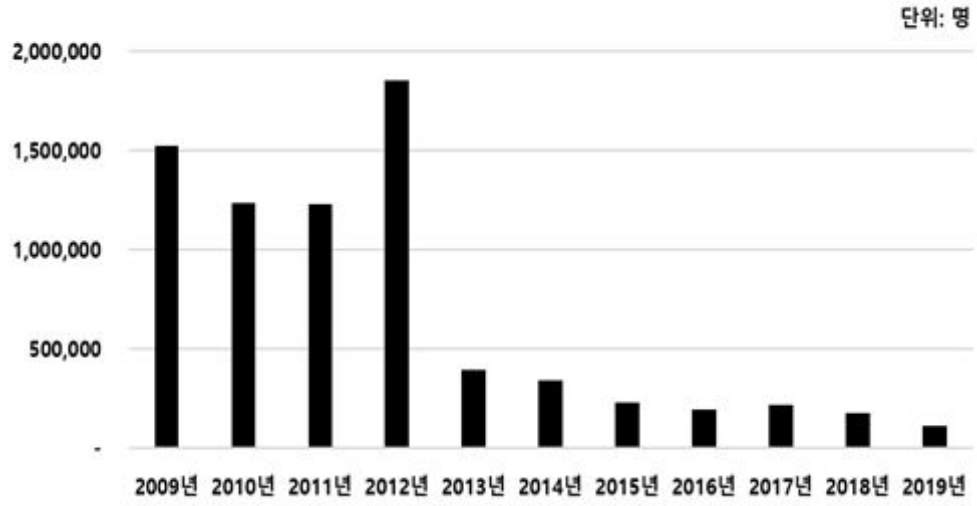


그림 4.23 소양강댐 주변 관광목적지 방문객 현황

자료 : 관광지식정보시스템
(청평사, 소양예술농원, 소양강댐물문화관 관광객 합산/2013년부터 물문화관 입장객 제외)

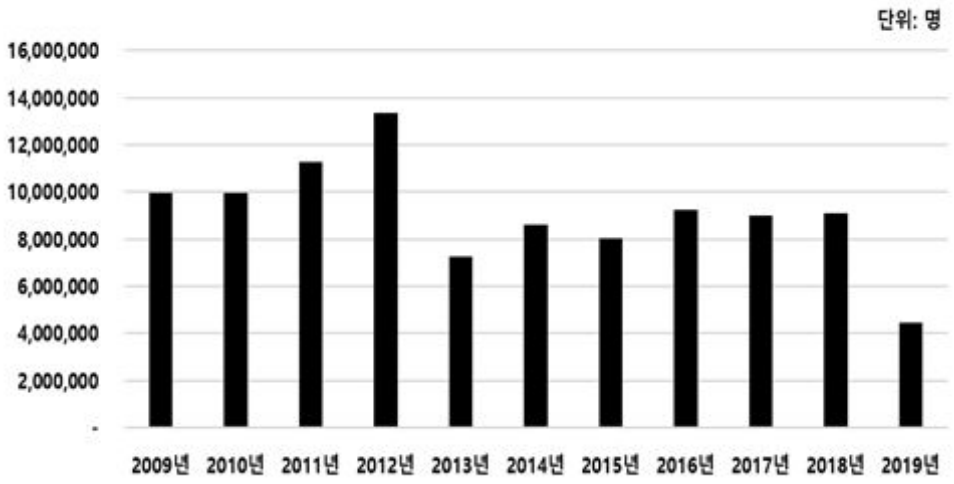


그림 4.24 춘천시 관광객 현황

자료 : 관광지식정보시스템

나. 추진방안

소양강댐과 호수가 지닌 수자원의 매력을 부각할 수 있는 다양한 축제나 이벤트, 행사의 필요성은 친환경적인 공간 이용을 위해서도 최대한 강조하는 것이 바람직하다. 영구적인 위락 시설물을 적극 조성하는 것은 댐 운영 목적에도 맞지 않을뿐더러 공공시설물들이 최근 관광트렌드의 빠른 변화에 대한 대응력을 갖추기 어렵다는 점에서도 그러하다. 수요자들이 댐의 관광목적지적 성격을 보편적으로 받아들일 수 있는 수준에 이르기까지는 여러 형태의 축제나 이벤트, 행사 등을 통해 댐이 지닌 여가·관광목적지로서의 장소성을 확보해나가는 전략을 택해야 한다.

이러한 의미에서 우선 소양강댐에서 개최할 수 있는 정기적인 댐&워터 페스티벌 프로그램을 기획하고 운영하는 방안을 고민할 필요성이 있다. 국내에서 댐을 배경으로 한 전문적인 축제나 행사는 거의 부재한 상황이므로, 우선 소양강댐과 호수의 수자원을 활용한 워터 페스티벌의 개최 가능성을 검토해야 한다. 안전한 수심에서의 수상활동이나 댐 육상 지역에서의 물놀이 등을 적정 범위에서 도입할 수 있다.



그림 4.25 서울 워터밤 페스티벌(좌)과 정남진 장흥물축제(우)



그림 4.26 전통배 경주대회

댐에서의 친수활동을 야간에 특화시켜 빛과 조명뿐만 아니라 문화예술 공연 콘텐츠와 접목시키는 축제도 검토해볼 만하다. 또는 워터스크린 같은 IT와 접목하여 영상 콘텐츠를 관람하는 축제의 형태도 생각해볼 수 있다.



그림 4.27 미국 네바다주 볼더시티의 댐 단편영화제(첫번째, 두 번째)와 남아공 요하네스버그의 LIEFDE BY DIE DAM(세번째)



그림 4.28 워터스크린을 이용한 야외극장



그림 4.29 워터 랜턴 페스티벌

한편 수심이 깊은 소양강댐과 호수에서의 안전한 행사를 위해 수면을 활용한 일종의 게임 행사를 상설화하는 방안도 검토해볼 수 있다. 안전펜스를 설치하고 중장년층까지 널리 즐기는 키덜트 중심의 레저 동호회 대상 페스티벌들을 적극 유치하는 것이다. 예를 들어 RC(Remote Control) 기반 보트대회나 낚시대회 등을 검토할 수 있다. 또한 기성 제품을 이용한 경주대회만 개최하기보다 앞서 언급한 메이커 스페이스 공간 활용 사업과 연계하여 창의적인 경연대회를 개최할 수도 있다.



그림 4.30 RC 보트대회 : 일본 세토대교(좌), 경인 아라뱃길(우)

만약 소양강댐이 친환경 태양광 에너지를 활용하여 유람선 운행을 시작하게 될 경우, RC 기반 보트대회를 이와 연계하여 정기적인 태양광 RC 보트대회를 기획해볼 수도 있을 것이다. 이는 지역사회 초등학교 과학수업과도 연계하여 실제 제작 및 실험해볼 수 있는 창의교육 프로그램으로 구체화할 수도 있다.



그림 4.31 태양광 에너지 페스티벌 솔라보트 경주대회(초등부)

4.3 소양강댐의 공간 재배치

4.3.1 활용 가능한 신규 공간의 확보

가. 현황

현재 소양강댐은 댐 구조물 부분에 형성된 소규모 광장과 물문화관, 선착장으로 이어지는 공간을 중심으로 지역사회 시민들과 외부 관광객들을 맞이하고 있다. 댐 정상부는 2013년 '준공 40주년'의 전환기를 맞이하면서 친수 문화공간으로서의 역할과 위상을 강화하는 차원에서 물문화관, 가마골 생태학습장, 전망대, 선착장 주차장 등을 새롭게 조성했으며, 특히 노후화된 물문화관을 새롭게 단장하였다. 이와 더불어 인근에 산재해있던 노점상을 철거하는 등 환경 변화에 노력하였다.

또한 야간 댐 경관조명 사업을 실시하여 일명 소양강댐 지그재그길로 알려진 댐사면 용너미길에 포인트 LED를 설치하였고, 댐 초입에서 안쪽 팔각정(수연정)까지 왕복 2.5km를 개방하였다.



그림 4.32 준공 40주년 용너미길의
걷기 행사와 야간 포인트 LED

한편 한국수자원공사(2016)에서 발표한 「댐 효용증진을 위한 규제합리화 및 활성화 전략 수립」 연구에 따르면, 댐 오른편 공간의 활용성을 확대하기 위하여 걷는 길 조성 및 오토캠핑장, 방문센터, 방갈로 등의 도입에 대한 사전 검토가 이뤄진 바 있다. 이는 2018년 제정된 「댐주변지역 친환경보전 및 활용 특별법」[3]에서와 같이 댐주변지역에 대한 공간 활용의 중요성을 강조한 것이라 볼 수 있다.



그림 4.33 댐 우안에 대한 공간 활용방안을 담은 기존 계획

자료 : 한국수자원공사(2016)

종합적인 관점에서 볼 때, 현재 소양강댐에서의 핵심적인 공간 활용은 주로 차량을 이용한 주출입 도로의 양측을 중심으로 하는 소규모 전시관(물문화관)과 취수탑, 선착장, 주차장, 광장 정도로 압축될 수 있으며, 댐 사면 용너미길이나 수연정 같은 공간들은 개방되어 있으나 그 활용성이 매우 낮은 상황이다. 한편 댐 우안에 대하여 걷는 길 및 물레길 기반의 숙박시설 및 전망대 조성 논의가 진행된 바 있으나 사업이 구체적으로 실행된 바는 없다.

소양강댐의 공간 활용에 있어 합리적으로 결정해야 할 사항들은 댐 주변지역의 넓은 면적 대비 집객력을 지닌 핵심적인 공간을 선정하여 활용 가능한 면적을 최대한 확보하는 것이라 할 수 있다.

나. 추진방안

현재 소양강댐에서 신규로 활용 가능한 공간을 확보하기 위해서는 관광객 집객력이 가장 높은 공간부터 살펴보아야 한다. 주출입도로를 중심으로 관광객 활동이 가장 왕성하기 때문에 새롭게 공간을 확보해야 한다면, 기념탐광장과 물문화관까지 이어지는 공간을 중심으로 대형 스카이워크를 조성하는 방안을 생각해

3) 댐 주변지역 친환경보전 및 활용 특별법 제1조(목적) : 댐 및 댐 주변지역의 수질 및 생태계 등 자연환경을 체계적으로 보전·관리하고 댐 주변지역의 경제를 진흥시켜 지역의 균형적 발전과 국토의 지속가능발전에 이바지하는 것을 목적으로 한다.

볼 수 있다. 즉, 댐의 상층부 일부와 물 문화관을 이어주거나 물문화관 앞의 공간을 확대하는 방안이다.



이미 전국적으로 여러 지방자치단체에서 스카이워크를 활용한 관광자원화를 실행하고 있으므로 이를 수용하되 소양강댐의 매력을 향상시킬 수 있는 조건들을 검토해보아야 한다. 예를 들어, 야간 및 주말 이벤트 행사의 콘텐츠를 강조하기 위해서는 빛과 음악이 어우러질 수 있는 기능을 강화한 스카이워크가 고려되어야 하며, 수운교통과의 연계성을 강화하기 위해서는 수직구조의 디자인이 강조될 필요성이 있다. 아니면 강화유리를 활용하여 수영장(여름)이나 임시공연무대 등을 조성할 수도 있다.



그림 4.34 강변의 대규모 스카이워크(태국 치앙라이)



그림 4.35 기괴한 형태의 스카이워크 건축물(체코)

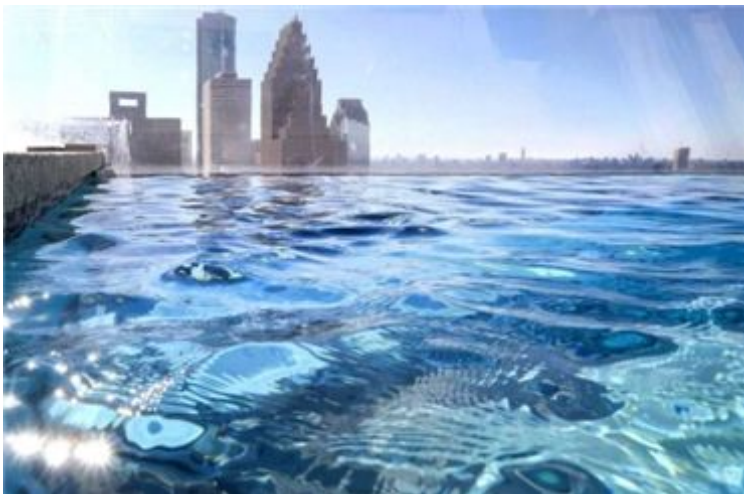


그림 4.36 강화유리를 활용한 아파트 고층 수영장(미국 휴스턴)

4.3.2 관광객 동선의 재구조화를 통한 공간 확보

가. 현황

소양강댐을 방문하는 관광객의 현재 주출입로는 왕복 2차선 도로이며 관광객들은 주차장 5곳 정도를 이용하여 주차를 하고 댐과 주변지역을 돌아볼 수 있는 상태이다. 5곳의 주차장 총면적은 약 22,752m2로서, 기념탑광장(3,109m2)이나 선착장 인근의 오픈공간(2,557m2)에 비해 상대적으로 매우 넓은 편이다.

이와 같이 전체 댐에서 활용 가능한 면적 중 상당 부분을 주차장이 차지하고 있기 때문에 관광객 동선의 재구조화를 통해 실제 활용 가능한 공간들을 확보하는 방안에 대해서도 검토가 필요하다.

표 4.5 소양강댐 주요 공간

형태	특징	
주차장	댐 하부에서 상부까지 올라가는 동안 총 5개의 주차장 운영 중 주차장 A : 7,648m2 주차장 B : 5,902m2 주차장 C : 3,433m2 주차장 D : 1,267m2 주차장 E : 4,502m2	
기념탑 광장	댐 진입부에서 관광객을 맞이하는 공간 면적 3,109m2	
선착장 인근 오픈 공간	현재까지는 댐 가장 안쪽에 위치한 전망대 역할 수행 면적 2,557㎡	

나. 추진방안

소양강댐 상부에 실제 활용 가능한 공간들을 확보하기 위해서는 기존 주차장 부지의 활용도를 전환하는 것이 가장 중요하며, 이를 위해서는 댐 하단부에 위치한 주차장을 활용하여 관광객의 이동 편의를 돕는 것이 바람직하다. 로프웨이나 모노레일 등의 이동형 관광매력물을 설치하여 댐 사면 전경을 중점적으로 관람할 수 있게 해주는 방안을 검토할 수 있으며, 특히 이는 댐 하부 관광상권의 활성화를 가져와 지역사회와의 상생 네트워크를 확립하는 데에도 크게 이바지할 수 있다.

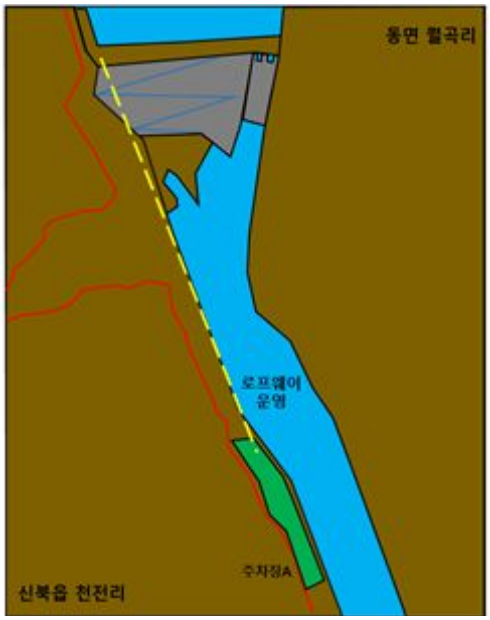


그림 4.37 댐 하부 관광상권과 연계한 관광객 동선



그림 4.38 Hallstatt와 Salzberg 정상을 잇는 케이블카(오스트리아)

4.3.3 공간 활용의 재배치

앞서 언급된 내용들을 포함하여 신규 공간의 확보, 기존 공간의 재활용, 댐 주변지역과의 연계성 등을 종합적으로 검토한 후 소양강댐의 교육 및 사회적 가치, 여가·관광의 장소성 확대를 위한 전체적인 공간 활용의 재배치 방안을 검토하면 다음과 같다.



그림 4.39 소양강댐 주변지역 공간구상도

제 5 장 결론

5.1 댐 주변지역 지원사업의 개선

댐법에서는 댐이 지역사회에 미치는 폐해의 보상으로 1990년부터 댐 주변지역 지원사업을 추진하고 있다. 1990년부터 1999년까지의 지원사업비는 0.69~2.1억 원으로 매우 적었으며, 2000년부터 2004년까지 15억 원 전후, 2005년부터 현재까지 46~73억 원의 규모로 지원되고 있다. 현재까지 소양강댐 주변지역에는 900여억 원의 보상(지원사업)이 있었지만, 직접적인 피해에 비하여 턱없이 부족하다. 그 사업비마저도 50%는 K-water가 나머지 50%는 또다시 5개 시군에 분배되고 있다. 결국 지원사업비는 지역주민들의 소득증대사업과 연계할 수 없고 일회성·소모성의 사업밖에 추진할 수 없는 구조이다.

국내에서 댐과 관련한 갈등이 가장 많은 지역이 소양강댐 주변지역일 것이다. 하지만, 우리는 이들의 문제를 능동적으로 해결하려는 노력이 얼마나 있었는지 뒤돌아 봐야 한다. 우선적으로는 소양강댐과 관련한 이해관계자(댐 관리자, 지자체) 및 지역을 이해하고 있는 지역주민, 환경관련 NGO 등이 참여하는 협의체를 구성하고 지원금을 운용하기 위한 재단법인을 설립하였으면 한다. 협의체에서는 최종적으로 소양강댐 주변지역의 진흥을 위한 법인의 설립과 함께 운용되도록 노력하였으면 한다. 그래야만 주어진 재원의 선택과 집중된 활용이 가능하고 이는 소양강댐 주변지역이 활성화되는 기반이 될 것이라 확신한다.

5.2 소양강댐의 기능확대 방안

5.2.1 원주권의 물부족 및 갈등해소 기능

기후변화에 따른 원주권역의 물부족 문제, 횡성군 발전의 걸림돌인 상수원보호구역 문제 등의 해결을 위해서는 외부로부터의 물확보 이외에는 뚜렷한 방안이 없는 실정이다. 수자원공사에서는 원주권에의 물공급은 물론 소양강댐의 사회적 가치 제고를 위한 노력도 필요해 보인다. 다행히도 횡성댐과 소양강댐은 모두 수자원공사에서 관리·운용하고 있다. 횡성댐의 건설 목적은 원주권의 안

정적 물공급을 위해 송전(광역)정수장에서 20만㎥/일을 생산할 계획이었으나, 현재 10만㎥/일의 시설만으로 운용되고 있다.

송전정수장 공급능력의 추가만으로 안정적 물공급에 문제가 없다면 상수원보호구역 문제 등의 해결도 가능하겠지만, 현재의 여건은 댐의 물 공급능력이 충분하지 않다. 횡성댐의 유효저수용량 7,340만㎥ 규모는 충분할지 모르겠지만, 유역면적은 208㎢로 작아 가뭄 시 물부족 문제는 쉽게 발생하는 구조이다.

원주권역이 동반성장하기 위해서는 안정적인 용수확보가 핵심 요소이다. 이를 해결하기 위해서 소양강댐으로부터 횡성댐으로 물을 공급하는 방안을 제안하였다. 사업을 추진하기 위해서는 여러 가지 여건이 녹록치만은 않지만, 해당 사자인 수자원공사, 횡성군, 원주시, 강원도, 전문가 등이 참여하는 협의체를 구성하고 논의가 시작되었으면 한다. 본 협의체에서의 핵심역할은 원주권의 항구적인 물부족 해결, 지역 간의 갈등해소, 소양강댐의 지역사회 공헌(기능강화)이 되어야 한다. 본 사업을 통해 국내 수자원의 효율적 분배, 물공급의 네트워크화에 대한 선도 사례지로 거듭날 수 있다고 판단된다.

5.2.2 춘천시의 도시환경개선 기능

본 사업은 소양강댐이 가지는 특유의 저온수를 활용하여 기후변화에 따른 시가지의 폭염 및 열섬효과 문제를 해결함과 동시에 청정한 도시환경 조성 등을 목적으로 한다. 사업을 추진하기 위해서는 춘천시와 협력체계를 구축하고 긴밀히 추진하여야만 한다. 물값 문제 등 민감한 부문이 포함되어 있기 때문이다. 본 사업 또한 댐이 지역과 상생하려는 정책의 하나로서 적극적이고 우선적인 추진을 제안해 본다. 전국에서도 유일한 소양강댐의 고유 자원(저온수)을 이대로 방치한다면 너무도 손실이 크기 때문이다.

5.2.3 수환경 관리의 기능

매년 반복되는 의암호의 녹조문제를 해결하기 위한 소양강댐의 역할이 무엇인지 고민해볼 때이다. 풍부하고 청정한 소양호의 수자원을 활용한다는 내용이다. 기술적으로 충분한 검증이 요구되지만, 소양강댐의 기능 강화 수단의 하나로 검토되었으면 한다.

이외에도 매년 소양강댐으로 유입되는 흙탕물 문제를 해결하는 방안이다. 유역에서 발생한 흙탕물은 댐 앞까지 도달하여 많게는 수 개월간 방류되어 하류의 의암호를 포함한 북한강수계 전반에 부정적 영향을 미친다. 유역에서 유입된 SS

입자들을 댐 앞까지 도달하지 못하도록 하고 호수의 중상류에서 영구히 퇴적시키는 방안이 될 것이다. 이 또한 기술적인 충분한 검토가 요구되지만, 시도해볼 가치는 충분하다고 판단된다. 방법으로는 양구대교 등의 적정지점에 수중보와 같은 구조물을 설치하는 것으로 댐의 상류부에는 장기간 흙탕물의 영향을 받을 수 있는 단점은 있다. 이와 같은 사업의 추진에는 역기능에 대한 문제가 발생하게 되는데 순기능 역할이 월등히 높다면 지역사회 모두가 공감대를 형성할 수 있도록 유도하고 시행되어야 할 것이다.

5.3 소양강댐의 가치창출 방안

5.3.1 시민들의 일상 속에 함께 하는 소양강댐의 역할 강조

소양강댐은 유원지 중심의 춘천 관광이 활성화되었던 1980~90년대 관광객뿐만 아니라 시민들에게도 충분한 여가공간으로서의 역할을 수행했다고 볼 수 있다. 그러나 국민들의 소득수준이 높아지고 다양한 여가 및 관광활동을 영위하게 되면서 소양강댐은 점차 시민사회와 단절된 모습으로 고착화되고 있는 상황이다.

이에 우선 외부 관광객뿐만 아니라 지역사회의 시민들이 아끼고 자주 찾는 여가공간으로서의 지위를 회복하는 것이 중요하다. 이를 위해 물 관련 최첨단 학습공간을 제공하여 춘천에 거주하는 학생 및 가족들의 교육여행 장소로 거듭날 필요성이 있다. 또한 댐이 지니고 있는 공공산업적 가치를 유산화하여 야외박물관화, 즉 오픈 에어 뮤지엄(open-air museum)의 형태로 구상해봄직하다. 마지막으로 시민들이 댐과 댐 주변 친수공간을 바라만보다 되돌아가는 단순한 활동패턴에서 벗어나 보다 의미있는 경험을 할 수 있도록 지역사회 참여형 메이커스페이스를 제공하는 방안에 대해서도 검토가 필요하다.

5.3.2 춘천여행의 핫 플레이스로 인식되는 소양강댐으로 진화

춘천 시민들과 마찬가지로 관광객의 관심이 주로 의암호 주변 도심권에 형성되고 있는 현재의 상황을 직시하면서 소양강댐의 관광 콘텐츠를 새롭게 재편할 필요성이 대두되고 있다.

우선 자연주의를 추구하는 신세대 여행 트렌드에 대응하여 소양강댐과 소양호를 '걷는 즐거움'의 공간으로 이미지화해야 한다. 걷는 길 정비가 필요한 소양강댐-청평사 산책로 구간을 새로운 여행 장소로 각인시켜 이 구간에 대한 관광객들의 다양한 반응과 공감대를 형성하는 것이 중요하다. 또한 야간관광과 스

마트관광의 콘텐츠 및 기술을 적절하게 조합하여 소위 '춘천스러운 나이트 라이프'를 즐길 수 있는 소양강댐으로 인지도를 만들어나가야 한다.

이와 더불어 소양강댐과 주변지역에서의 체류형 관광 환경을 조성하는 차원에서 댐 주변지역 관광자원화를 위해 공사와 춘천시가 협업체계를 갖춰야 한다. 단독적, 개별적 자원에만 의지하기보다 매력적인 다수의 관광자원들을 다각적으로 연계하는 것이 바람직하다. 이를 위해 댐 주변지역에 대한 댐 사면의 예술작품화, 별자리 명소 조성 등을 제안해본다.

마지막으로 댐&워터 페스티벌을 정기적으로 개최하여 소양강댐이 가지고 있는 관광목적지로서의 상징성을 부각해야 한다. 물축제, 배경연대회, 영화제, RC 보트대회 등 다양한 테마형 축제를 상정해놓고 현실 가능성을 검토해야 한다.

5.3.3 재구조화가 필요한 소양강댐의 공간 배치

현재 소양강댐에서 핵심적인 공간 활용은 차량 출입이 가능한 도로와 그 양측에 위치한 소규모 전시관(물문화관), 취수탑, 선착장, 주차장, 광장 정도라 할 수 있다. 그러나 댐 주변지역의 넓은 면적에 비하여 핵심적으로 관광객을 집객시킬 수 있는 공간은 한정적이므로 합리적·효율적인 공간 재배치와 신규 공간 조성이 검토되어야 한다.

이를 위해 댐 상층부 일부와 물 문화관을 이어주거나 물문화관 앞의 공간을 확대하는 방안을 제안해 본다. 스카이워크나 스카이워크 + 데크의 형태를 띠면서 소양강댐 전망, 다양한 행사 개최 등이 가능한 공간을 확보해야 한다. 더불어 현재 댐 상층부로 진입하는 차량의 수를 줄여 주차장을 다른 기능의 공간으로 변화시키고 대신 줄어든 차량을 대체할 수 있는 신규 운행수단(예를 들어, 케이블카)을 검토하여 댐 하층부의 관광상권과 긴밀한 연결성을 갖도록 해야 한다.

5.3.4 춘천시민 멤버쉽 프로그램 운영

앞서 언급한 교육 및 사회적 가치 창출 부문과 여가·관광의 장소성 확대 부문을 실현하는 과정에서 춘천시민들의 직·간접적 참여가 이뤄질 수 있고, 이와 관련한 유·무료 형태의 멤버쉽 관리가 필요한 상황도 전개될 수 있다.

소양강댐이 춘천 지역사회와 함께 하고 있음을 강조하는 차원에서 춘천시민들을 위한 특별한 멤버쉽 프로그램을 운영하는 방안을 제안해 본다. 댐이 운영하는 각종 정기적 또는 부정기적 행사나 이벤트, 교육, 캠페인 등과 관련하여 춘천시민들이 멤버쉽을 갖도록 함으로써 일회성 단순 방문보다 목적을 지니고 댐을

방문하여 다양한 활동을 영위할 수 있도록 하는 것이다.

이를 통해 댐과 댐 주변지역의 발전 방향에 대한 지역사회 차원의 공동 관심사를 확보하고 문제를 해결해나가는 시민사회 네트워크를 공고히 만들어나갈 수 있을 것이다. 또한 멤버쉽 활동이 활발한 춘천시민들을 대상으로 다양한 인센티브를 제공함으로써 댐 지원사업의 가치를 보다 향상시킬 수 있는 방향성도 모색할 수 있다.

5.3.5 주민주도의 여가·관광 비즈니스 참여기회 확대

현재 소양강댐 지원사업 중 일부는 직접적으로 댐과 관련된 지역주민들의 소득 증대를 위해 활용되고 있는데, 대부분 농립수산업, 축산업 등 1차 산업에 집중된 것이 사실이다.

향후 소양강댐과 관련한 사회적 가치나 관광 경쟁력을 높이게 되면 이와 관련한 인력 및 비즈니스의 투입이 필요할 것으로 예상되기 때문에 1차 산업에 대한 개별 지원보다는 각종 서비스 산업 기반의 소득 증대 사업을 고민하여 지역주민 주도의 비즈니스를 형성할 수 있도록 대비해야 한다.

예를 들어, 앞서 언급한 내용 중에서 댐의 역사를 잘 알고 있는 지역 주민들을 교육하여 댐 산업유산가이드로 활동하도록 유도하거나 또는 메이커스페이스의 운영을 위한 생활기술자 교육을 받도록 하여 메이커스페이스 강사로 활동하도록 하는 방안을 생각해볼 수 있다. 또한 소규모 태양광·태양열 보트 사업과 관련하여 직접 주민주도의 관광 사업체를 만들어 운영할 수 있도록 지원하는 방안도 검토해볼 수 있다. 케이블카 운영 시에도 댐 하단부 관광상권과 연계하여 관련 관광 비즈니스를 형성할 수도 있을 것이다.

최근 문화체육관광부 지역관광정책의 핵심 이슈 중 하나가 바로 지역 및 주민주도의 관광비즈니스 경쟁력을 확보하는 것으로서 「관광두레 사업」을 지원하고 있다. 관광두레는 지역주민 주도의 관광사업체를 육성하여 관광객을 상대로 한 숙박, 음식, 기념품, 여행알선 등의 관광사업 창업 및 자립 발전을 지원함으로써 일자리와 소득을 창출하고 지역관광 활성화를 도모하는 사업이다.

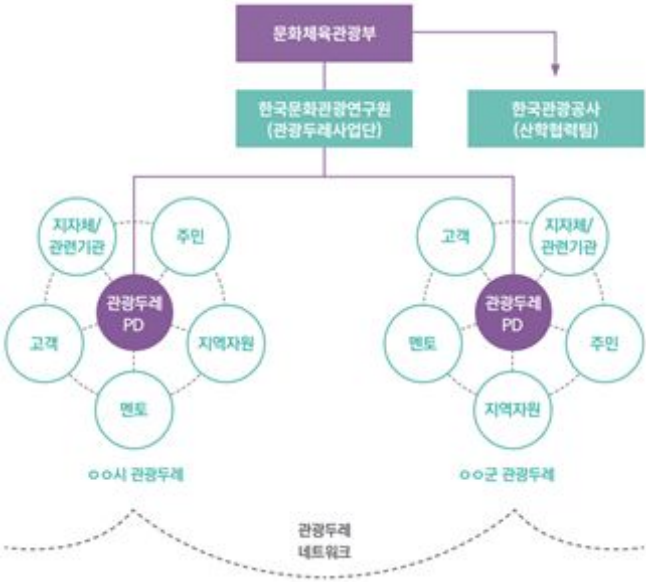


그림 5.1 관광두레 사업의 추진·관리 체계



그림 5.2 관광두레 사업(양평군 수상안전교육원의 동동카누)

자료 : 양평동동카누(http://www.ypcanoe.com/)

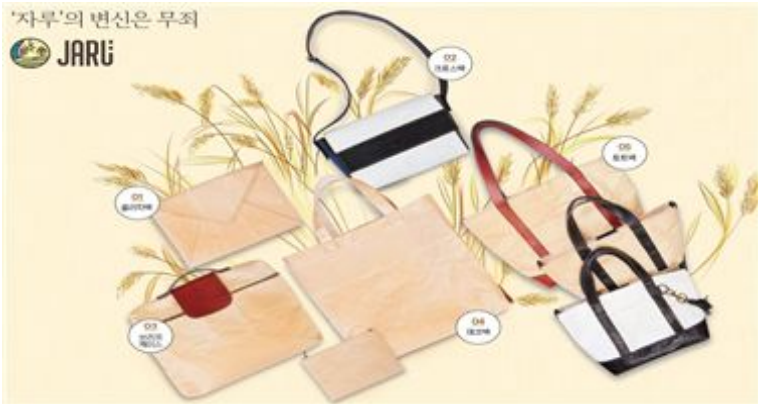


그림 5.3 관광두레 사업(김제시 홍쌀자루를
업사이클링하여 만든 가방)

자료 : 2016 관광두레 성과보고서



그림 5.4 관광두레 사업(춘천시 쟁강협동조합(좌)과 만들어봄(우))

자료 : 관광두레 진짜여행 40호(2018)

5.3.6 소규모 호수관광마을 프로젝트 추진

소양강댐 주변에는 현재 청평사를 제외하고는 이렇다 할 만한 연계관광 목적지가 부재한 상황인데, 몇 해 전 미디어(MBC 예능 '아빠 어디가')에 품걸리가 노출되면서 잠시 소양호 오지마을에 대한 높은 인지도가 형성된 적이 있다. 문제는 방영 효과가 사라지면서 춘천 호수관광 인지도 역시 저하되었다는 점이다.

향후 댐 지원사업을 추진함에 있어 전략적으로 소규모 호수관광마을의 이미지를 부각시킬 수 있는 프로젝트가 필요하다는 판단을 해본다. 현재 댐 주변경관 활용사업을 통해 둘레길, 자전거도로, 캠핑장, 공중화장실, 주차장 등 휴양 및 레저 관련 시설들의 설치가 가능하도록 되어 있으나 이를 공간적으로 집락화시켜 소양호를 찾는 시민과 관광객들의 방문 거점을 만들어야 한다. 지금과 같이 지역적으로 분산하여 사업을 추진하게 되면 그 효과를 구체화하기 어렵기 때문이다. 장기적으로 볼 때, 댐과 청평사 이외에도 호수문화생활권의 핵심적인 관광

거점마을이 소양호권역에서 확실한 이미지와 영향력을 갖도록 구체적인 계획과 전략 마련이 필요할 것으로 판단된다.



그림 5.5 양평 문호리 리버마켓

참고문헌

강원연구원, 2001, 댐 건설이 주변지역에 미치는 영향과 대책-소양강 다목적댐을 중심으로-

강원연구원, 2012, 소양강댐 축조 40년을 앞두고

강원연구원, 2016, 기후변화 대응 강원도 수자원관리와 가뭄대책

강원연구원, 2018, 소양강댐 주변지역 지원정책, 미래지향적 개선방안

강원연구원, 2020, 물 갈등해소와 지역의 동반성장

국토교통부, 2016, 댐 주변공간 친환경 이용방안 수립

기상청, 2014, 강원도 춘천시 기후변화 상세 분석보고서

기상청, 2018, 강원도 기후변화 전망분석서

양구군, 2012, 소양강댐 건설로 인한 양구지역 피해산정

원주지방환경청, 2014, 충주호, 횡성호 및 의암호의 조류 및 수환경관리를 위한 기본계획(2015~2020)

장창원, 2015, 국내 호수에서의 자연유기물 분포 및 특성에 관한 연구, 이학박사학위 논문

전국댐소재지 시장·군수·구청장협의회, 2014, 댐 주변지역의 합리적보상과 발전을 위한 제도적 개선방안

춘천시, 2020, 2020 주요업구계획

한국수자원공사, 2013, 지역자원으로서의 소양강댐 잠재가치 제고방안

한국환경정책·평가연구원, 2014, 기후변화 폭염 대응을 위한 중장기적 적응대책 수립연구

환경부, 2016, 2016년도 생태하천 우수 탐방·체험·교육 프로그램 사례집

Munich Re, 2016, TOPICS GEO natural catastrophes 2015: Analyses, assessments, positions

질병관리본부, 2019, 2018년 폭염으로 인한 온열질환 신고현황

Kaiser, R. et al. 2007. The effect of the 1995 heat wave in Chicago on all-cause and cause-specific mortality. American Journal of Public Health, 97(Supplement 1): S158-S162

Fouillet, A. et al. 2006. Excess mortality related to the August 2003 heatwave in France. International Archives of Occupational and Environmental Health, 80:16-24

Guha-Sapir, D. et. al. 2011. Annual Disaster Statistical Review 2010: The Numbers and Trends. Brussels: Center for Research on the Epidemiology of Disasters.

IPCC, 2014, Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC, Geneva, Switzerland

실 용 화 추 진 계 획 서

<table>
<tr><td>과제번호</td><td>M190065</td><td>구 분</td><td colspan="2">기존 시설물 개량 및 대체</td><td>년도</td><td>2020</td></tr>
<tr><td rowspan="5">연구수행</td><td>연구과제명</td><td colspan="5">소양강댐 주변지역 사회적가치 창출방안 연구</td></tr>
<tr><td>연구수행자</td><td colspan="5">이주한</td></tr>
<tr><td>연 구 기 간</td><td colspan="5">2019. 8. ~ 2020. 4.</td></tr>
<tr><td>예 산 현 황</td><td>85% 집행</td><td colspan="2">집행액 : 68,268천원</td><td colspan="2">예산액: 80,000천원</td></tr>
<tr><td>연 구 결 과</td><td colspan="5">- 댐 주변지역 지원사업 추진 현황 및 개선 방안 도출
- 댐 기능 및 가치 확대 방안 도출</td></tr>
<tr><td rowspan="6">실 용 화
추진계획</td><td>제 목</td><td colspan="5">댐 주변지역 가치 극대화 방안</td></tr>
<tr><td>수 행 자</td><td colspan="5">소양강지사 담당자</td></tr>
<tr><td>적용대상
부서 및 담당자</td><td colspan="5">소양강지사(경영과, 고객지원과, 시설과, 운영과 등)</td></tr>
<tr><td>내 용</td><td colspan="5">- 댐 주변지역 지원사업과 정부의 마을사업 연계방안
- 댐 기능 및 가치 확대방안 활용 댐 주변지역 개선</td></tr>
<tr><td>추진계획</td><td colspan="5">- 실용화 기간 : 2020.09. ~ 2020.12.
- 댐 주변지역 가치 극대화를 위한 세부 추진 방안 수립
<table><tr><td>1/4분기</td><td>2/4분기</td><td>3/4분기</td><td>4/4분기</td><td>계</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>100%</td><td>총계100%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>소요예산</td><td colspan="5">천원</td></tr>
</table>

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
권형준	○ 연구과제 및 위탁연구용역 총괄 (연구책임자)	- ′19.8 ~ ′20.1 - 강원지역협력단 - 033-260-3700
이주한	○ 연구과제 및 위탁연구용역 총괄 (연구책임자)	- ′20.2 ~ ′20.4 - 소양강지사 - 033-259-7251
김미리	○ 위탁연구용역 수행 ○ 댐 주변지역 지원사업 현황 조사 ○ 댐 기능 및 가치 확대방안 마련	- ′19.8 ~ ′20.4 - 소양강지사 - 033-259-7252

부 록

부록 1 : 설문지(소양강댐 주변지역 지원사업 관련 지역주민 의견조사)

소양강댐 주변지역 지원사업 관련 지역주민 의견조사

소양강댐의 가치제고 방안을 마련하여 주변지역의 활성화 및 주민소득 증대를 위한 사업을 발굴하고자 연구를 수행하고 있습니다. 이와 관련하여 댐 주변지역 주민의 지원사업에 대한 의견을 묻고자 합니다. 귀하의 응답은 연구의 목적으로만 사용되며, 통계법에 의해서 연구목적 이외에는 사용하지 않도록 보장받고 있습니다. 소양강댐 주변지역의 발전을 위해 설문을 부탁드립니다.

강원연구원·수자원공사

Ⅰ. 댐 주변지역 지원사업에 대한 주민 인지도와 관련한 질문입니다. 해당 번호에 'V'표를 해주십시오.

[문 1]. 귀하께서는 댐 주변지역 지원제도의 목적을 알고 계십니까?

① 처음 듣는다 ② 잘 모른다 ③ 들어는 봤다 ④ 알고 있다 ⑤ 잘 알고 있다

[문 2]. 귀하께서는 댐 주변지역 지원사업이 지역지원(시군)과 주민지원(수자원공사)으로 나누어 진행되고 있는 것을 알고 계십니까?

① 처음 듣는다 ② 잘 모른다 ③ 들어는 봤다 ④ 알고 있다 ⑤ 잘 알고 있다

·시군 집행사업 : 지역지원사업(소득증대사업, 생활기반조성사업, 댐 주변경관 활용사업)
·수자원공사 집행사업 : 주민지원사업(주민생활지원사업, 육영사업), 그 밖의 지원사업(댐저수사용료 보조사업, 홍보 및 부대사업)

[문 3]. 본인의 주거지역이 앞서 언급한 지원사업의 대상지역임을 알고 계십니까?

① 처음 듣는다 ② 잘 모른다 ③ 들어는 봤다 ④ 알고 있다 ⑤ 잘 알고 있다

[문 4]. 귀하께서는 실제로 댐 주변지역 주민지원 사업의 혜택을 받은 적이 계십니까? 해당 항목에'V'표를 해주십시오.(중복체크)

대항목	소항목	해당 여부	대항목	소항목	해당 여부
주민생활지원사업	주민건강진단, 의료보험		육영사업 및 기타지원사업	학자금 및 장학금 지급	
	간병도우미 지원			어학연수 지원	
	교통비, 통신비 지원			교복 지원	
	난방비, 전기료 보조			아동급식 지원	
	친환경영농 지원			농기구수리 지원	
	노인일자리 지원			도선운영 지원	
	기타(대회·공연, 택배)지원			대민지원, 주민간담회 지원	

Ⅱ. 댐 주변지역 지원사업에 대한 만족도와 중요도 및 시급성에 관한 질문입니다. 해당 번호에 'V'표를 해주십시오.

[문 5]. 댐 주변지역 지역지원사업에 대한 만족도, 중요도, 시급성 대해 표시해 주시기 바랍니다.

사업내용 (아래 ※참조)		만족도							중요도							시급성						
		1점◀----------▶7점							1점◀----------▶7점							1점◀----------▶7점						
		매우그렇지않다						매우그렇다	매우그렇지않다						매우그렇다	매우그렇지않다						매우그렇다
지역지원사업	소득증대	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	생활기반조성	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	댐 주변경관 활용	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
주민지원사업	주민생활지원	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	육영사업	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
그 밖의 지원사업		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

※참조) 댐 주변지역 지원사업의 세부내용(제40조 제2항 관련)

구분		세부 사업 내용
1. 지역지원사업	가. 소득증대사업	1) 공동영농시설·농기구수리시설·생산품공동저장시설·농로·농업용수로 및 농업용양수장 등 농림수산업 관련 사업 2) 톱밥 등 수분조절재의 공동구입 및 공동퇴비화시설 등 축산업 관련 사업 3) 환경농업 기자재 및 유통시설 등 환경농업 관련 사업 4) 그 밖에 주민의 소득증대를 위하여 지원사업협의회가 필요하다고 인정하는 사업
	나. 생활기반조성사업	1) 의료기구 및 구급차량 구입 지원 등 의료환경조성사업 2) 노인회관·마을회관·가로등·통학차·버스승차대기장 등 생활여건 개선사업 3) 그 밖에 생활기반 조성을 위하여 지원사업협의회가 필요하다고 인정하는 시설의 설치 지원사업
	다. 댐 주변경관 활용사업	1) 둘레길, 자전거도로, 캠핑장, 공중화장실, 주차장 등 댐 주변경관을 활용한 휴양 및 레저 관련 시설 설치사업 2) 그 밖에 댐 경관을 활용하기 위하여 지원사업협의회가 필요하다고 인정하는 시설의 설치사업
2. 주민지원사업	가. 주민생활지원사업	1) 주민건강진단, 의료보험료 지원, 고립주민 교통비 지원, 난방비 지원, 통신비 지원, 전기료 보조, 홍수 조절지 친환경영농지원 등 주민생활지원사업 2) 그 밖에 댐 주변지역 주민의 생활지원을 위하여 지원사업협의회가 필요하다고 인정하는 사업
	나. 육영사업	1) 교육기자재·도서의 구입, 학자금·장학금의 지급, 학교급식시설 지원 및 아동급식비 지원 등 육영 관련 사업 2) 그 밖에 댐 주변지역의 육영(育英)을 위하여 지원사업협의회가 필요하다고 인정하는 사업
3. 그 밖의 지원사업		1) 댐저수사용료 보조사업 2) 지역문화행사 지원, 댐환경보전연구 지원, 농기구 수리, 댐 주변 고립지역 도선(渡船) 운영 지원, 자매부락 지원 등 대민 지원, 대 청결운동 등 그 밖에 이에 준하는 사업 3) 댐 주변 전망시설, 수상레저활동을 위한 계류시설, 댐 및 지역문화 홍보시설, 전시·공연시설 등의 설치사업 4) 지역 홍보, 주민간담회, 댐 견학 등 홍보사업 및 지원사업협의회 운영 등 지원사업을 효율적으로 시행하기 위하여 필요한 사업

Ⅲ. 댐 주변지역 지원사업에 대한 개선사항과 기대 및 방향에 관한 질문입니다. 해당 번호에 'V'표를 해주십시오.

[문 6]. 댐 주변지역의 문제점에 대한 인식정도를 표시해 주시기 바랍니다.

사업내용	1점◀ 문제가 없다			보통이다			▶7점 문제가 많다
단순한 보상지원	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
일회성, 소모성 사업	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
주민체감 부족사업	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
지역주민 참여미흡	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

[문 7]. 향후 댐 주변지역 지원사업에서 중점적으로 추진되어야 할 분야는 무엇이라 생각하십니까? (순위를 적어주세요)

추진사업	수질개선 등 환경보전사업	다양한 지역개발사업	수변공간의 친환경 관광사업	지역주민 복지사업	기타
순위					

[문 8]. 향후 댐 주변지역 지원제도의 개선사항은 무엇이라 생각하십니까? (순위를 적어주세요)

추진사업	주민참여형 계획수립	지원지역 범위확대	지원사업비 증대	지원사업의 주체일원화 (시군)	기타
순위					

Ⅳ. 다음은 통계처리를 위한 설문입니다. 해당 번호에'V'를 표시해주시거나 빈칸에 기입해 주십시오.

성 명	_____(남 여)
연 령	① 20~29세 ② 30~39세 ③ 40~49세 ④ 50~59세 ⑤ 60~69세 ⑥ 70세 이상
거주기간	_____시군_____읍면(리)_____년(개월)

※ 질문에 응답해주셔서 감사합니다※

서 지 자 료

(1) 출판물 고유번호	(2) 사업분류	(3) 발행일
2020-MA-CM-21-392		
(4) 제목/부제		(5) 연구기간
소양강댐 주변지역 사회적가치 창출방안 연구		2019.08.01. ~ 2020.04.26.
(6) 연구수행기관		(7) 연구 수행자(소속)
K-water 소양강지사		권형준, 이주한, 김미리(K-water)
(8) 수행기관 주소		(9) 연구의뢰기관 및 주소
강원도 춘천시 신북읍 신샘밭로 868		
(10) 공동 수행기관		(11) 계약 또는 인가번호
강원연구원(위탁)		C5201908564

(12) 초록

소양강댐은 지금까지 국가적으로 전력 생산, 홍수피해 경감, 용수공급 등 이치수 측면에서 긍정적인 기능을 해왔다. 하지만 주변지역은 댐으로 인해 발생한 각종 피해와 불편으로 직·간접 영향을 받고 있으며, 수자원의 개발과 이용 등 갈등이 지속되고 있다. 이러한 근본적인 문제를 해결하기 위해서는 소양강댐 자체가 지역의 귀중한 자원으로 거듭나야 한다. 현재 소양강댐은 국내에서 최대를 자랑하지만, 지역 자원으로서의 기반은 매우 취약한 실정이다. 이제는 국내 댐관리 정책의 패러다임 변화에 맞춰 소양강댐의 가치 창출을 통해 지역의 자원으로 거듭나기 위한 방안이 필요한 시점이다. 따라서 연구의 목적은 소양강댐의 사회적 가치를 보다 확대하는 수단들을 발굴하는 것이다.

본 연구에서는 소양강댐의 주변지역 여건과 지원사업의 문제점을 분석하고 개선방안을 제시하였으며, 소양강댐 기능과 가치확대를 위한 사업들을 수자원의 이용, 관광자원화 측면에서 제시하였다.

소양강댐의 기능확대 방안에는 원주권 물부족 문제해소, 폭염으로 인한 도시환경 개선, 도심의 하천 및 호수의 수환경 개선, 탁수영향 최소화 수단을 제시하였다. 소양강댐이 가지고 있는 용수와 저온수 등의 기능을 지역사회의 문제 및 갈등을 해결방안으로 활용하여 사회적 가치를 실현되길 기대한다. 또한 소양강댐을 지역의 자원으로서 가치 확대를 위해 친수기능 확대방안을 제시하였다. 소양강댐은 주변지역의 휴식과 관광공간, 문화 시설들이 다른 댐에 비해 매우 미흡한 실정이며, 특히 활용 가능한 공간이 부족하다. 따라서 관광객 동선의 재구조화 및 공간활용의 재배치 통해 산책로, 지역사회 메이커 스페이스, 생태체험 공간 다양한 친수 및 문화공간을 제시하였다. 향후 소양강댐의 친수기능 확대가 지역사회의 지속가능한 발전에 큰 도움을 줄 수 있을 것으로 판단된다.

(13) 키-워드

소양강댐, 주변지역 활성화, 친환경 이용, 수자원 이용 및 수환경 개선

(14) 사업고유번호

(15) 공개여부	(16) 총면수	(17) 발행부수	(18) 가격
예	133	50	

BIBLIOGRAPHIC DATA SHEET

(1) Report ID	(2) Project Classification	(3) Report Date
2020-MA-CM-21-392		

(4) Title/Subtitle	(5) Research Period
Study on creating social values in surrounding area of Soyanggang Dam	Oct. 1, 2019 ~ Apr. 26, 2020
(6) Performing Organization	**(7) Author(s)**
Soyanggang Office, K-water	Koun Hyoungjoon, Lee Juhan, Kim Miree(K-water)
(8) Performing Organization Address	**(9) Sponsoring Agency and address**
868, Sinsaembat-ro, sinbuk-eup, Chuncheon-si, Gangwon-do	
(10) Co-performing Organization(s)	**(11) Contract or Authorization**
Research institute for Gangwon	C5201908564

(12) Abstracts

Soyanggang dam has played positive roles as contributing to power generation, flood damage reduction, and water supply in South Korea. However, the surrounding areas of the dam are directly and indirectly affected by damages and inconveniences wihch are caused by the dam construction. Additionally, conflicts over development of local community and use of water resources have been continuing.

To solve these problems, Soyanggang dam is needed to be reborn as a valuable resource in the region. Currently, the Soyanggang dam has a symbolic meaning as the largest reservoir in South Korea. However, public perception and creations of social value for the dam as a local resource are not enough. Now it is the time to take actions to make for Soynaggang dam a local resource by creating various values of the dam. Therefore, the purpose of the study is to find ways and measures to create various social values of the dam.

The status of the area around the dam and problems in supporting programs were analyzed and improvement plans were suggested based on the analysis. The programs and ideas for extending values of Soyanggang dam were suggested with reagrds to water use and tourism resources.

To extend functions of the Soyanggang dam, it was proposed to solve the problem of water shortage in the Wonju area by supplying water from Soyangang dam into the Wonju area. Improving the damaged urban environment and water quality of rivers and lakes in Chuncheon- si with the dam water was also suggested as ways to extend functions. It was also stressed again to minimize the turbid water problem by dam management policy and operating the selected intake gate system.

In addition, plans to extend the water-friendly functions of the Soyanggang dam were proposed. The dam currently provides few resting areas, tourist spaces, and cultural facilities in the surrounding area. Therefore, methods to create new spaces and tourist spots were suggested through the reconstructing of tourist routes and relocation of spaces. In the future, the extending water-friendly functions of Soyanggang dam would greatly help the sustainable development of the local community.

(13) Keyword

Soyanggang dam, surrounding area activation, eco-friendly use, water resource use, water environment improvement

(14) Project ID

(15) Security	(16) No. of Pages	(17) Circulation	(18) Price
Yes	133	50	

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2020

by

Korea Water Resources Corporation

발행인 : 한국수자원공사 사장 박재현

발행일 : 2020. 04.

발행처 : 한국수자원공사 소양강지사

강원도 춘천시 신북읍 신샘밭로 868

Tel. (033) 259-7251~2